

Kuliah GEH Bedah Anak



Tim Bedah Anak

Farid Nur Mantu, Ahmadwirawan, Nita Mariana,
Sulmiati, Tommy Habar, Munawir Makkadafi

Atrisia Bilier



Tim Bedah Anak

Farid Nur Mantu, Ahmadwirawan, Nita Mariana,
Sulmiati, Tommy Habar, Munawir Makkadafi

Content Index

01

Pendahuluan

02

Sejarah

03

Etiologi

04

Embriologi

05

Patologi

06

Manifestasi
Klinik

07

Tatalaksana

08

Komplikasi



Pendahuluan

- Keadaan obliterasi progresif dari duktus ekstrahepatik sebagai akibat inflamasi
- Keadaan ini bisa terjadi pada sebagian atau keseluruhan traktus biliar.
- Duktus ini dapat tidak terbentuk atau kebanyakan ada yang tampak sebagai "fibrous cord"
- Keadaan ini memerlukan intervensi pembedahan pada usia infant



Sejarah



1892 : Diperkenalkan pertama kali oleh Jhon Thompson

1916 : Holmes (Pediatrician & pathologist) melaporkan kasus operasi pertama



Etiologi



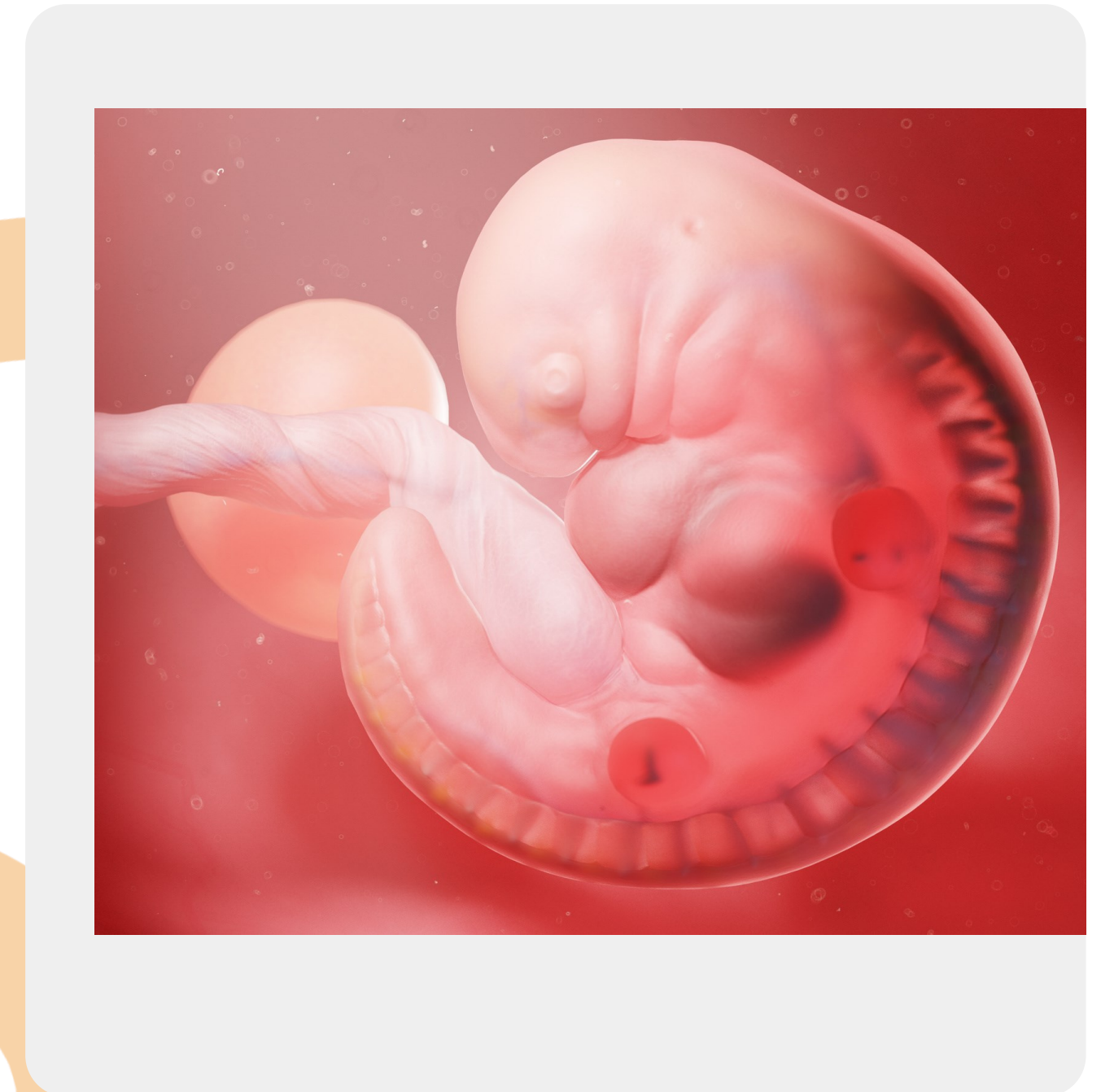
Etiologi pasti masih
belum diketahui;
multifaktor



Teoritis: genetik,
inflamasi, infeksi

Embriologi

- Sistem biliar berasal dari divertikulum hepatic dari foregut pada minggu ke-4 kehamilan
- Struktur ini berdiferensiasi ke arah kranial dan kaudal, berkembang menjadi duktus biliar intrahepatik dan ekstrahepatik
- Pada periode ini duktus bilier membentuk rekanalisasi akhirnya terbentuk traktus bilier yang utuh
- Gangguan proses rekanalisasi menunjukkan etiologi terjadinya atresia bilier, namun masih kontroversial



Patologi

- Ditemukan adanya “fibrous biliary remnant”
- Inflamasi ditemukan bervariasi pada biopsi hepar
- Hasil histologi : fibrous remnant menunjukkan patensi atau patensi parsial pada struktur duktal atau tidak ditemukan adanya struktur ini

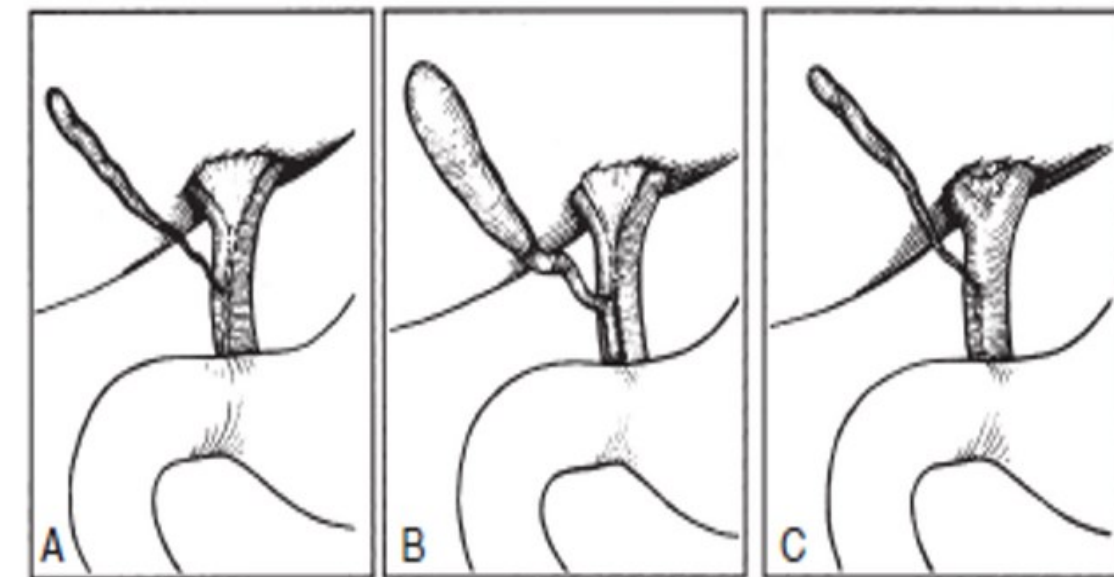


FIGURE 105-1 Variants of ductal anatomy in biliary atresia. **A**, The most common pattern. Ducts are in continuity and obliterated from the porta hepatis to the common bile duct. **B**, The gallbladder, cystic duct, and distal common bile duct remain patent, but the hepatic ducts and porta are fibrotic. A cholangiogram in this case would show duodenal opacification, but no contrast would enter the intrahepatic ducts. **C**, Fibrous gallbladder with poor-quality tissue at the porta hepatis. (From Altman RP, Lilly JR, Greenfield JR, et al: A multivariable risk factor analysis of the portoenterostomy [Kasai] procedure for biliary atresia: Twenty-five years of experience from two centers. *Ann Surg* 1997;226:348, discussion 353. Courtesy Lippincott & Wilkins.)

Tipe

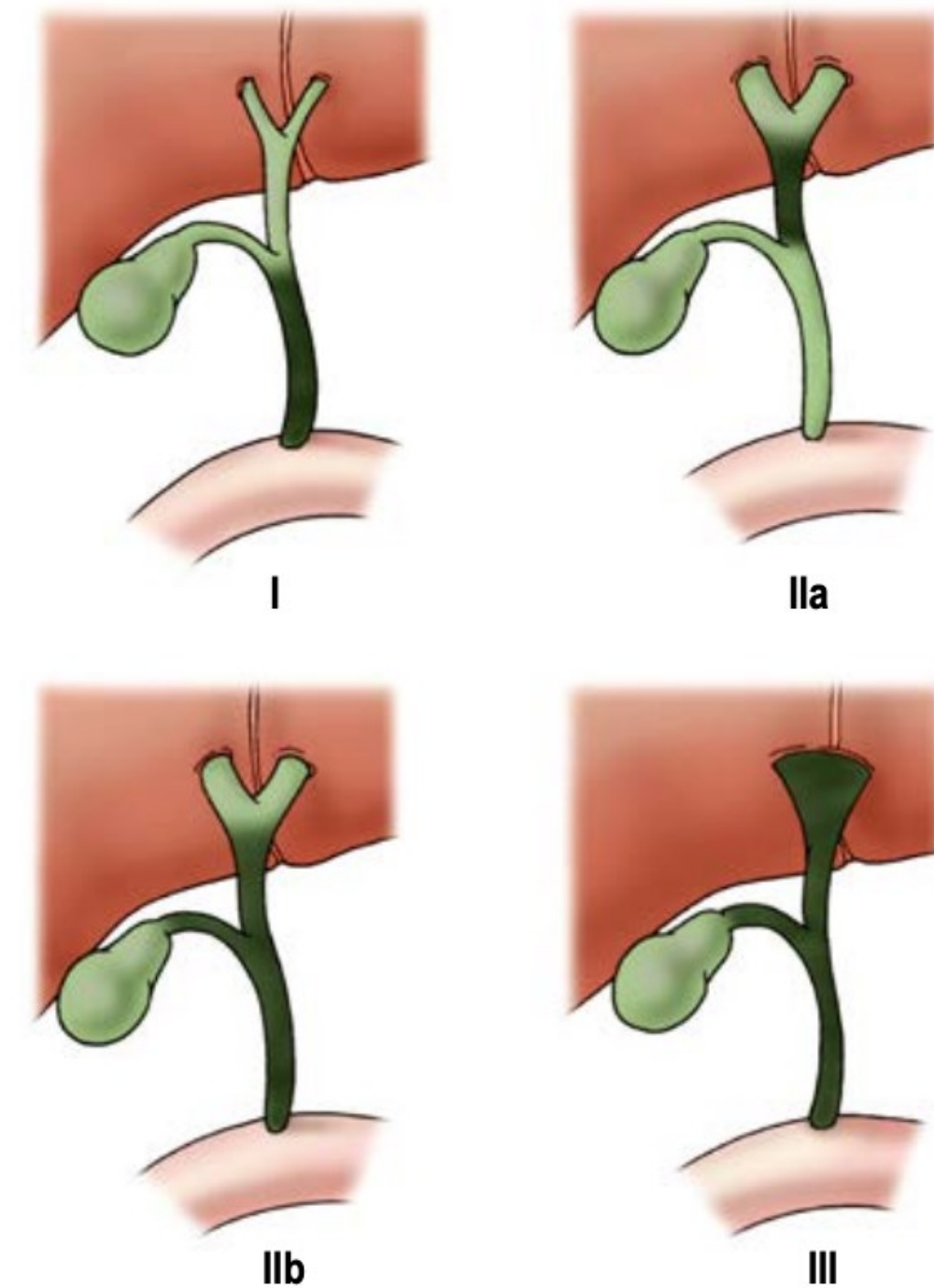


Fig. 43.1 Morphologic classification of biliary atresia based on macroscopic and cholangiographic findings. Type I, occlusion of common bile duct; Type IIa, obliteration of common hepatic duct; Type IIb, obliteration of common bile duct, hepatic and cystic ducts, with cystic dilatation of ducts at the porta hepatis, and no gallbladder involvement; Type III, obliteration of common, hepatic, and cystic ducts without anastomosis at the porta hepatis. (From Lefkowitz JH. Biliary atresia. Mayo Clin Proc 1998;73:90–95.)

Manifestasi klinis

- Persistent jaundice
- Hepatomegali
- Feces akolik (berwarna seperti dempul)
- Urin berwarna gelap



Diagnosis

- Klinis : jaundice yang menetap
- Laboratorium : Bilirubin konjugasi meningkat, tes fungsi hepar (tidak terlalu bermakna), alkalin fosfatase biasanya meningkat, TORCH
- Radiologi : - USG biliar (triangular cord sign), hepatobiliary scintigraphy, MRI, MRCP, ERCP
- Biopsi hepar



Tatalaksana

- Pre-operatif: antibiotik spektrum luas, vitamin K (1 mg – I.M) atau vitamin larut air (A,D,E,K per-oral)
- Operasi : - Roux -en-Y hepatic porto-enterostomy (Kasai Procedure)
- Transplantasi hepar
- Post operasi : - Pertahankan NGT

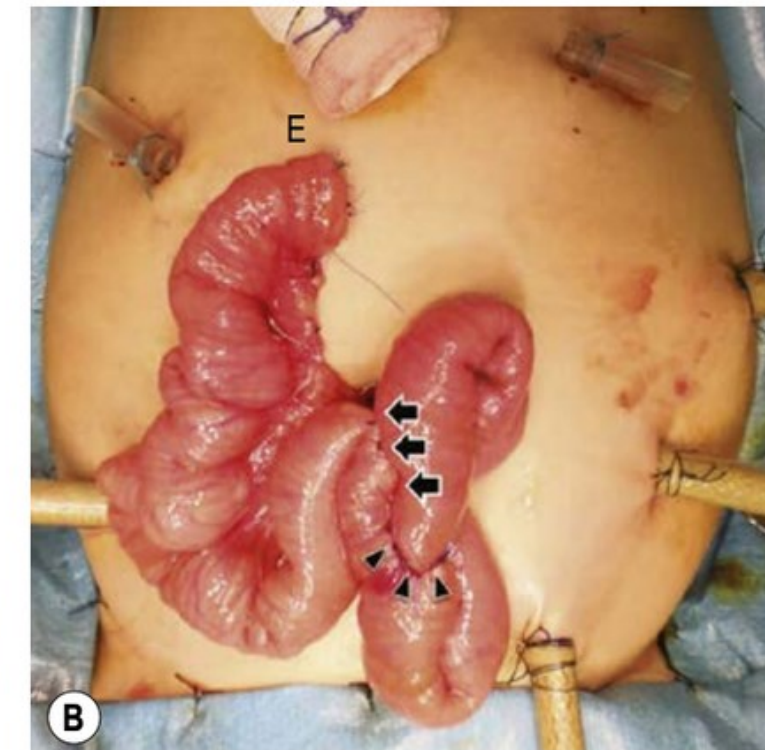
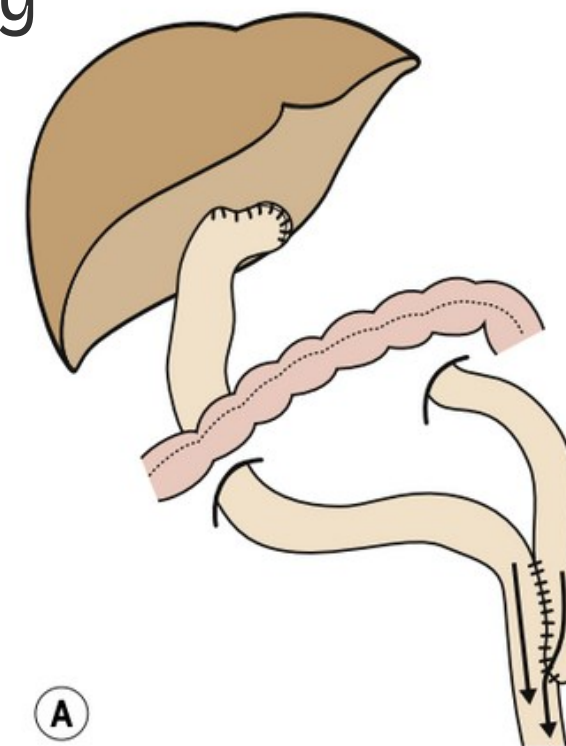


Fig. 43.5 (A) Short and custom Roux-en-Y (RY) to be appropriate for the size of the patient and to prevent stasis as the patient grows. **(B)** The length of the RY limb is determined by exteriorizing the jejunal loop through the umbilicus and measuring the distal end (E) of the limb to be 3 cm above the xiphoid process. The jejunojejunostomy (arrowheads) will then fit naturally into the splenic flexure after anastomosis. Arrows show where the RY limb has been approximated to the native jejunum for 8 cm cranially to streamline flow into the distal jejunum and eliminate reflux into and stasis in the RY limb. (From Yamataka A, Lane GJ, Cazares J. Laparoscopic surgery for biliary atresia and choledochal cyst. Sem Pediatr Surg 2012;21:201.)



terapi post op



TABLE 105-2

Postoperative Medical Regimen After Hepatic Portoenterostomy

- Ursodiol (Actigall)—10-15 mg/kg/dose BID day
- Trimethoprim-Sulfamethoxazole—2.5 mg/kg/day based on Trimethoprim component dosing
- Vitamins ADEK drops—1 mL/day
- Prednisone—2 mg/kg/day and taper over 6 weeks

Komplikasi

- Gangguan nutrisi
- Kolangitis
- Hipertensi portal



Thank You



Hernia Umbilikalis



Tim Bedah Anak

Farid Nur Mantu, Ahmadwirawan, Nita Mariana,
Sulmiati, Tommy Habar, Munawir Makkadafi

Content Index

01

Pendahuluan

02

Anatomi

03

Insiden

04

Klinis

05

radiologi

06

Diagnosis
Banding

07

Indiikasi
pembedahan

08

tatalaksana



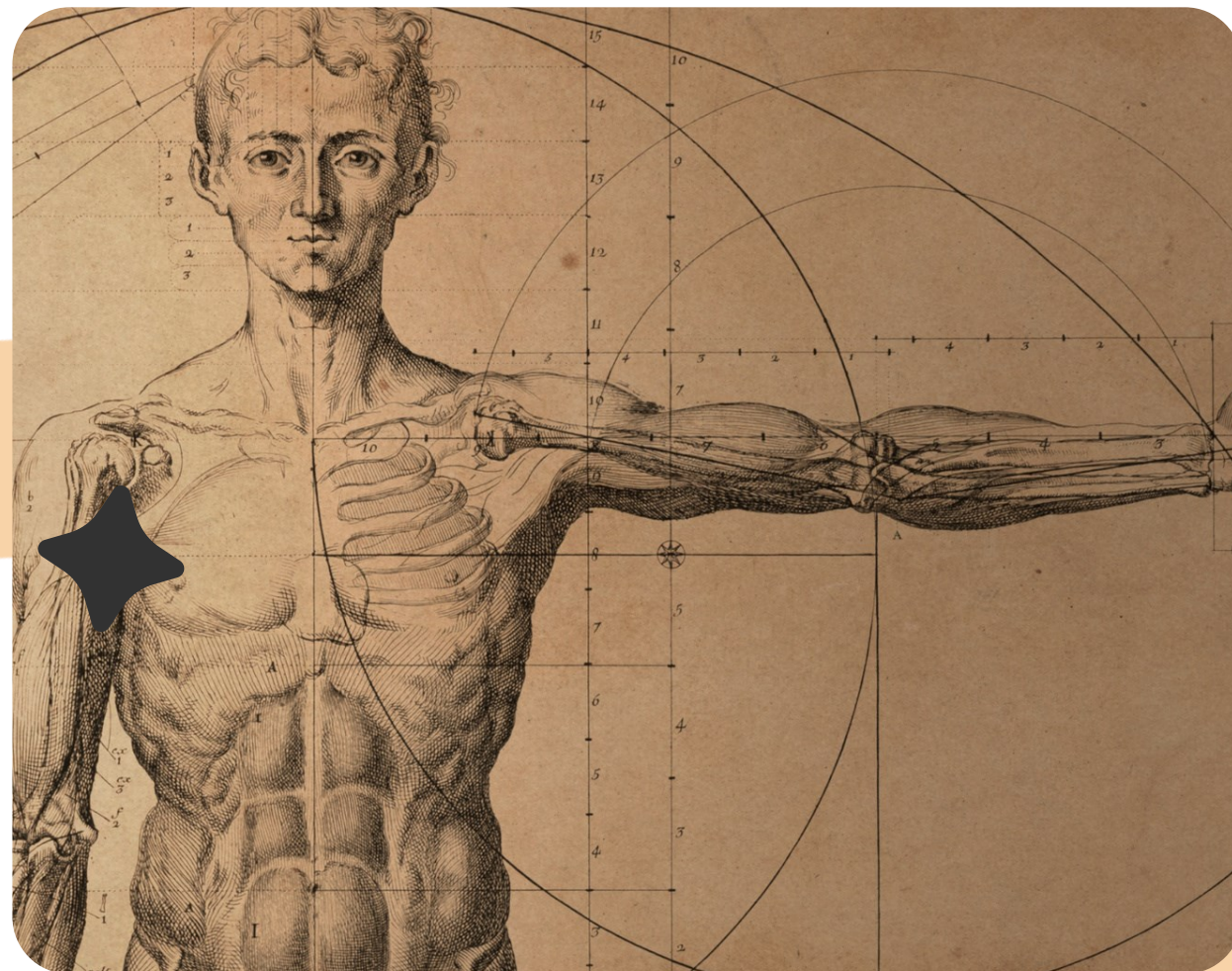


Pendahuluan

Hernia umbilikalis adalah kondisi ketika organ dalam perut (biasanya usus atau jaringan lemak omentum) menonjol keluar melalui cincin umbilikalis (pusar) akibat kelemahan atau kegagalan menutupnya dinding perut di daerah umbilikus.



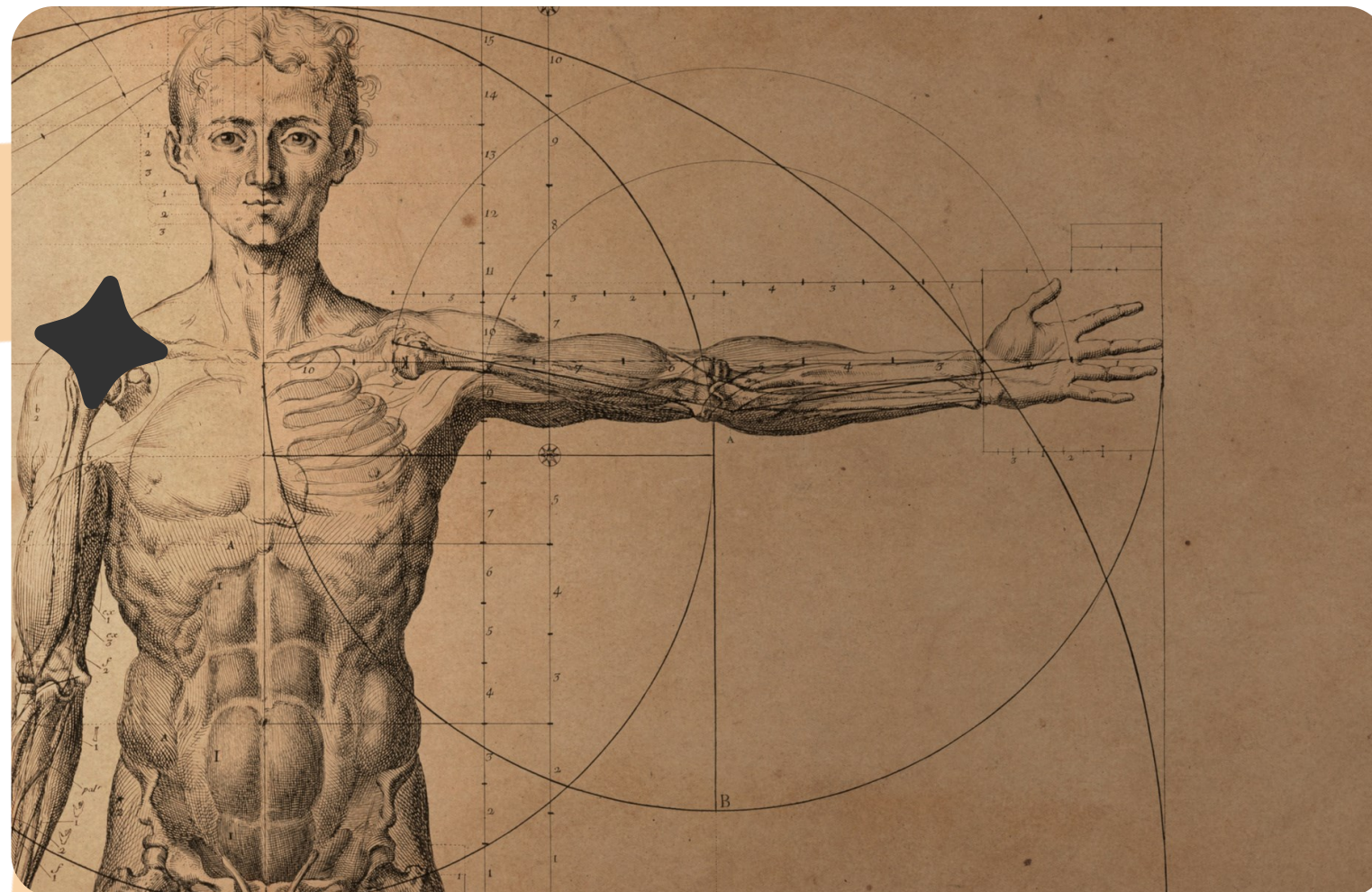
Anatomi



Saat lahir umblikus dikelilingi oleh cincin fascia yang padat dan terjadi defek pada linea alba

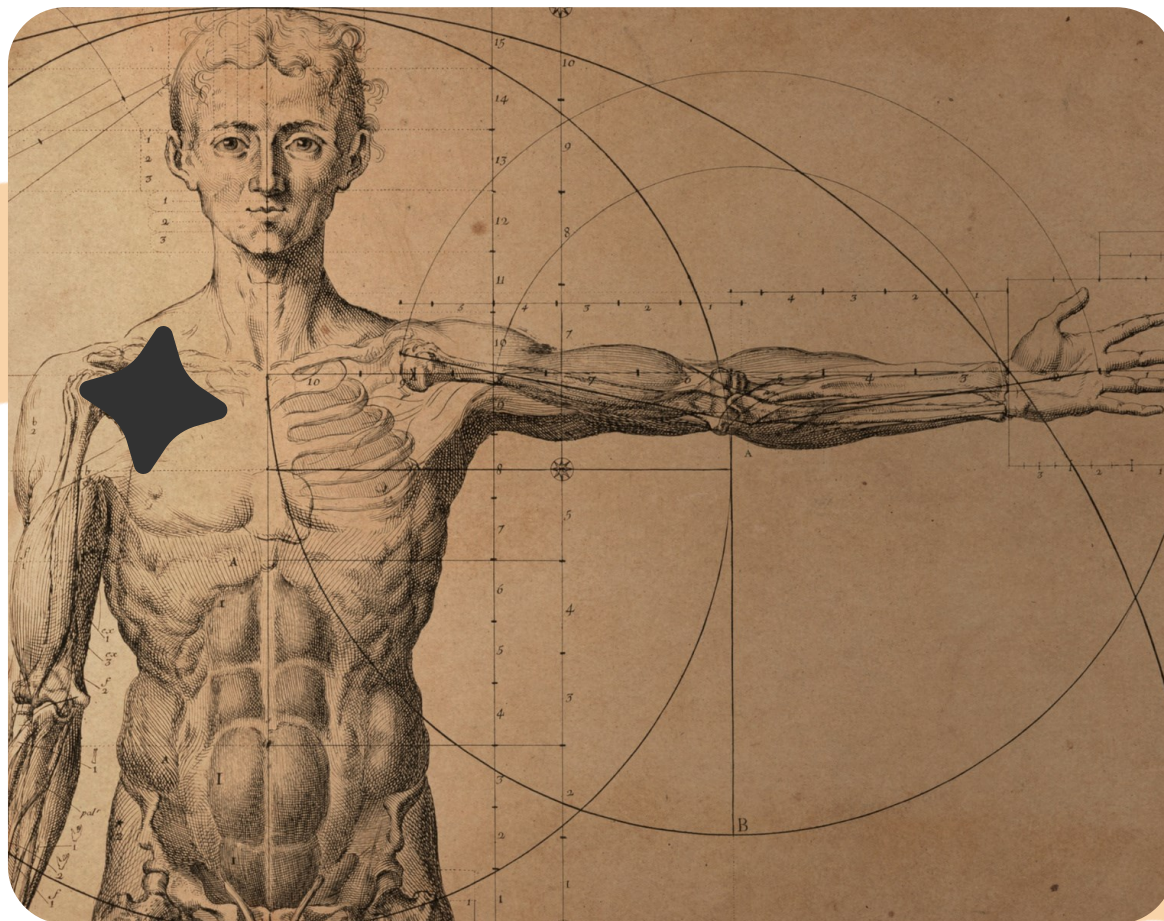
Pada pembukaan umbilical masih terdapat umbilical remnant yang melekat dan berasal dari arteri umbilikus dan urachus pada daerah inferior dan vena umbilikalis pada daerah superior

Anatomi



- Fascia Richet berasal dari fascia transversalis yang menyokong basis umbilikus
- Peritoneum terdapat di bawah cincin umbilikus dan kulit menutupi umbilikus setelah pemisahan cord
- Jika fascia Richet ini lemah atau tidak terbentuk maka terjadilah hernia umbilikalis

Anatomi



- Hernia umbilikalis indirek : herniasi dari isi peritoneum dari arah superior mencapai cincin umbilikus
- Hernia umbilikus pada anak-anak berbeda dengan “hernia umbilikal cord” yang merupakan defek peritoneum yang menampakkan defek pada umbilikus, dimana herniasi intestinal pada cord umbilikus dan terbungkus oleh amnion



Insiden



- Pada beberapa anak dengan hernia umbilikalis , cincin umbilikus dapat menutup spontan dalam beberapa minggu, bulan atau tahun setelah kelahiran biasanya dengan diameter cincin $< 1\text{cm}$



- Insidens ♂ dan ♀ sama

Manifestasi klinis

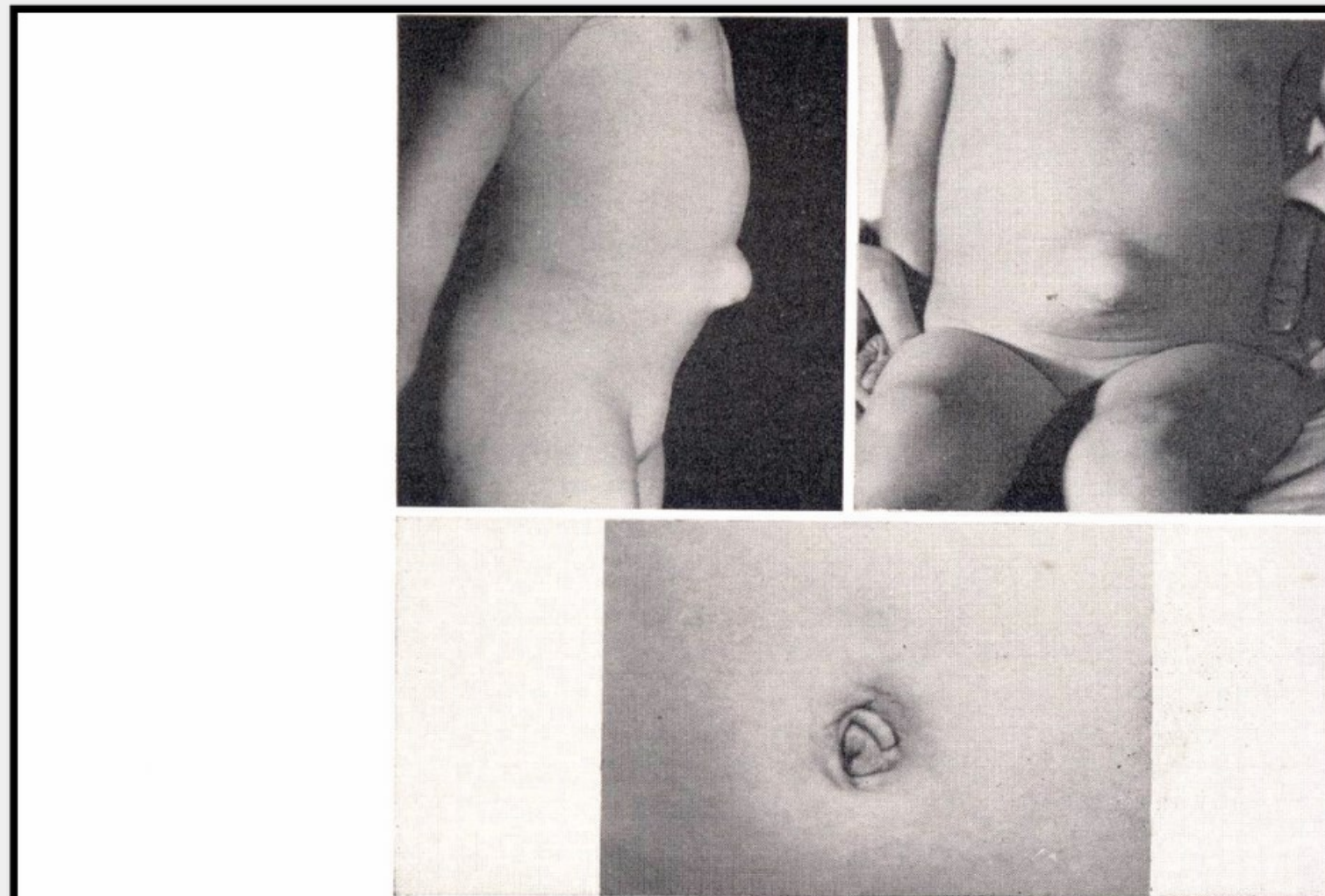


Fig. 222. *Above*, Photographs of umbilical hernia in a three-year-old boy. *Below*, Photograph after herniorrhaphy with incision which lies in the umbilical folds. The cosmetic effect is excellent.



Manifestasi klinis



FIG. 1319.—Large.
Para-umbilical hernia



Radiologi

- USG
- Abdomen x-ray



Diagnosis banding

urachal remnant
Granuloma umbilikalis



Tatalaksana

Koinisiasi
Pembedahan



Indikasi pembedahan



Absolut:

- Inkarserata
- Strangulata
- Perforasi
- Eviserasi

Relatif:

- Persisten

Indikasi pembedahan



- Jika menetap hingga usia 2 tahun direkomendasikan untuk pembedahan
- Jika ada tanda akut abdomen

Komplikasi

Tergantung apakah operasinya tergolong cepat atau tidak



Thank You



Omphalitis



Tim Bedah Anak

Farid Nur Mantu, Ahmadwirawan, Nita Mariana,
Sulmiati, Tommy Habar, Munawir Makkadafi

Content Index

01

Pendahuluan

02

Manifestasi
klinis

03

faktor resiko

04

Radiologi

05

Tatalaksana



Pendahuluan



- Omfalitis adalah infeksi pada jaringan di sekitar tali pusat (umbilikus) yang biasanya terjadi pada neonatus (bayi baru lahir).
- Kuman penyebab tersering: Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolitikus, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas.



Manifestasi klinis



- Cairan purulen yang keluar dari umbilikus atau selulitis periumbilikus
- Omphalitis dapat menyebabkan selulitis yang bisa menyebabkan necrotizing fasciitis dengan tanda:
 - Distensi abdomen
 - Takikardia
 - Purpura
 - Melepuh
 - Pirexia
 - Hipotermi
 - Lekositosis



Manifestasi klinis





Faktor risiko

- Lahir di rumah
- Berat lahir rendah
- Penggunaan kateter umbilikus
- Sepsis



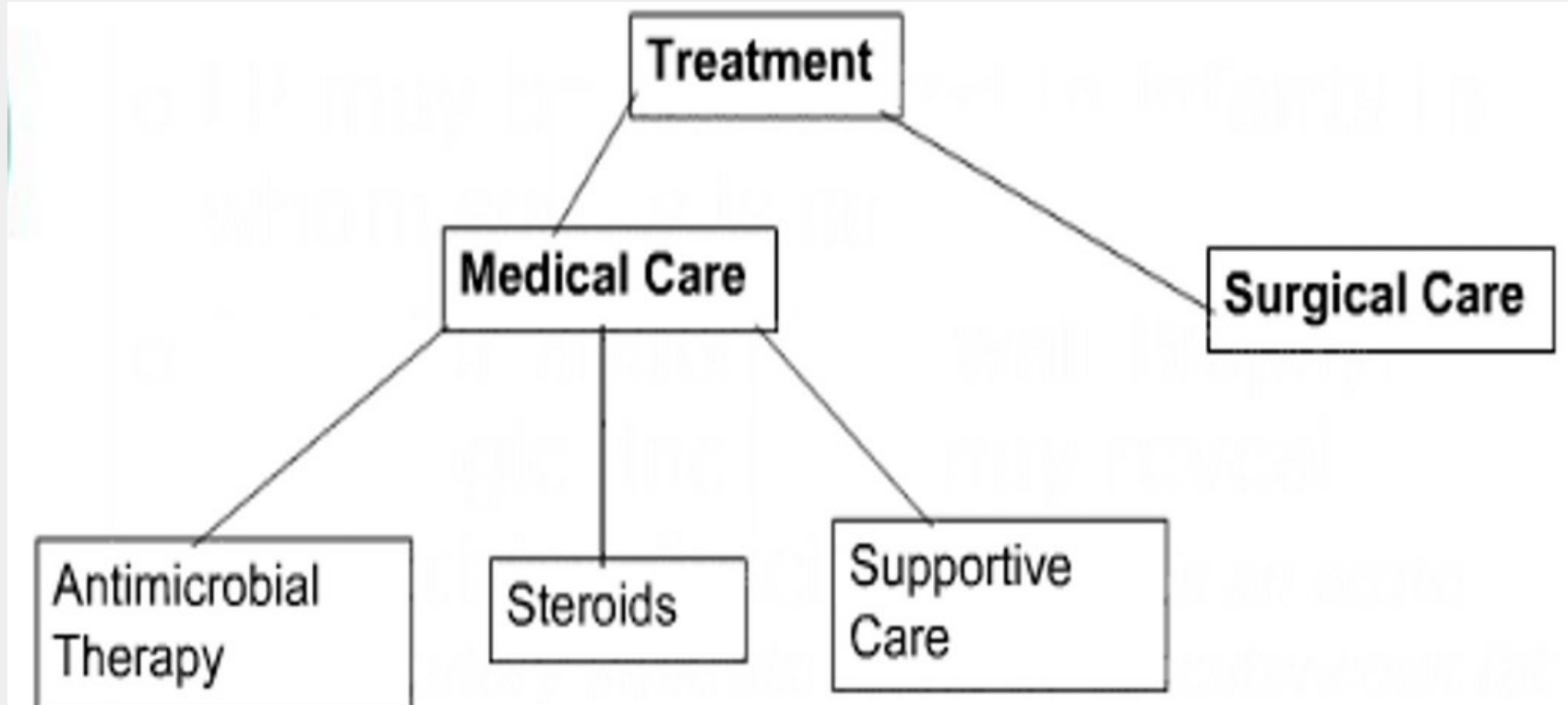
Radiologi

- Foto polos abdomen
- CT-scan abdomen



Tatalaksana

- Kultur: flora polimikrobia
- Necrotizing fasciitis dan umbilikal gangren bisa menyebabkan kematian maka harus segera dilakukan debridement
- Eksisi pada: kulit yang terinfeksi, lemak, fascia sampai batas yang baik,



Thank You



Hirschsprung Disease



Tim Bedah Anak

Farid Nur Mantu, Ahmadwirawan, Nita Mariana,
Sulmiati, Tommy Habar, Munawir Makkadafi

Content Index

01

Pendahuluan

02

Sejarah

03

Etiologi

04

Diagnosis

05

Radiologi

06

Diagnosis

07

Diagnosis
Banding

08

tatalaksana

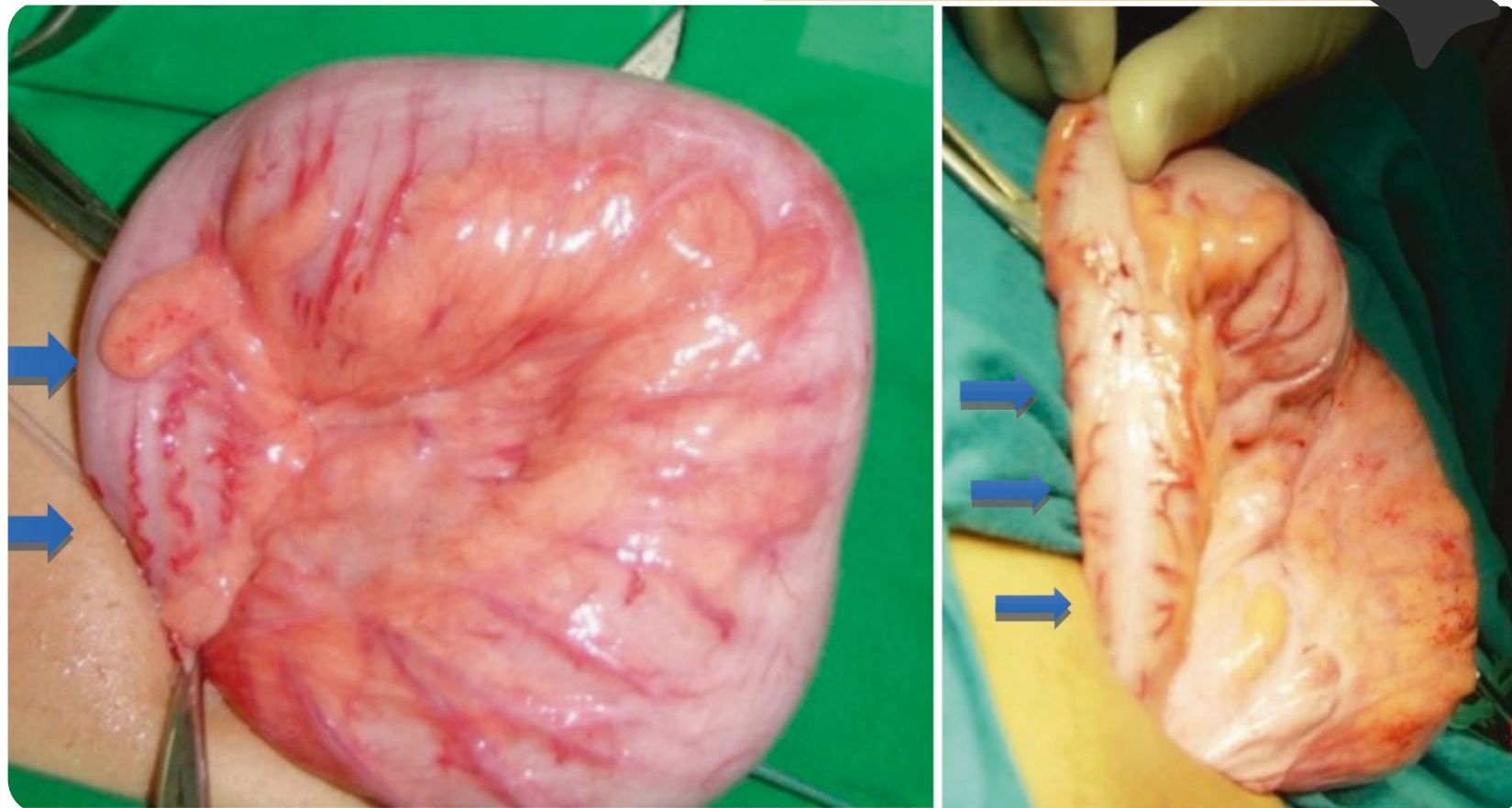
09

Komplikasi



Pendahuluan

- Gangguan perkembangan komponen intrinsik sistem nervus enterik dengan karakteristik tidak terdapatnya sel ganglion pada pleksus mienterik dan submukosa pada usus bagian distal
- Insidens : 1 : 5000 kelahiran hidup
Indonesia: 1 : 3250 kelahiran hidup



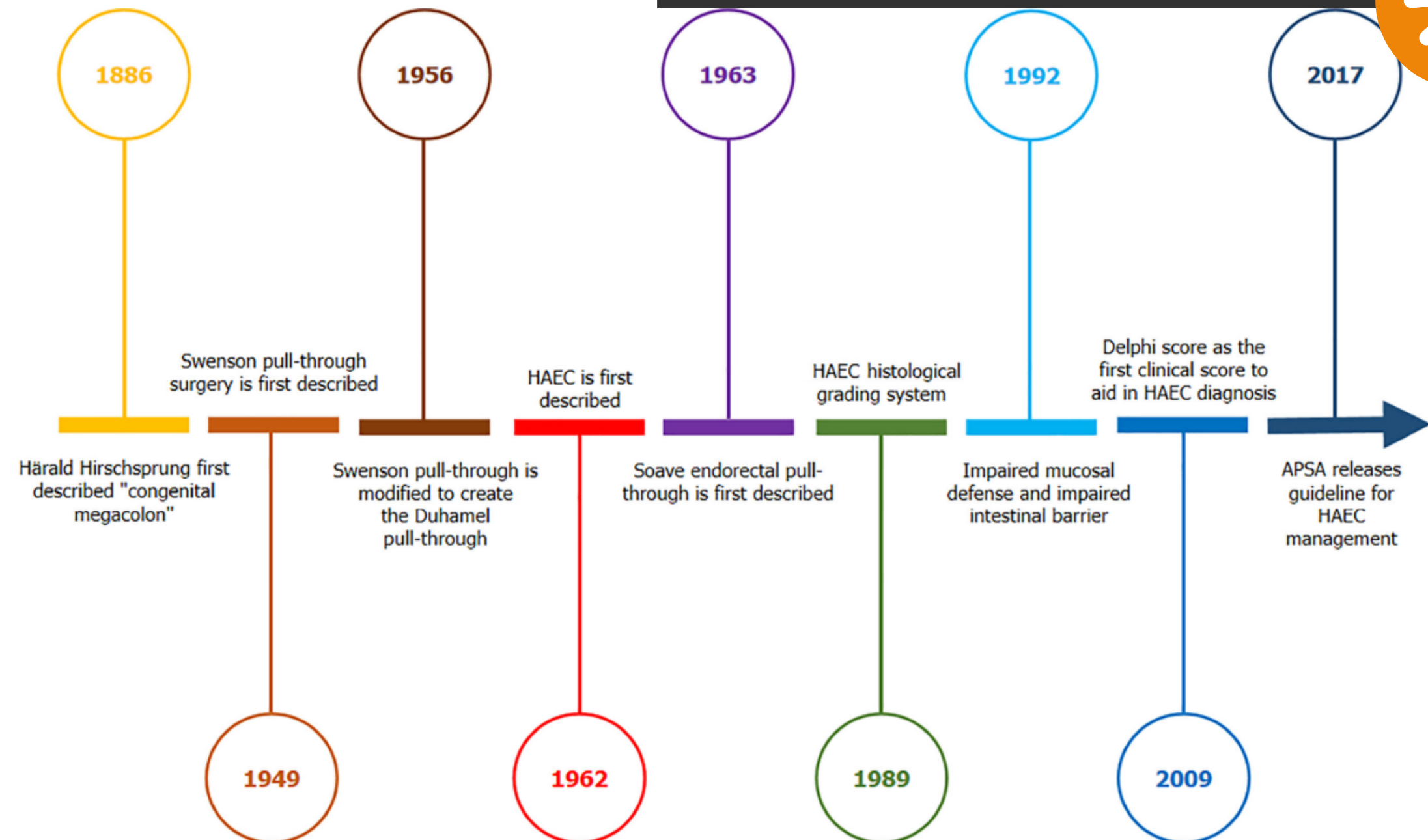
Sejarah



- Abad 17 : Frederick Ruysch à anak sekarat karena obstruksi usus
- 1800 : Battini → megacolon
- 1887 : Harald Hirschsprung (patologist)
- 1901 : Tittel → sel aganglionik distal kolon
- 1946 : Ehrenpreis → Operasi I HD
- 1949 : Swenson → Publikasi I rectosigmidektomi



Sejarah



DOI: 10.5409/wjcp.v12.i3.68 Copyright ©The Author(s) 2023.

Etiologi

- Sel neural crest tidak pernah mencapai distal usus dikarenakan cepatnya terjadi maturasi atau diferensiasi menjadi sel ganglion dari yang seharusnya
- Sel ganglion berhasil mencapai distal tapi gagal bertahan atau berproliferasi

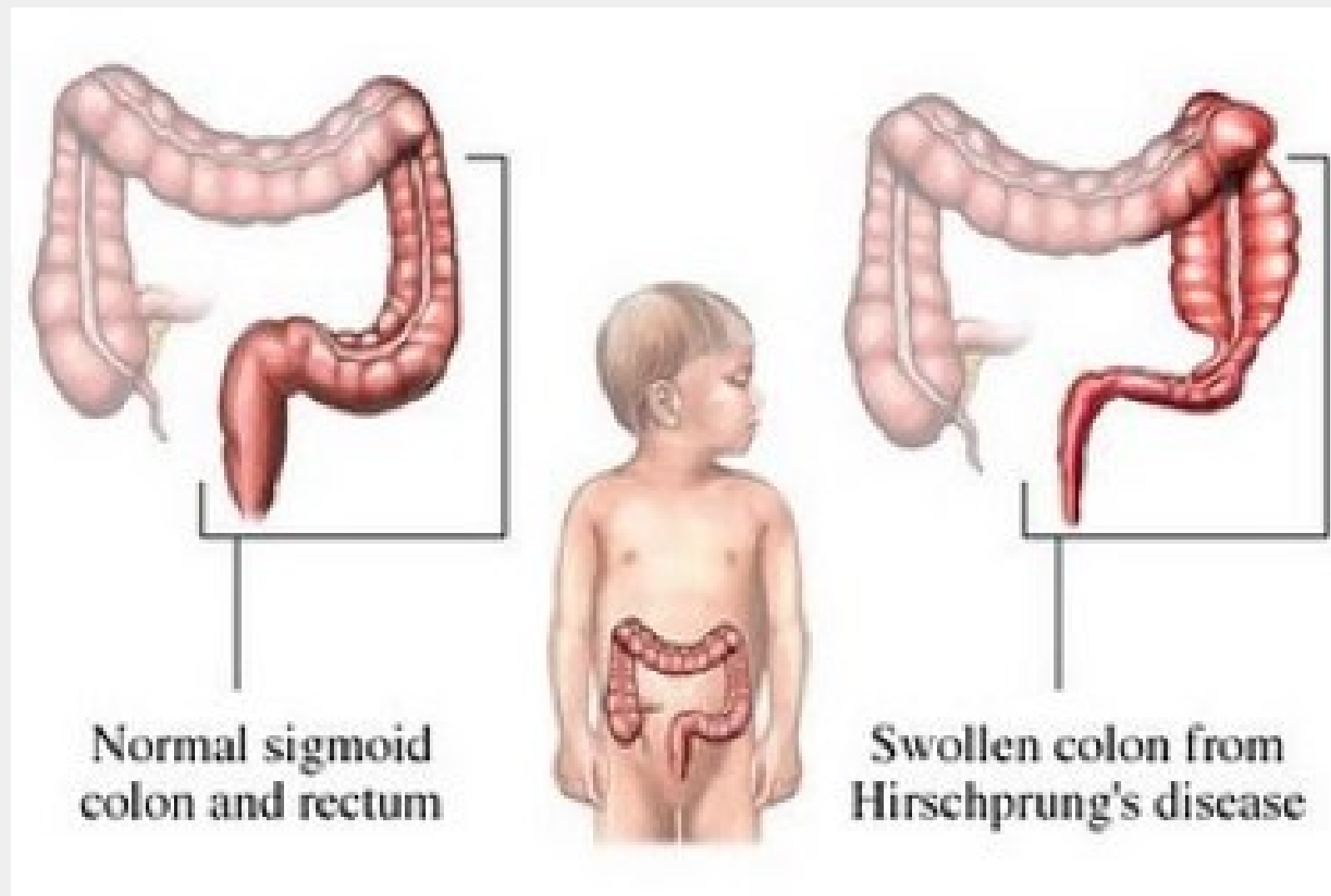


Genetik :

- RET procto-oncogen
- SOX – 10
- S1P1 (ZFHXIB)
- Phox 2B



Manifestasi klinis



Manifestasi klinis

Obstruksi usus neonatus:

- 50% to 90% : distensi abdomen, muntah (samapai bilious,intoleransi makanan)
- "Delayed meconium"

•

Konstipasi kronik



Radiologi



Fig. 11.6 **a** Barium enema shows narrow rectum with sigmoid colon gradually widening proximally to give the "tunnel funnel" appearance of Cremin. **b** Routine film at 24 hours showing a sharp transitional zone at the distal sigmoid level

Water soluble enema / Colon in Loop



Radiologi

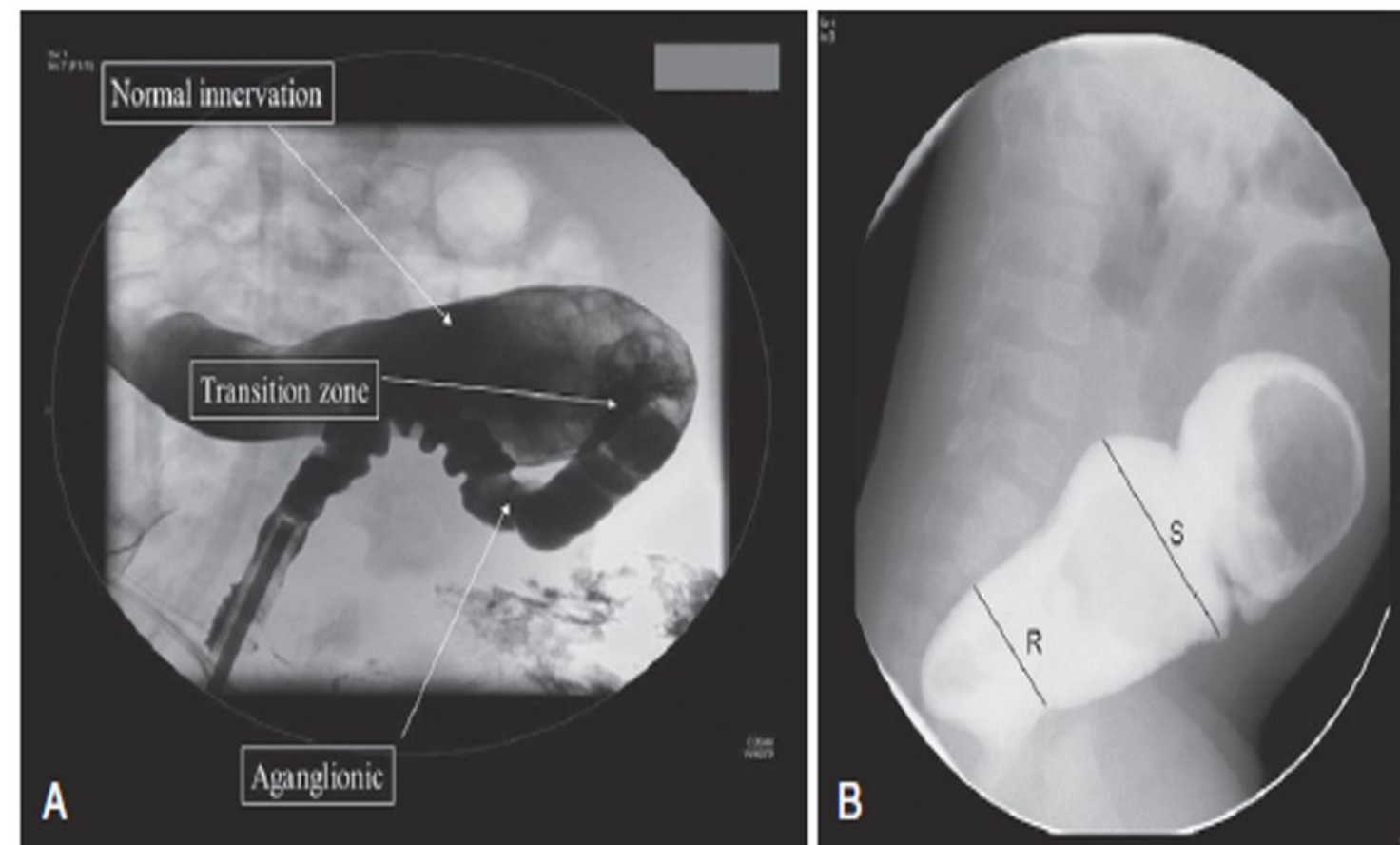
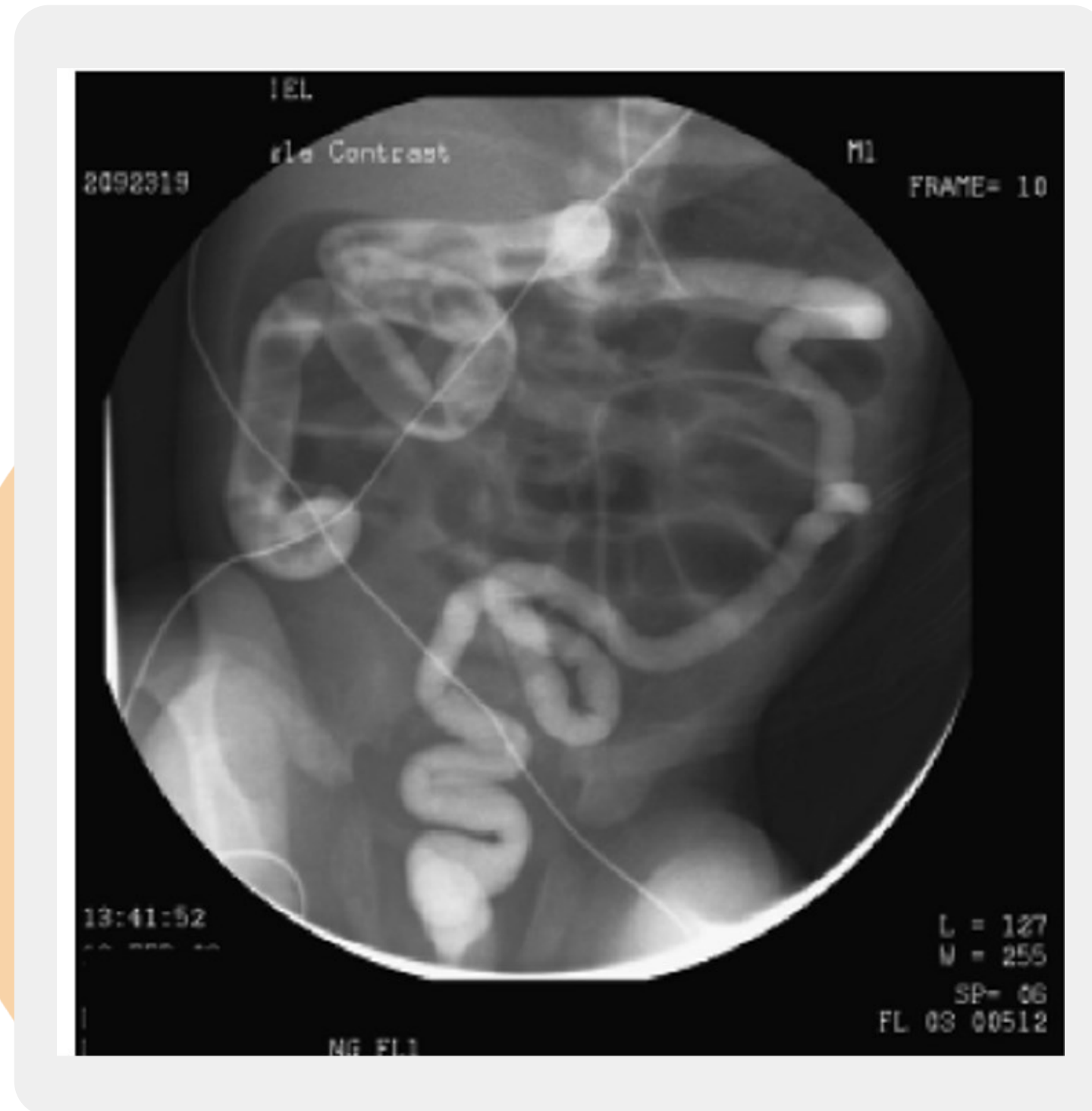


FIGURE 101-1 A, Water-soluble contrast enema demonstrating a transition zone at the splenic flexure. B, The lateral view is the most important one to identify a low transition zone. In this case the recto-sigmoid index, consisting of the ratio of rectal diameter (R) to sigmoid diameter (S), is less than 1.0. D. Retention of contrast on a 24-hour postevacuation film.

Water soluble enema



Radiologi



Total Colon Aganglionicosis



Biopsi rektum

Diagnosis definitif : Pemeriksaan histologi dengan biopsi rektum --> **gold standard diagnostic**

Biopsi suction

Karakteristik HD pada pemeriksaan histopatologi

→ pewarnaan HE:

1. Aganglionik pada submukosa dan pleksus mienterik
2. Peningkatan aktivitas AChE pada serabut saraf parasimpatik dari lamina propria mukosa, mukosa muskularis, dan otot sirkuler dari muskularis propia



Biopsi rektum

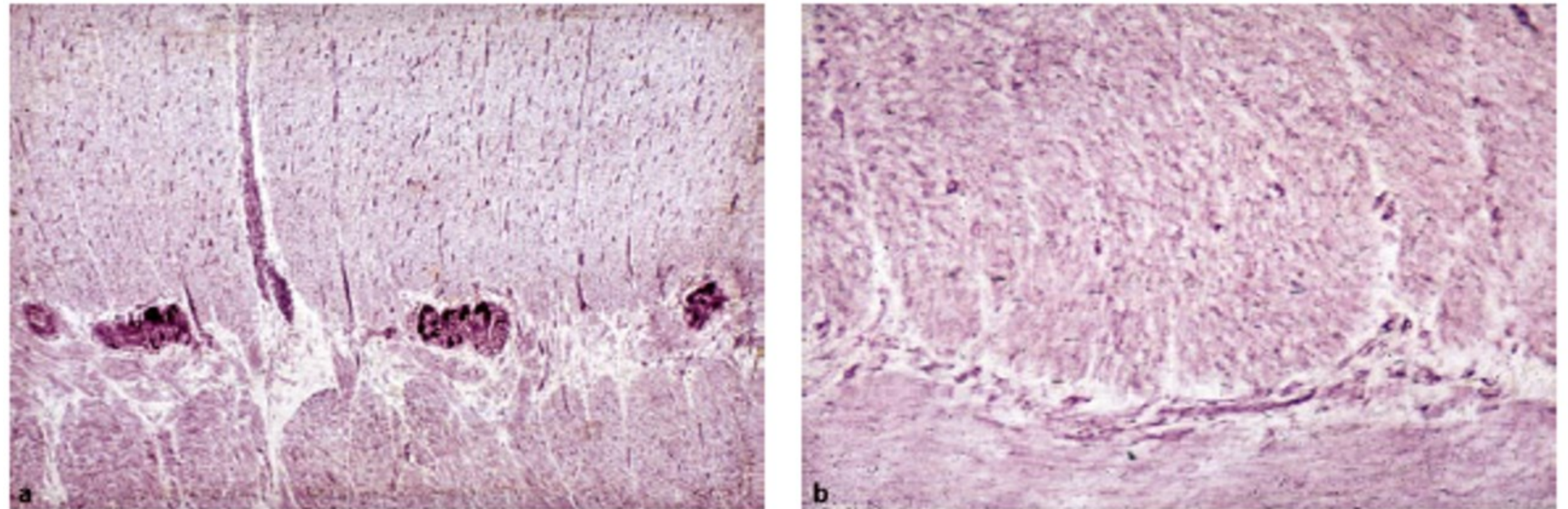


Fig. 13.1 a Normal myenteric plexus. b Aganglionosis with empty plexus cleft (LDH enzyme histochemistry, $\times 150$)

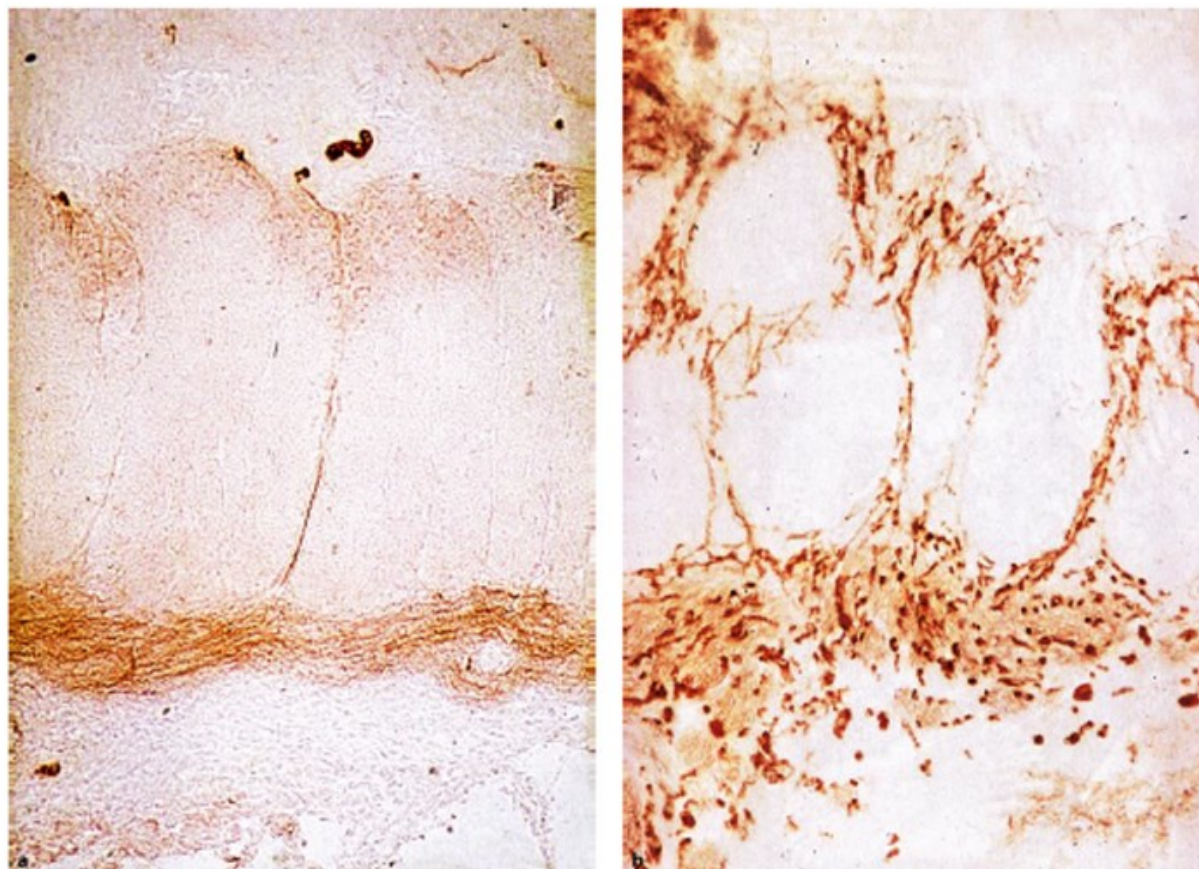
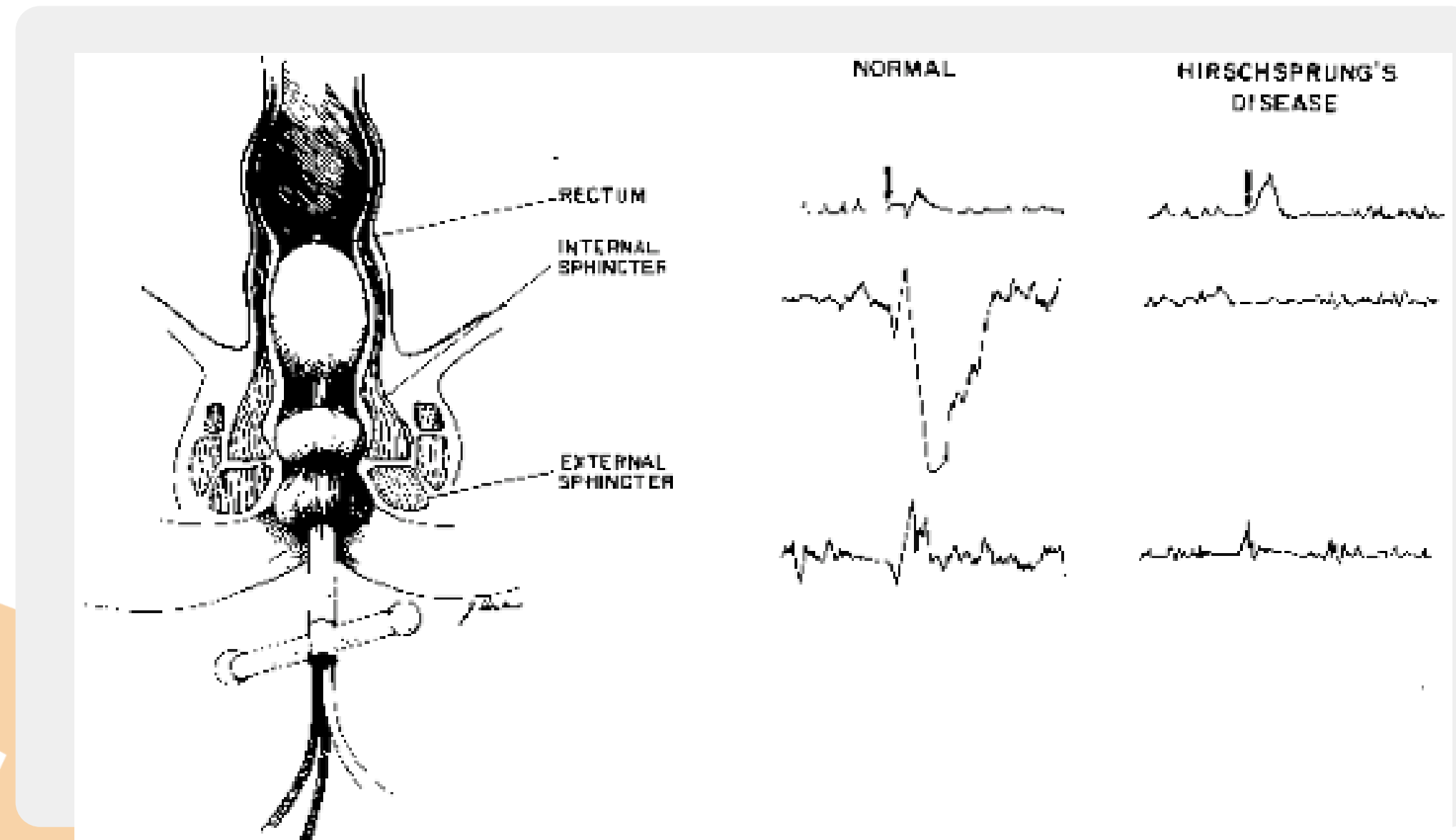


Fig. 13.2a,b Acetylcholinesterase (AChE) reaction in a suction biopsy of rectal mucosa. a Normally innervated rectum mucosa without AChE activity in parasympathetic nerve fibers. b HD. Aganglionic rectum mucosa with characteristically increased AChE activity in parasympathetic nerve fibers of lamina propria mucosae (AChE reaction without counterstaining, $\times 90$)

Rectal Manometri

Recto-anal inhibitory reflex (RAIR) merupakan refleks relaksasi sphincter anus internal dalam merespon distensi rektum dan ditemukan pada anak normal tetapi tidak ditemukan pada anak dengan Hirschsprung disease → menggunakan manometri



Diagnosis Banding



- Atresia intestinal
- Mekoneum ileus
- Meconeum plug syndrome

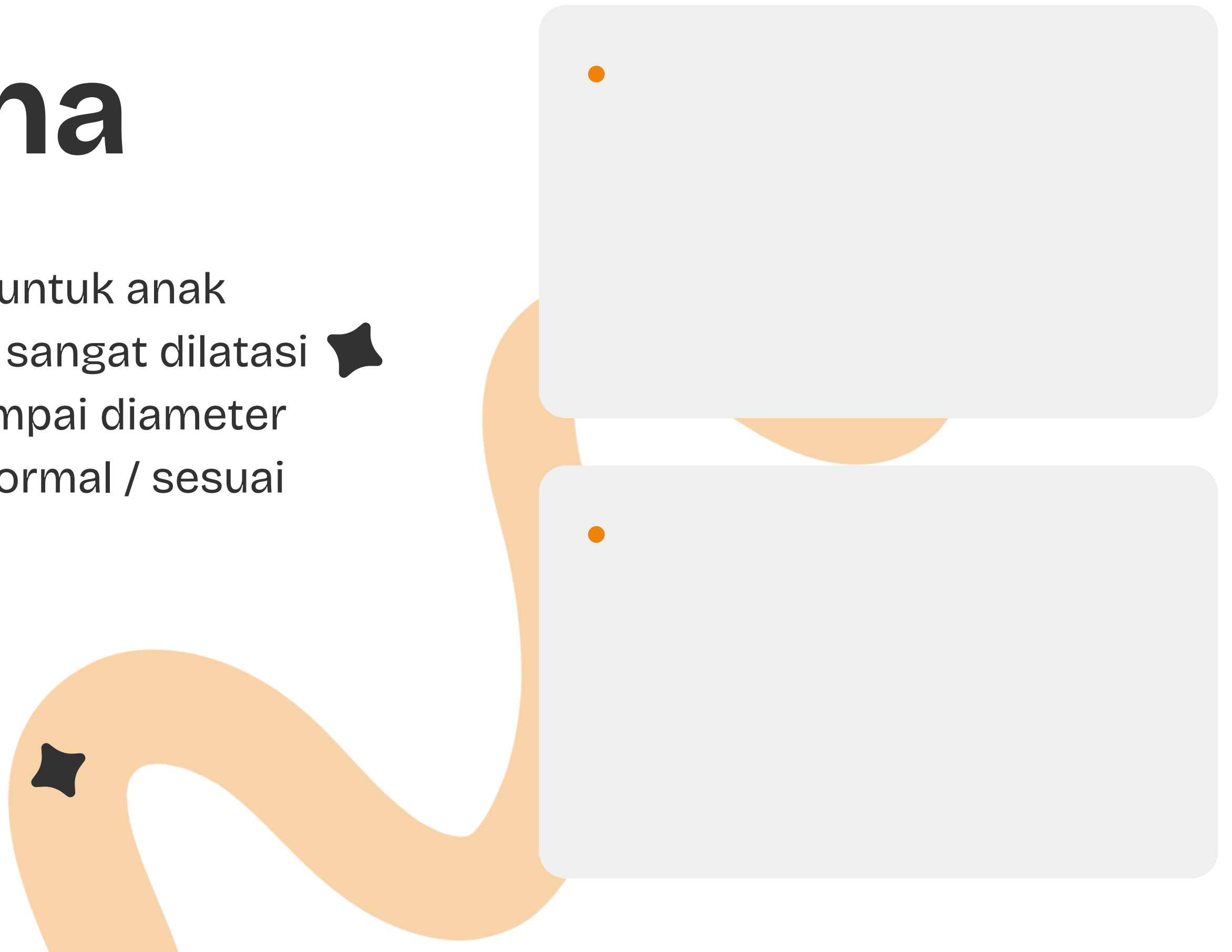
Tatalaksana

- Resusitasi terutama pada bayi dengan tanda obstruksi usus, anak dengan enterokolitis
- Pasang selang nasogastrik
- Antibiotik spektrum luas
- Irigasi rektum/ wash out/ spooling



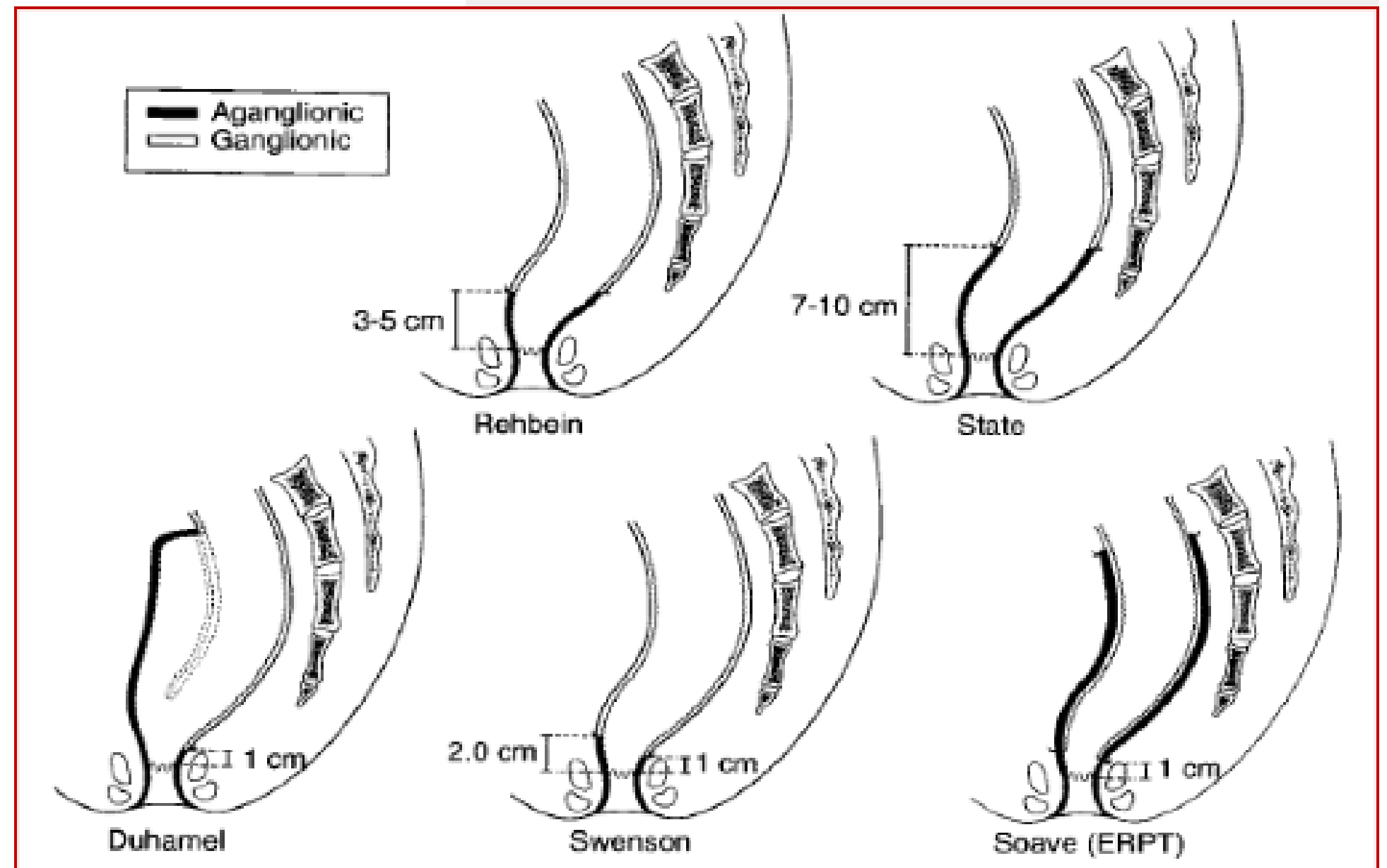
Tatalaksana

- Definitif: Pull-through → untuk anak besar dengan kolon yang sangat dilatasi ✨ operasi dapat ditunda sampai diameter kolon mencapai ukuran normal / sesuai untuk di -pull-through
- levelling colostomy



Tatalaksana

- Swenson
- Duhamel
- Soave
- Rehbein
- State
- Laparoskopi



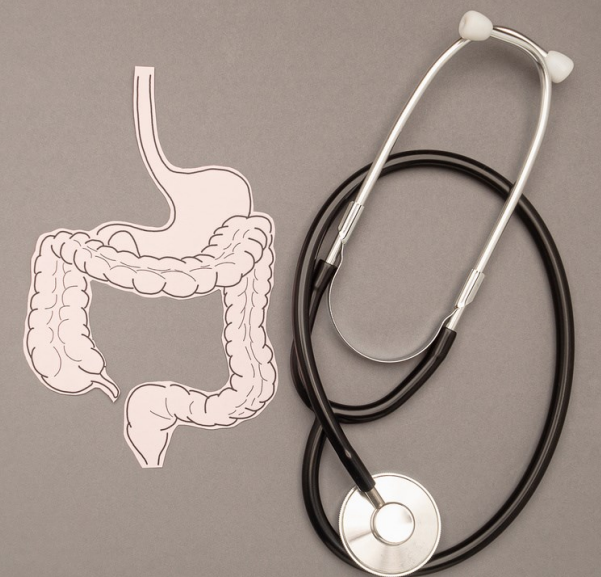
Komplikasi



1. Enterocolitis dengan gejala diare dan muntah (Hirschsprung Associated Enterocolitis (HAEC)). Bila keadaan berat → LIFE THREATNING

TOXIC MEGACOLON --> Demam, muntah empedu, diare explosif, distensi abdomen, dehidrasi dan syok

2. Ulserasi dan Ischemic nekrotic mucosa di atas segmen aganglionosis – sepsis pneumatosis dan peritonitis
3. Perforasi
4. Gangguan pertumbuhan



Komplikasi

HAEC



TABLE 101-4	
Hirschsprung-Associated Enterocolitis (HAEC) Score*	
History	
Diarrhea with explosive stool	2
Diarrhea with foul-smelling stool	2
Diarrhea with bloody stool	1
Previous history of enterocolitis	1
Physical examination	
Explosive discharge of gas and stool on rectal examination	2
Distended abdomen	2
Decreased peripheral perfusion	1
Lethargy	1
Fever	1
Radiology	
Multiple air-fluid levels	1
Dilated loops of bowel	1
Sawtooth appearance with irregular mucosal lining	1
Cutoff sign in recto-sigmoid with absence of distal air	1
Pneumatosis	1
Laboratory	
Leukocytosis	1
Shift to left	1

*A score of 10 or higher was associated with a positive diagnosis of HAEC by an international panel of experts.

Thank You



Malformasi Anorektal



Tim Bedah Anak

Farid Nur Mantu, Ahmadwirawan, Nita Mariana,
Sulmiati, Tommy Habar, Munawir Makkadafi

Content Index

01

Pendahuluan

02

Inisiden

03

Embriologi

04

Tipe

05

Klinis

06

Radiologi

07

Diagnosis

08

Tatalaksana

09

Perawatan
post op

10

Komplikasi





Pendahuluan

Kelainan kongenital akibat kegagalan perkembangan anus dan rektum dalam masa embrio.



Insiden



- 1 dalam 5000 kelahiran hidup

- MAR ♀ >> recto vestibuler

- MAR ♂ >> recto urethra



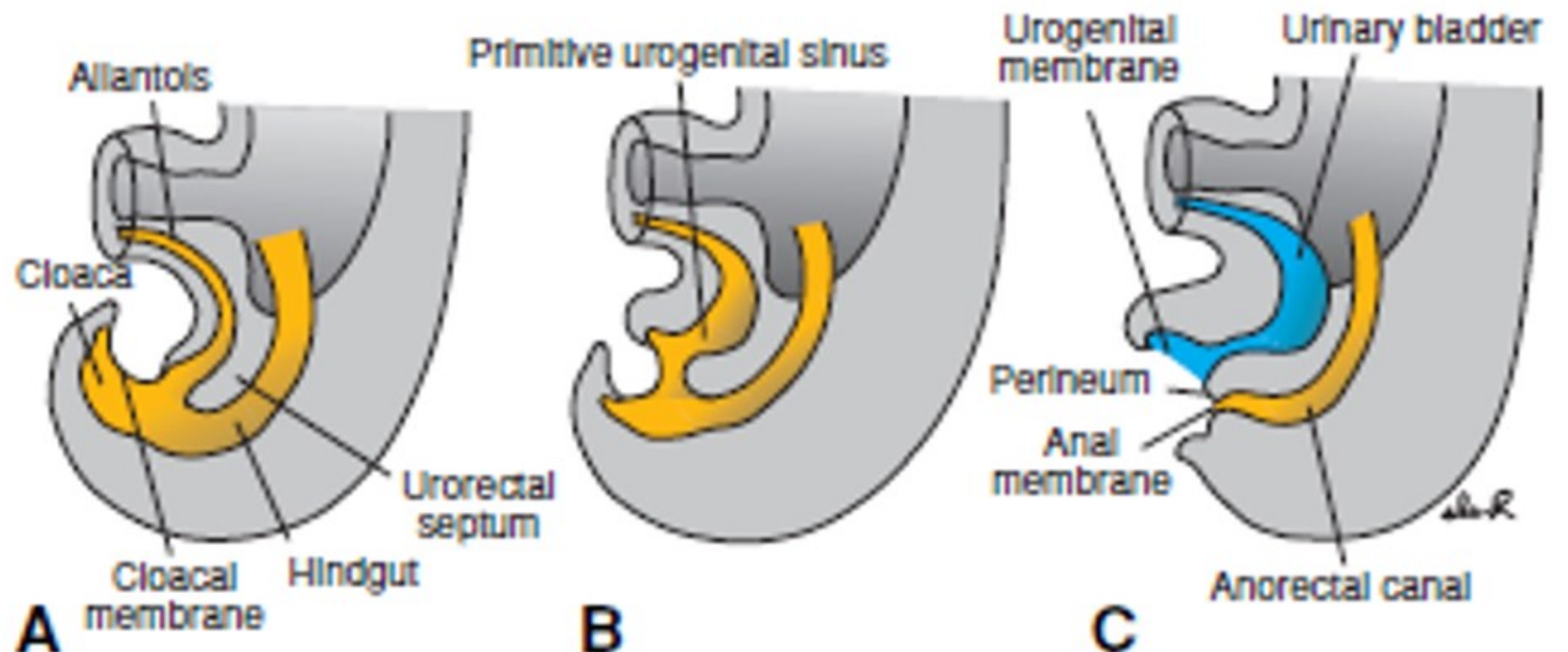
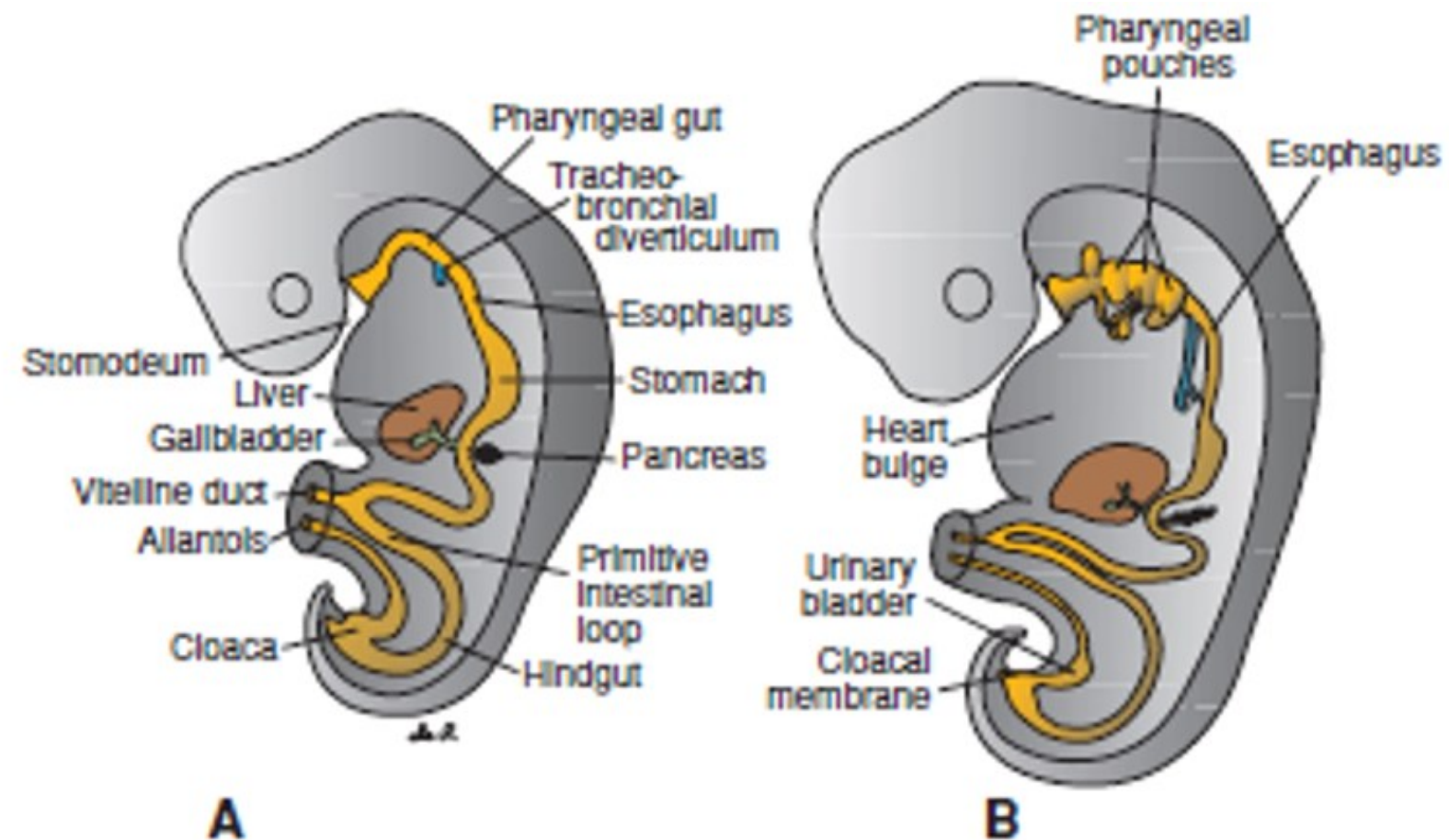


Embriologi

- Kloaka pada embrio : rongga yang berhubungan dengan hindgut, tailgut, allantois, dan duktus mesonephrik
- Terbentuk usia kehamilan 21 hr
- Membran kloaka hilang pd usia kehamilan 7 minggu, dengan 2 muara : urogenital, anal
- lengkap usia kehamilan 9 minggu, tapi perbedaan sex belum dapat dilakukan.

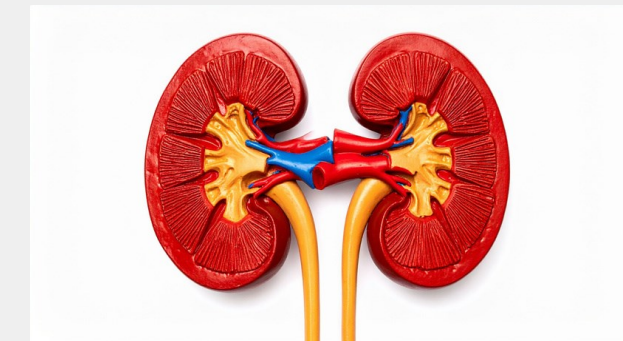
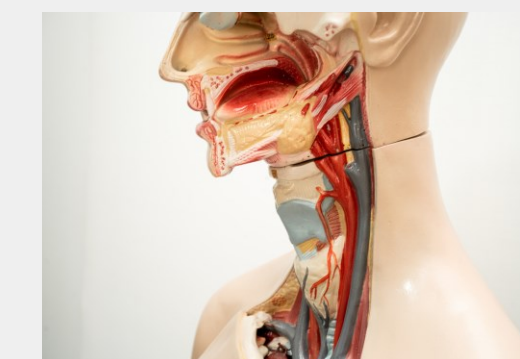
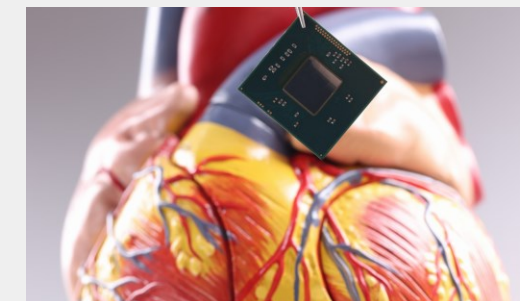
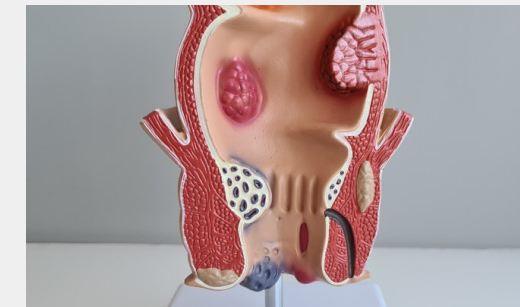


Embriologi

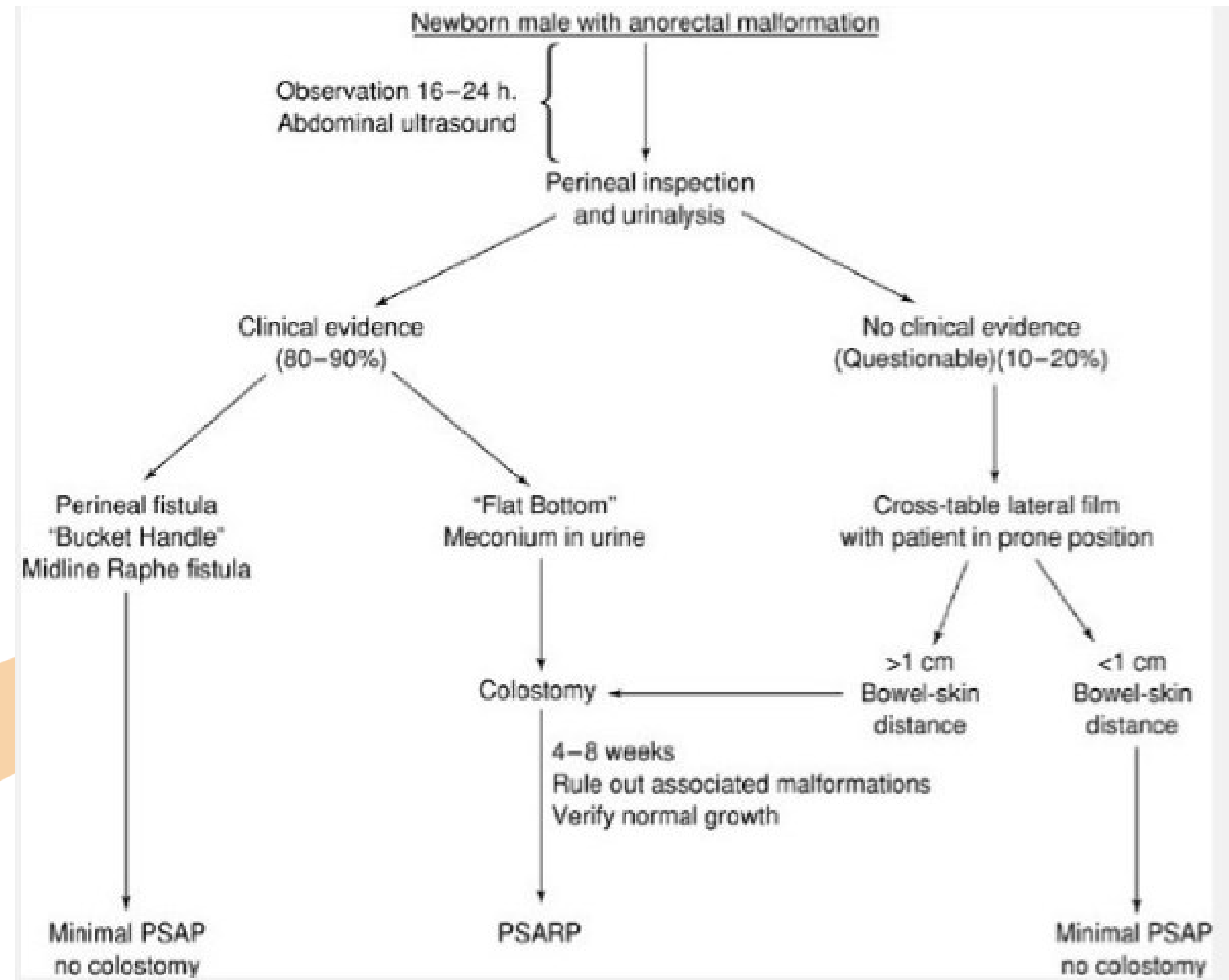


Syndromik (VACTERL)

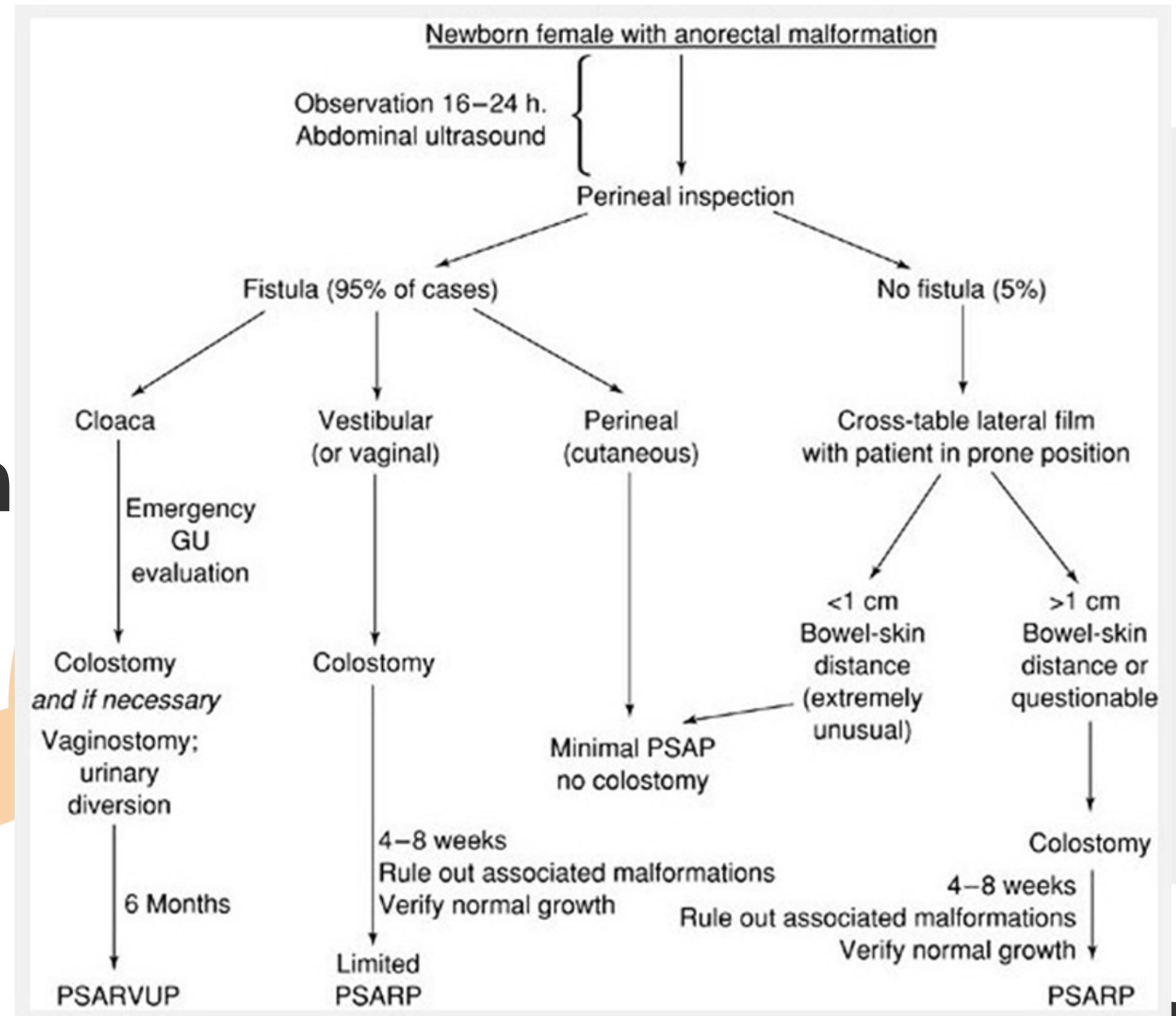
Vertebra
Anal
Cardiac
Trachea
Esofagus
Ren
Limb



Algoritma Manajemen Pasien Laki-laki



Algoritma Manajemen Pasien Perempuan



Klinis



Klinis



FLAT BOTTOM



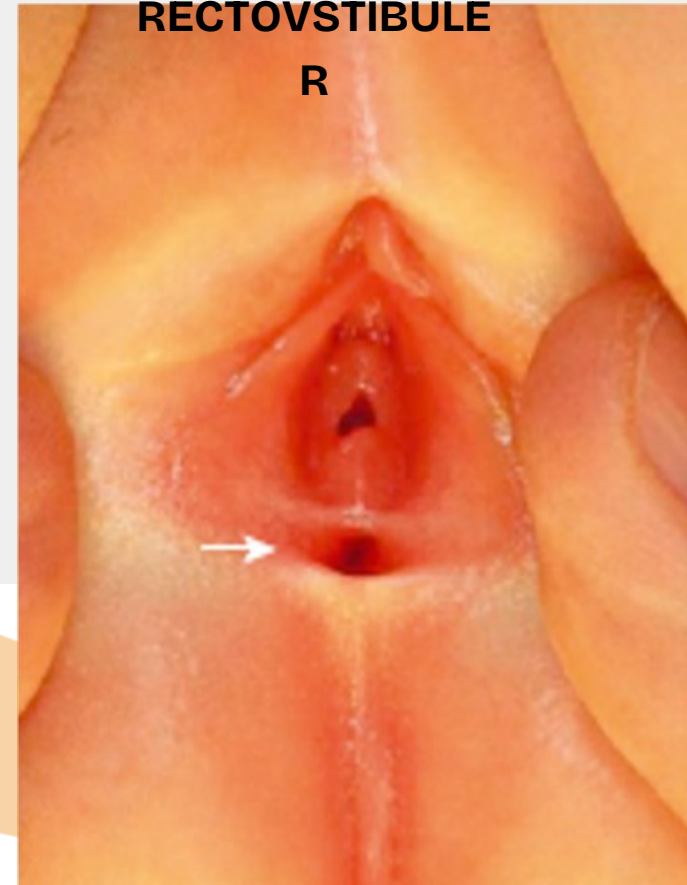
FISTULA
RECTOVAGINA



CLOAC
A



FISTULA
RECTOVSTIBULE
R



Klinis



**FISTULA RECTOVESICA /
RECTOURETHRA**

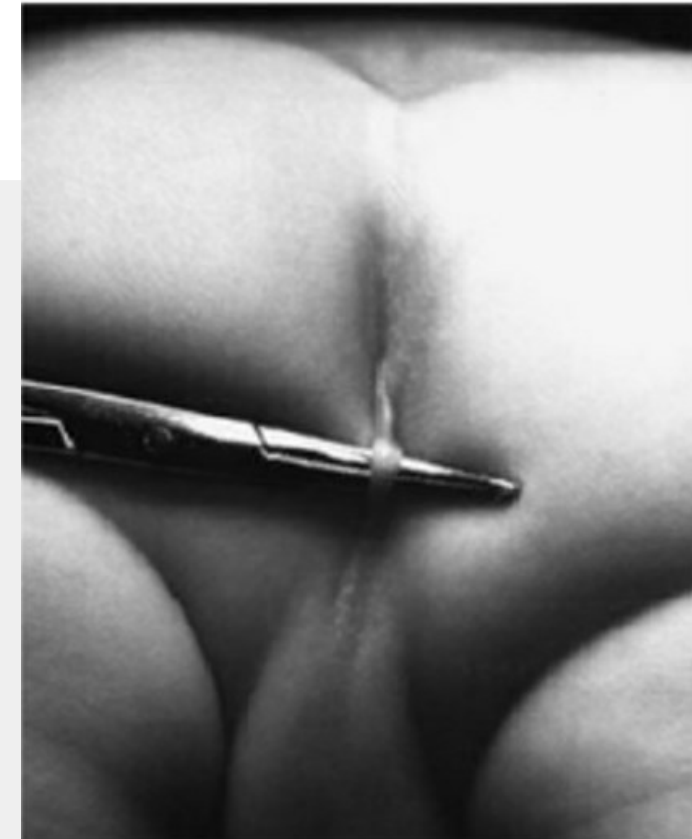
FISTULA PERINEAL



FISTULA MIDLINE RAPHE



FISTULA BUCKET HANDLE

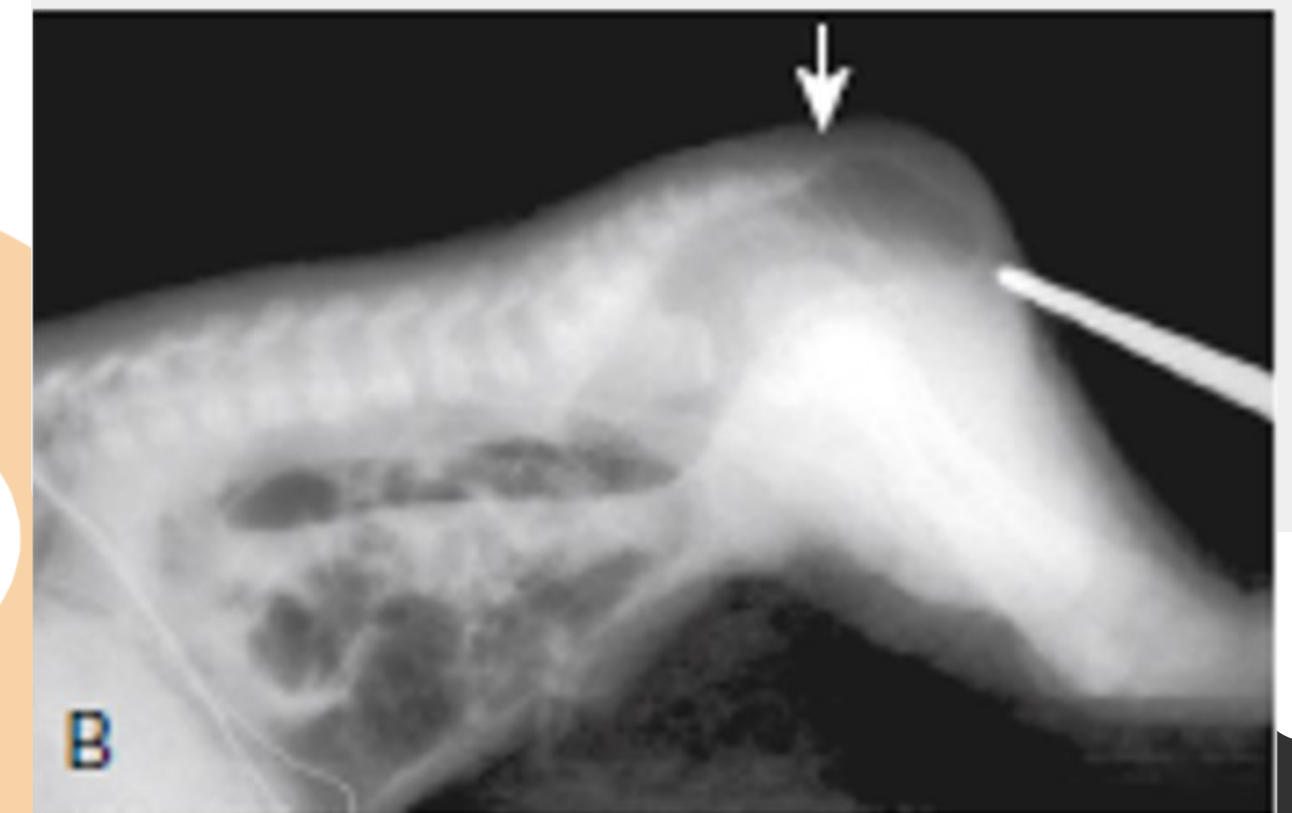


**FISTULA
RECTOVSTIBULE
R**



Radiologi

- Setelah 24 jam : fistula (-)
- Foto knee chest/
- Cross table lateral posisi prone
- Jarak kolom udara paling distal ke kulit,
 - ♦ > 1 cm : MAR letak tinggi
 - ♦ < 1 cm : MAR



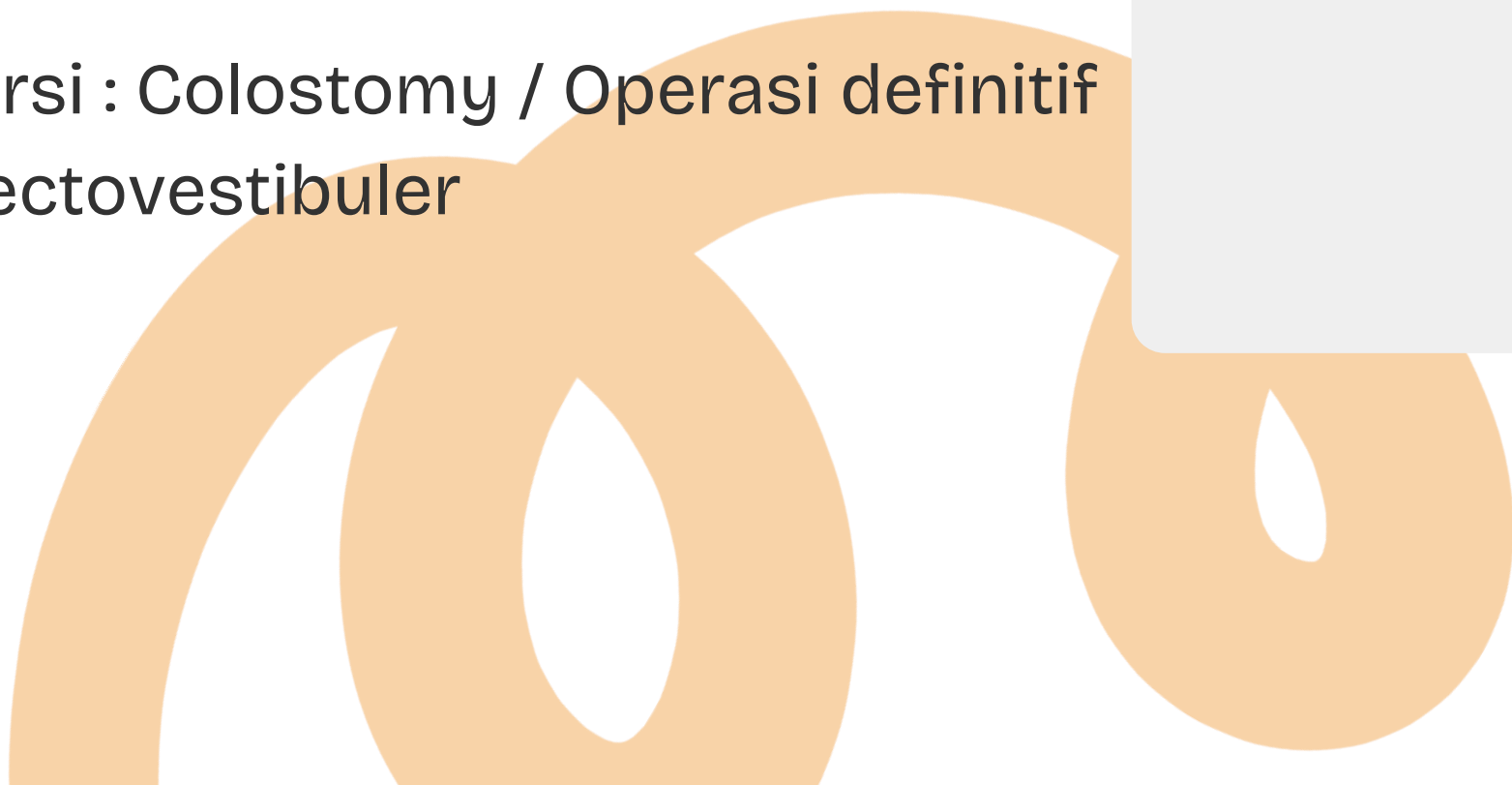
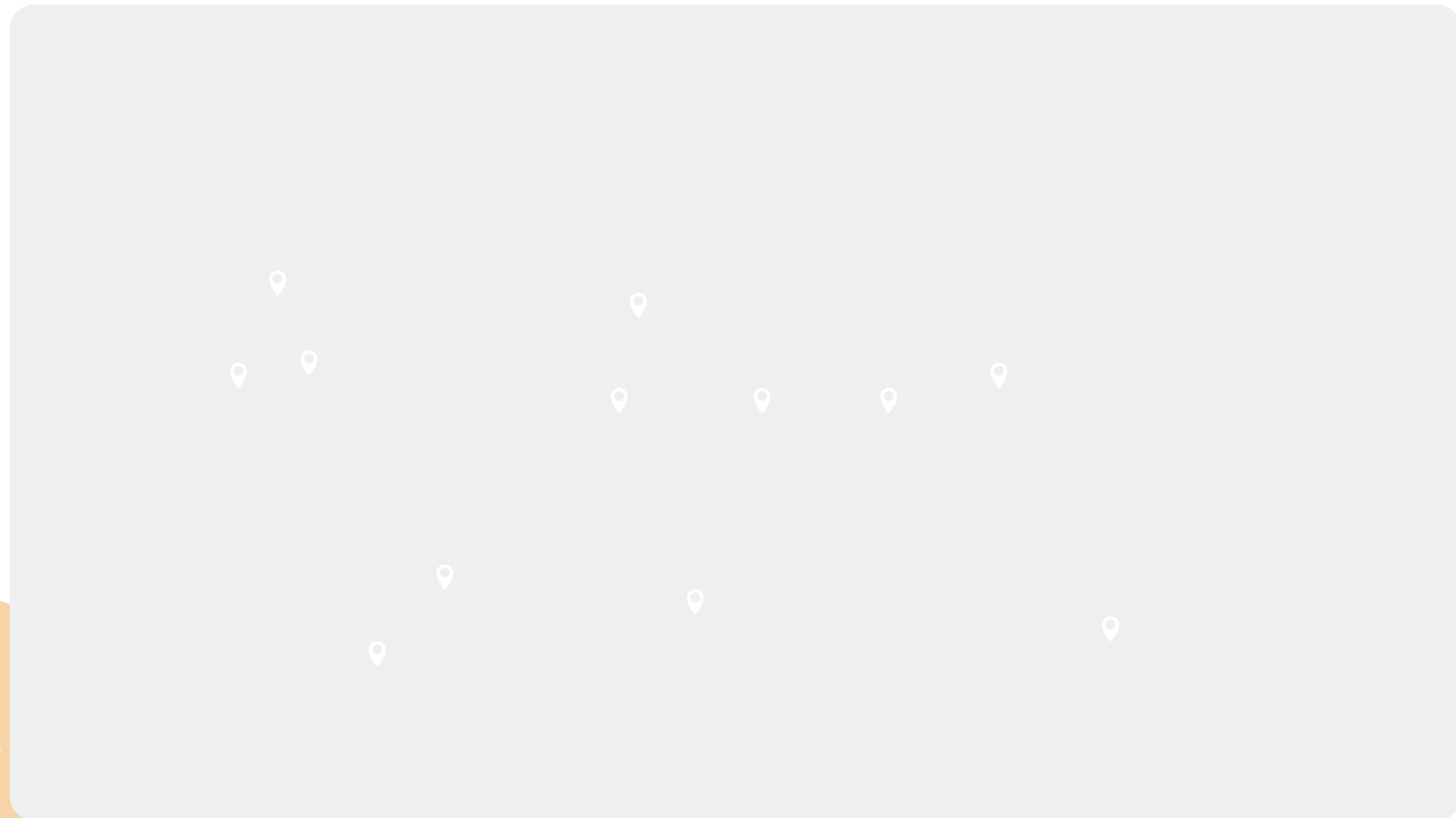
Tatalaksana

Colostomy

- MAR tanpa fistula letak tinggi
- Fistula rectourethra
- Fistula rectovesical
- . Cloaca persistent

Kontroversi : Colostomy / Operasi definitif

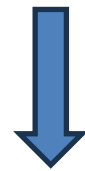
- Fistula rectovestibuler



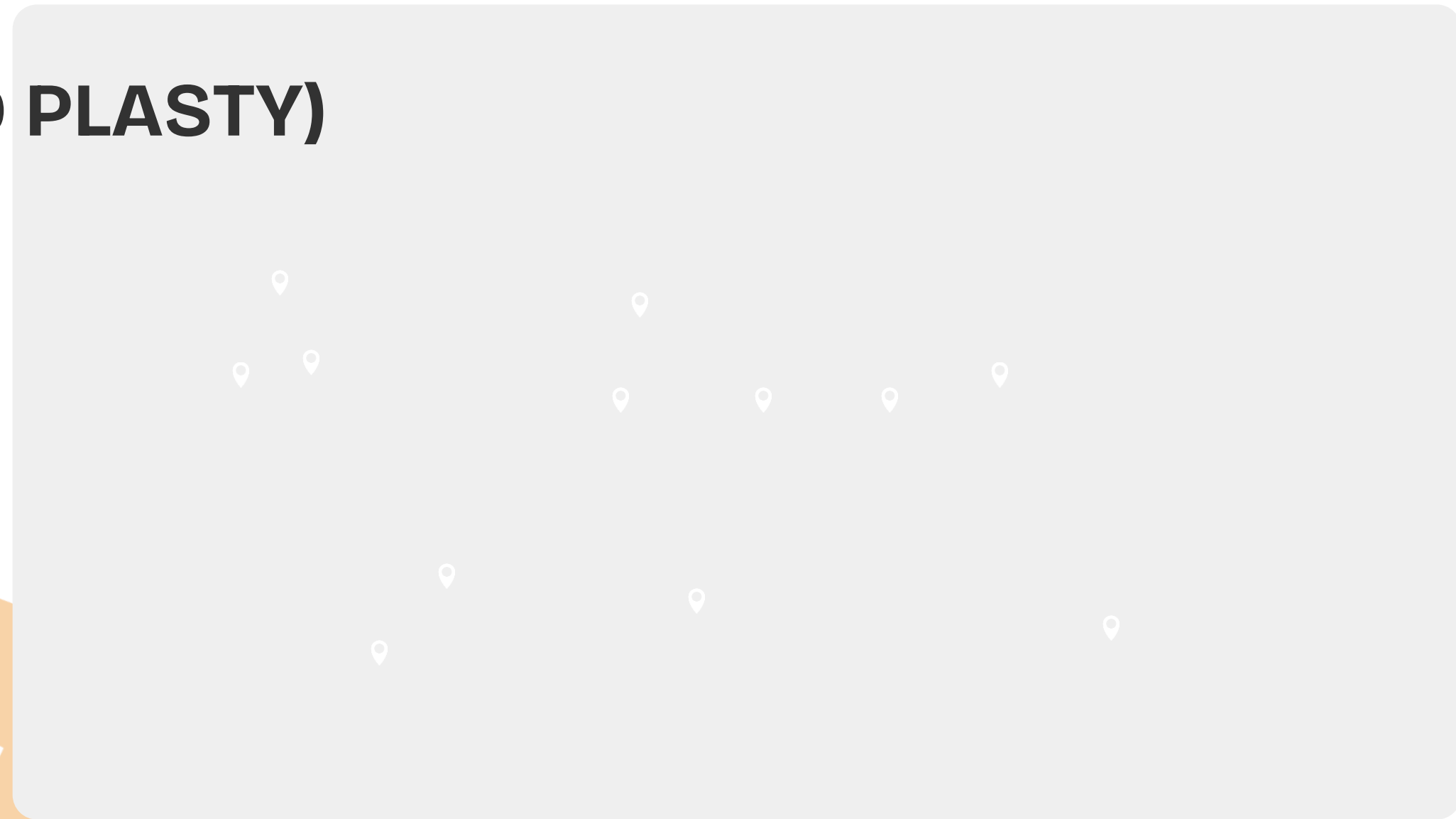
PSARP

(POSTERO SAGITAL ANO-RECTO PLASTY)

•4-8 minggu post colostomy



PSARP

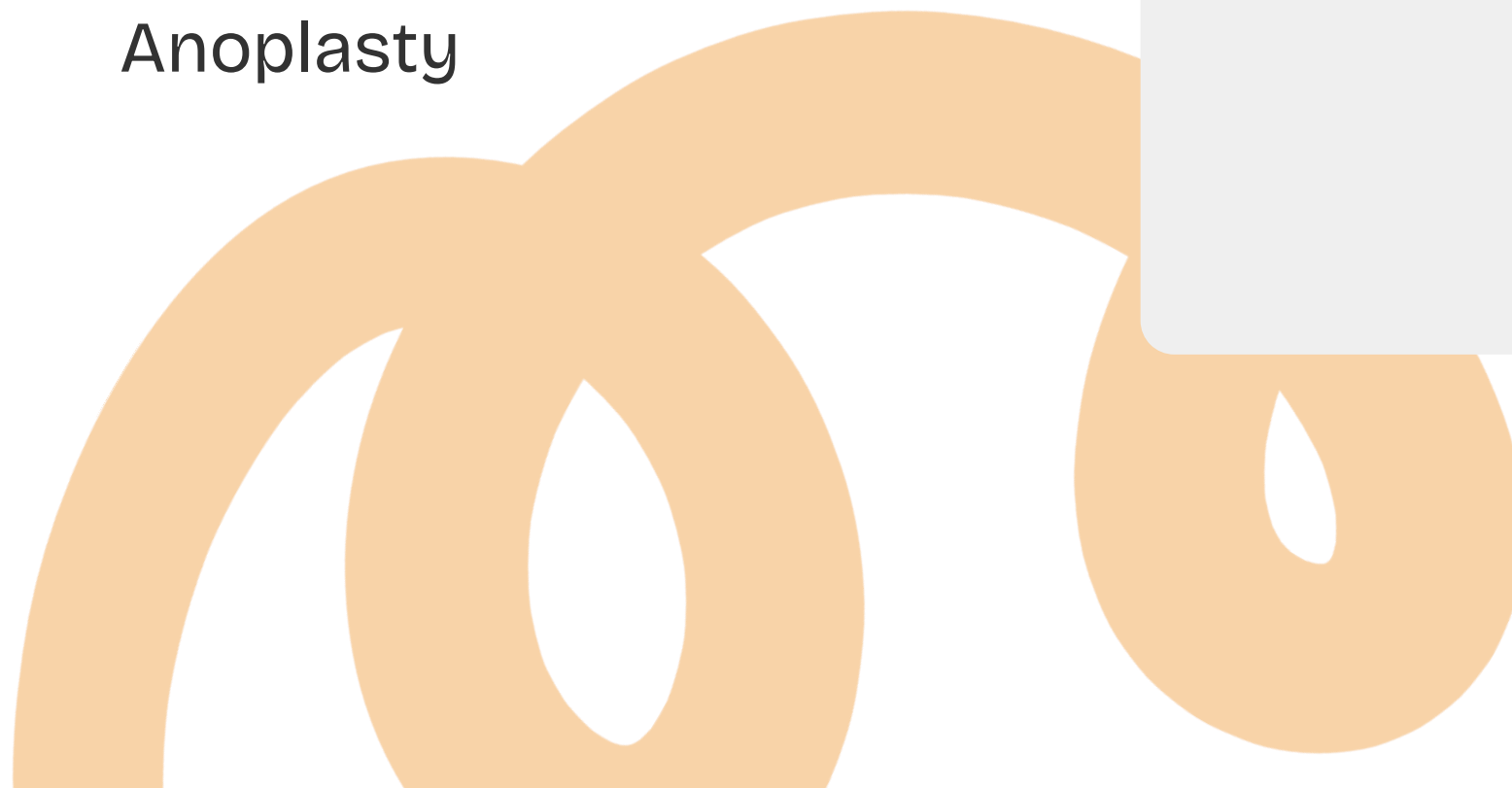


ANOPLASTI

- MAR tanpa fistula letak rendah,\
- . MAR dengan fistula rektoperineum



Anoplasty



Cloacal malformasi (persistent cloaca)



- Bersatunya rektum, vagina, dan urethra dalam satu lubang
- Panjangnya lubang ini bervariasi antara 1 dan 10 cm
- Malformasi short-channel: < 3 cm, malformasi long channel: > 3 cm



- Pada long-channel, fungsi urinarius mungkin terganggu. Pada short-channel, perineum biasanya terbentuk dengan baik, demikian pula dengan otot, sakrum dan persarafannya.

- Biasanya, vagina pada persistent cloaca distensi dan penuh dengan sekresi (hydrocolpos). Pada beberapa kasus, insidensi hydrocolpos mencapai 40%.

- Hydrocolpos dapat menekan trigonum bladder dan mengganggu drainase ureter. Vagina dan uterus mengalami septasi atau bahkan terpisah menjadi dua hemivagina atau dua hemiuterus.

Cloacal malformasi (persistent cloaca)



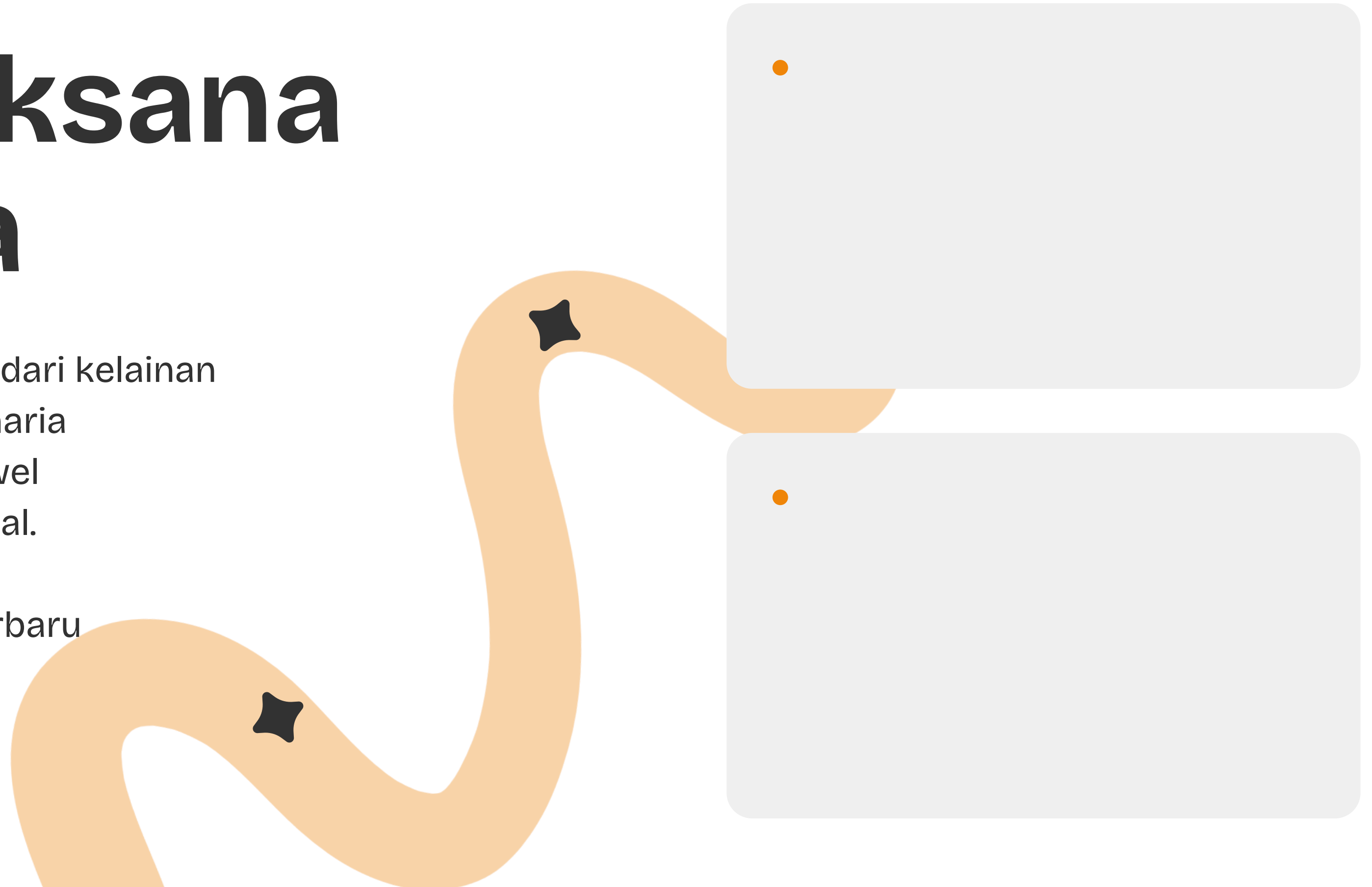
Tatalaksana Cloaca

Tujuan koreksi dari kelainan

- kontrol urinaria
- kontrol bowel
- fungsi sexual.

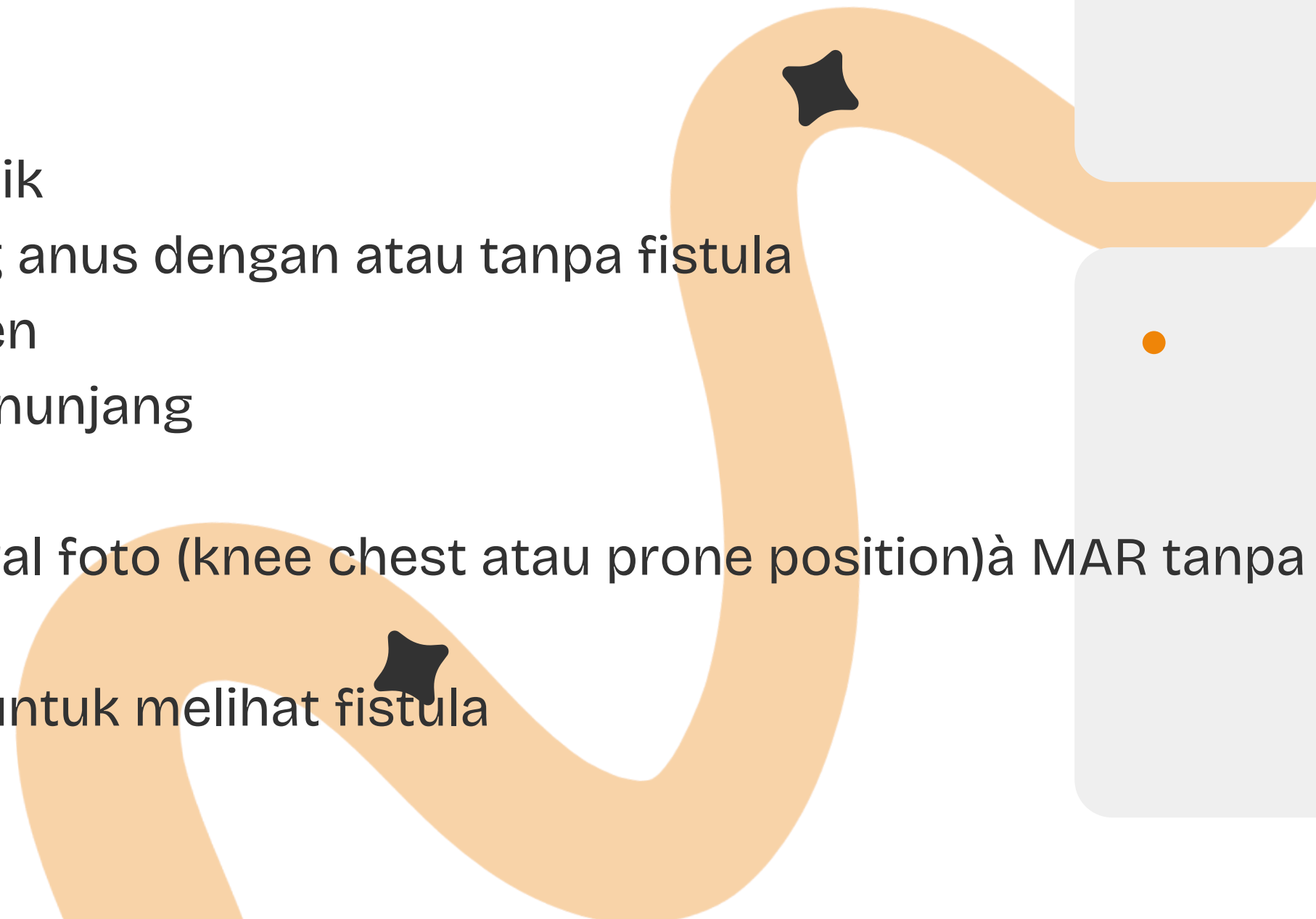
Pendekatan terbaru

- PSARVUP



Tatalaksana

- Riwayat
- bayi datang dengan keluhan tidak ada lubang anus dengan atau tanpa fistula
- perut kembung
- muntah
- Pemeriksaan Fisik
- tidak ada lubang anus dengan atau tanpa fistula
- distensi abdomen
- Pemeriksaan penunjang
- foto BNO
- cross-table lateral foto (knee chest atau prone position) → MAR tanpa fistula
- distal colografi untuk melihat fistula

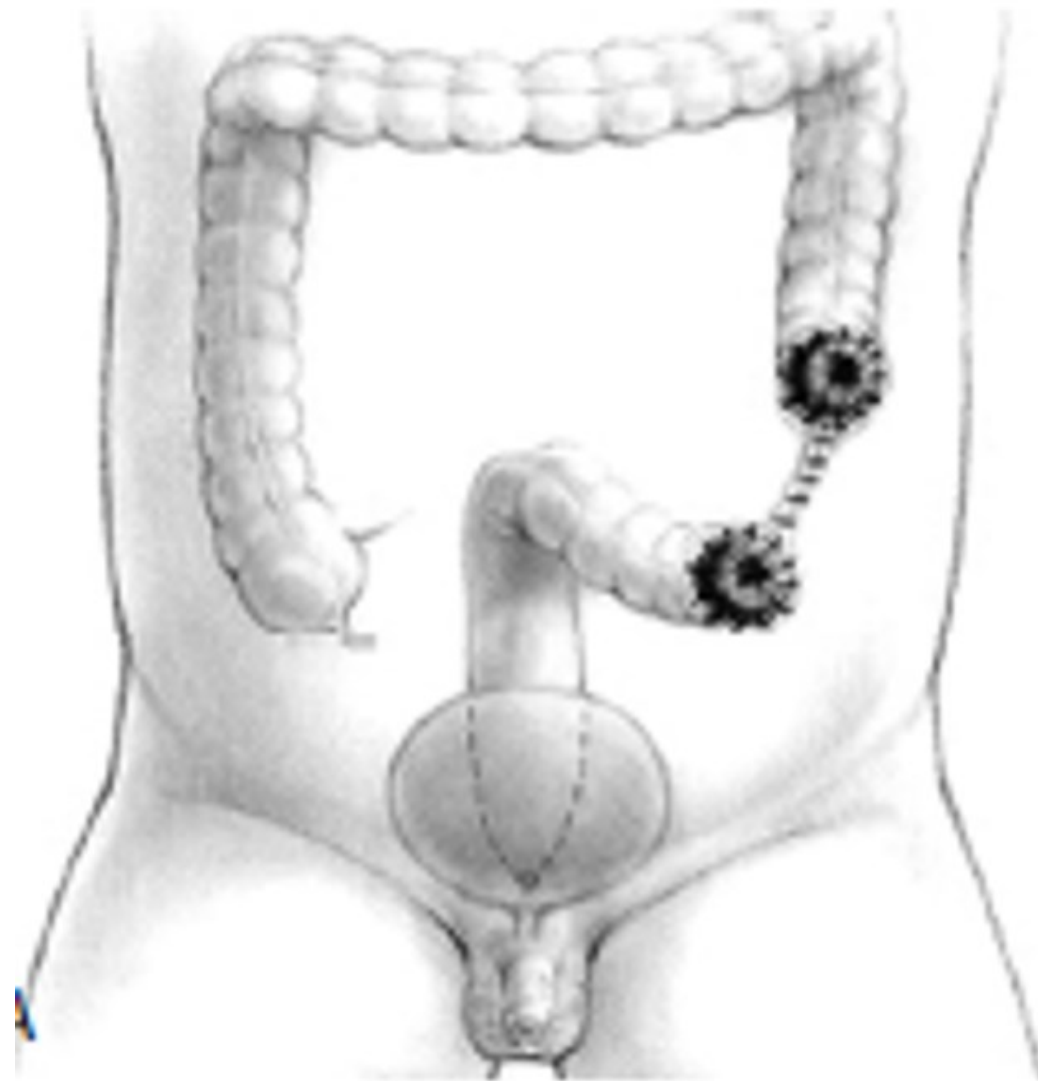


Komplikasi

- infeksi luka
- striktur ani
- striktur anorektal
- fistula uretrovagina (pada kasus kloaka)
- paralisis n. femoralis reversible
- fistula berulang rektouretra
- fibrosis dan retraksi vagina (pada kasus kloaka)



Durante Operasi

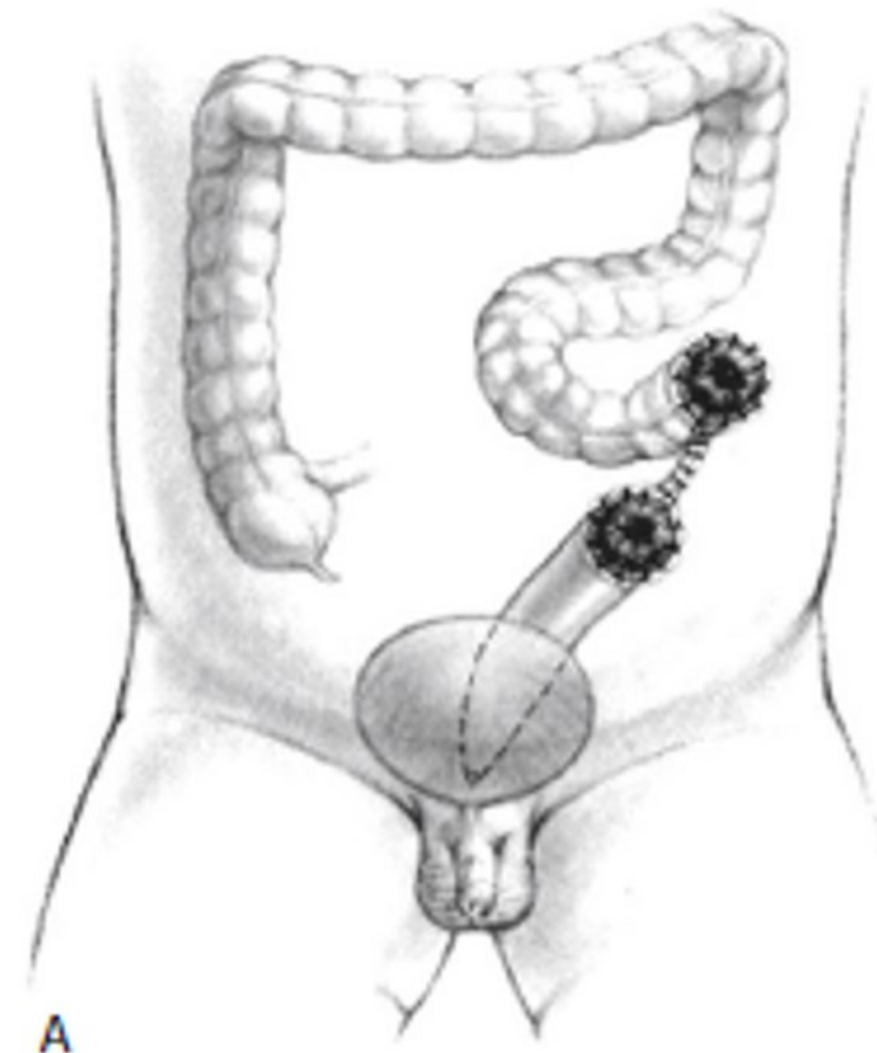


Durante Operasi



Figure 36-15. A markedly dilated distal rectal pouch secondary to fecal impaction.

Durante Operasi



Durante Operasi

- Identifikasi sfingter ani eksterna



Perawatan post op

1. Antibiotika

- Spektrum luas selama 48 sampai 72 jam paska bedah

2. Kateter folley

- Fistel rektouretra: kateter folley dipertahankan 5 - 7 hari

3. Nutrisi

- Segera setelah operasi

4. Dilatasi anus

- Dimulai 2 minggu setelah pembedahan
- 2 kali sehari
- Diameter dilator ditingkatkan 1mm perminggu
- Dilakukan 2 kali sehari sampai penderita tidak merasa ny
- Frekuensi diturunkan bertahap



Perawatan post op

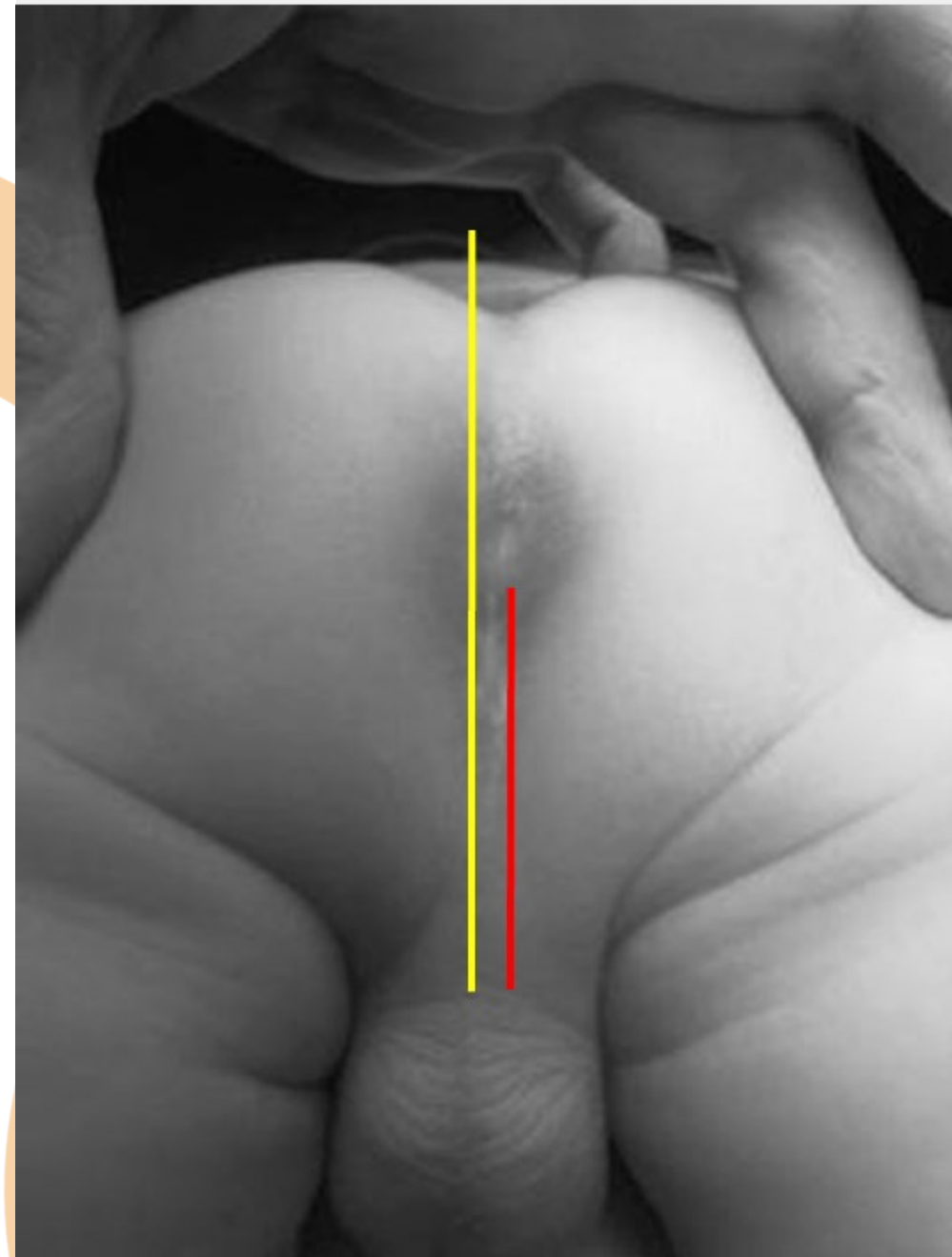


USIA	HEGAR
1 – 4 BULAN	12
4 – 8 BULAN	13
8 – 12 BULAN	14
1 – 3 TAHUN	15
3 – 12 TAHUN	16
> 12 TAHUN	17

1 X /hari 1 BULAN
 2 X /hari 1 BULAN
 3 hari sekali 1 BULAN
 2 X /minggu 1 BULAN
 1 X /minggu 1 BULAN
 Tiap bulan 3 BULAN



Anal Index



- scrotal– anal
- scrotal–coccygeal
- $< 0,46$



- fourchette–anal
- Fourchette-coccygeal
- $< 0,34$



Thank You



Fissura Ani



Tim Bedah Anak

Farid Nur Mantu, Ahmadwirawan, Nita Mariana,
Sulmiati, Tommy Habar, Munawir Makkadafi

Content Index

01

Pendahuluan

02

Patogenesis

03

Diagnosis

04

Tatalaksana



Pendahuluan

- Merupakan robekan longitudinal atau ulserasi pada epitel anal kanal distal yang memanjang hingga anal verge
- Kebanyakan fissura akut dapat sembuh secara spontan dalam beberapa minggu, tetapi sebagian berlanjut menjadi kronik
- Fissura ani seringkali menyebabkan hematochesia pada anak-anak, dan merupakan salah satu lesi yang sering terjadi sehingga sering didiagnosis banding dengan keluhan nyeri anus
- Penyebab fissura anus pada anak-anak hingga saat ini masih belum diketahui pasti





Patogenesis



- Idiopatik Patogenesis fissura ani masih belum diketahui secara pasti, berbeda antara orang dewasa dan anak
- Fissura ani pada anak-anak sering berhubungan dengan konstipasi sekunder akibat nyeri saat buang air besar
- Konsep klasik mekanisme terjadinya robekan terutama disebabkan konsistensi yang keras dari feces
- Kesengajaan anak menahan defekasi menyebabkan distensi rektum yang akan meningkatkan sensasi rektum, pada akhirnya jarang buang air besar, kembung dan feces mengeras akibatnya sulit terjadi penyembuhan fissura
- Ketakutan anak melakukan defekasi karena nyeri yang dirasakan menyebabkan retensi fekal dan memperberat fissura

Diagnosis

Anamnesis:

- Perdarahan per-rektum --> merah segar
- Anak menangis saat defekasi
- Konstipasi

Pemeriksaan Fisik:

- Inspeksi: Robekan longitudinal dari distal mencapai linea dentata

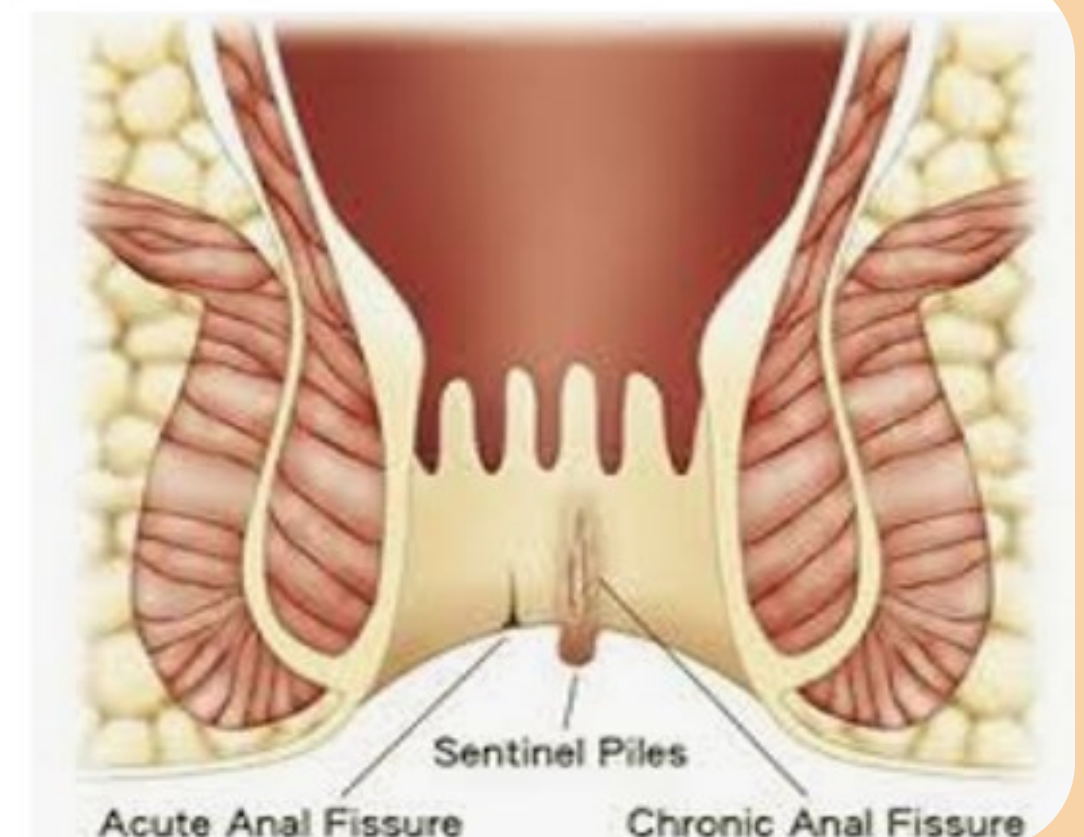
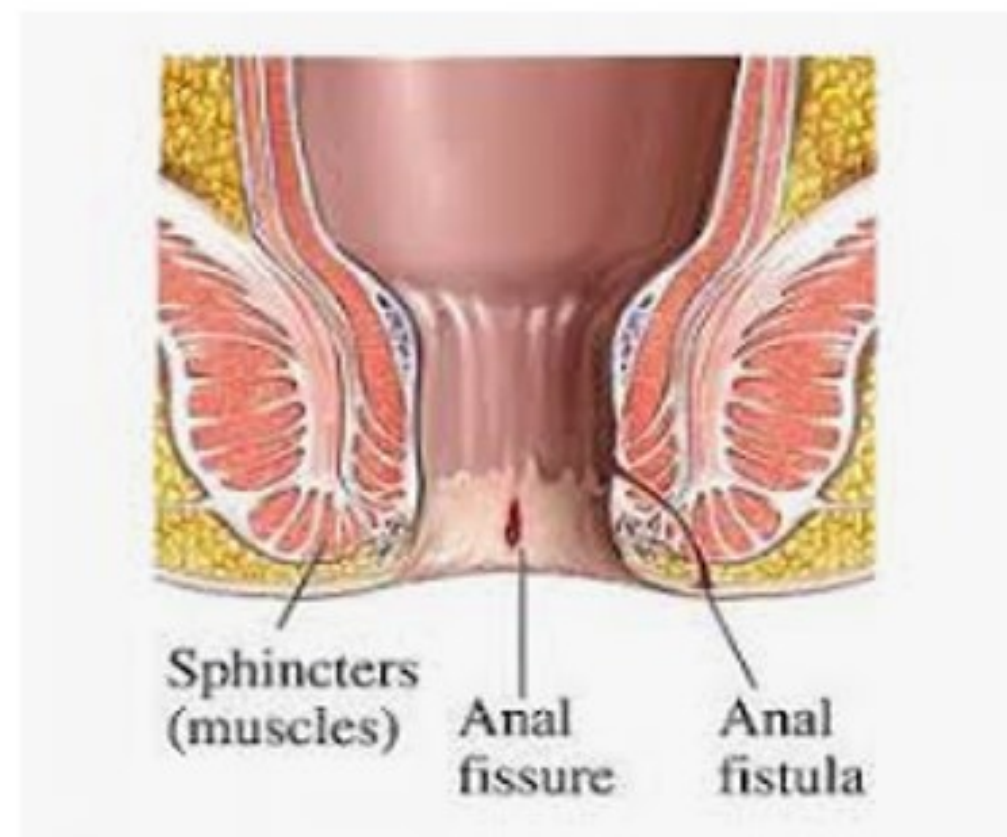
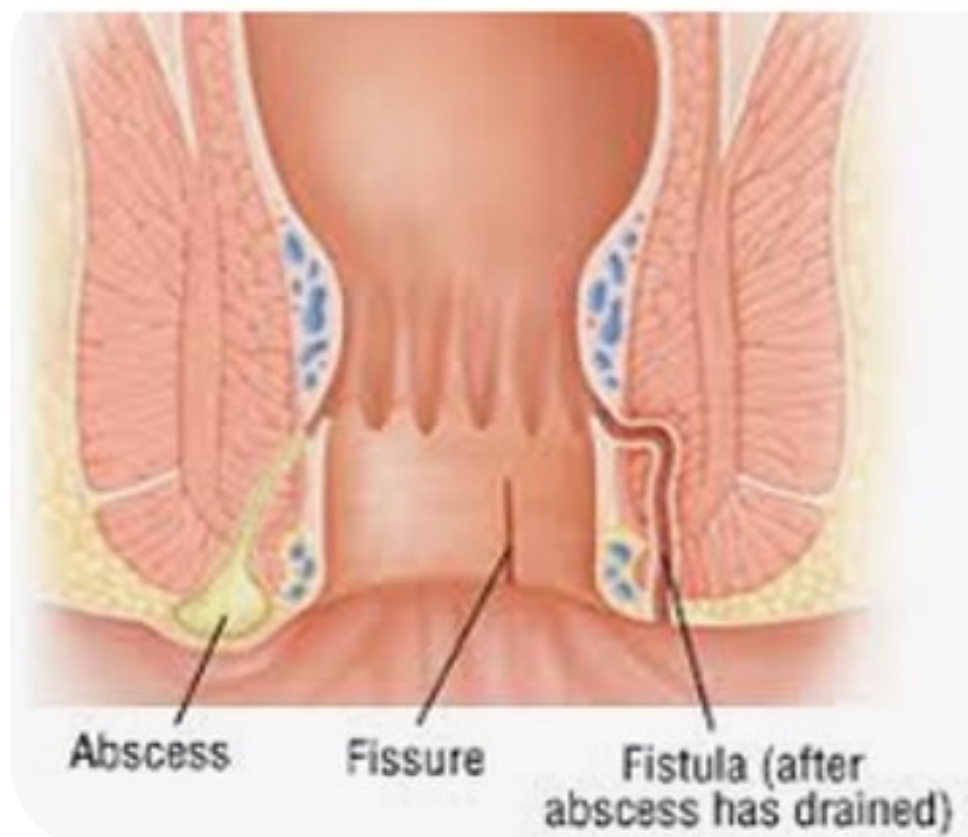
à Lokasi paling sering terkena: midline posterior, pada bayi biasanya pada anus bagian mana saja

Pemeriksaan Fisik:

- Pada bayi ♀: Lokasi paling sering midline anterior
-
- Lipatan kulit atau skin tag pada daerah fissura berhubungan dengan fisura kronik atau subkronik



Diagnosis



Diagnosis

- Fissura atipikal bisa multipel dan seringkali pada midline, biasanya besar dan irreguler
-
- Fissura atipik dapat dilakukan: biopsi, kultur, dan kolonoskopi untuk menyingkirkan: Crohn disease, Immunodefisiensi, tuberkulosis, infeksi venera, malignansi



Tatalaksana

- Bisa menggunakan lubrikan untuk mengurangi nyeri saat dilewati feces
-
- Tujuan pengobatan :
 - Mencegah nyeri saat defekasi
 - Mencegah retensi fekal
 - Mencegah konsistensi feces yang keras
 - Menyembuhkan fisura



Tatalaksana

- Fissura ani idiopatik pada anak dapat sembuh tanpa memerlukan terapi spesifik selama beberapa bulan
-
- Fissura ani simptomatik memerlukan penanganan lanjut
-
- Jika fissura berhubungan dengan konstipasi dan/ atau nyeri saat defekasi, perlu diet yang melunakkan feces bisa dengan pemberian laksatif

Tatalaksana

Pembedahan:

- Fissurektomi
- Dilatasi anus dengan bantuan anestesi umum
- Lateral internal sphincterectomy
- Lateral subkutaneus sphincterectomy

•Hematochezia akan berhenti jika fissura membaik

•Injeksi botulinum toxin pada otot sphinkter à penemuan baru pad fisura kronik ;
dosis 15-25 U berdasarkan usia, pada keempat kuadran

Thank You



Intussusception (Invaginasi) ✨



Tim Bedah Anak

Farid Nur Mantu, Ahmadwirawan, Nita Mariana,
Sulmiati, Tommy Habar, Munawir Makkadafi

Content Index

01

Pendahuluan

02

Patogenesis

03

Insiden

04

Gejala klinis

05

Pemeriksaan
fisik

06

Radiologi

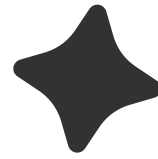
07

Tatalaksana

08

Komplikasi





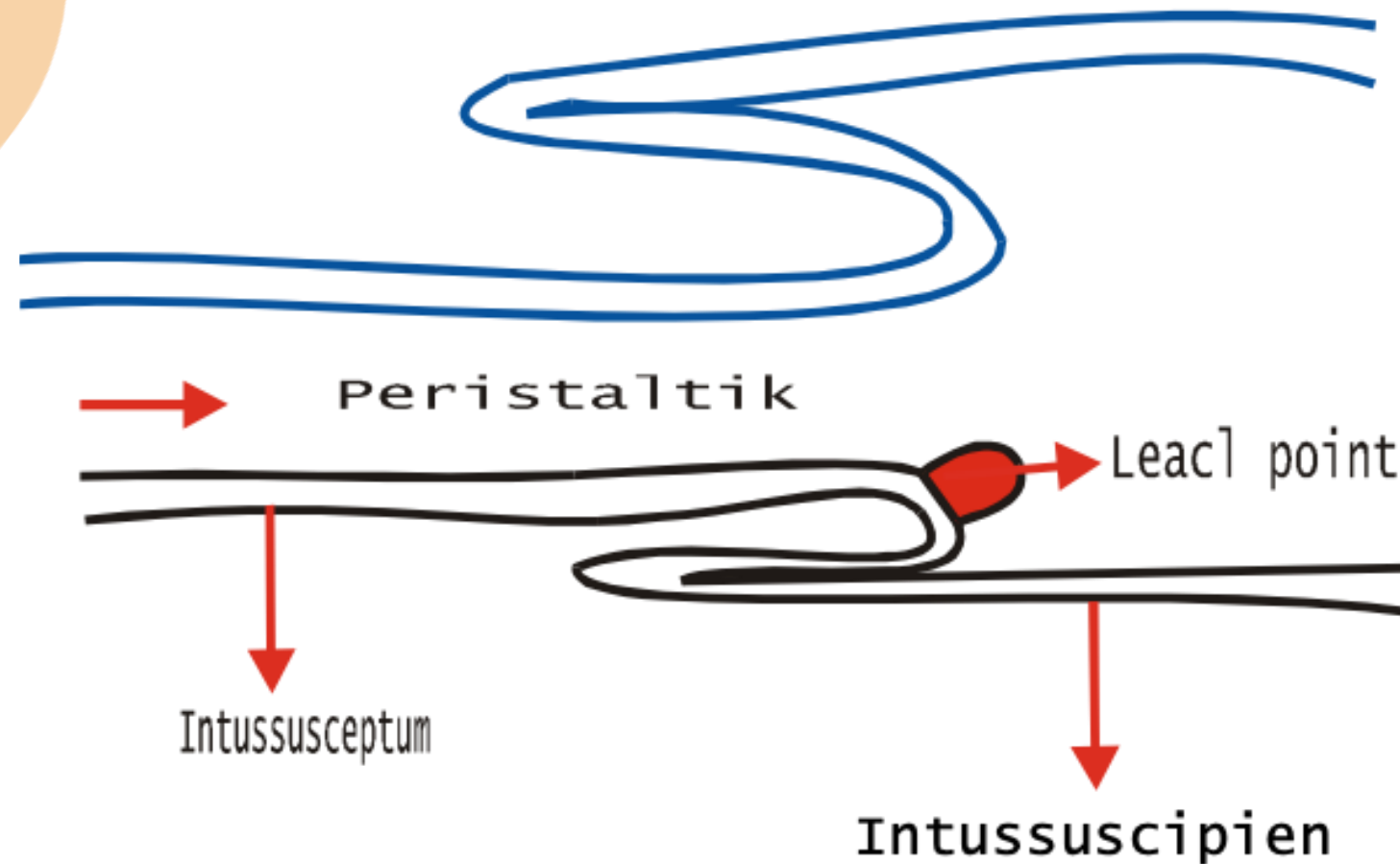
Pendahuluan

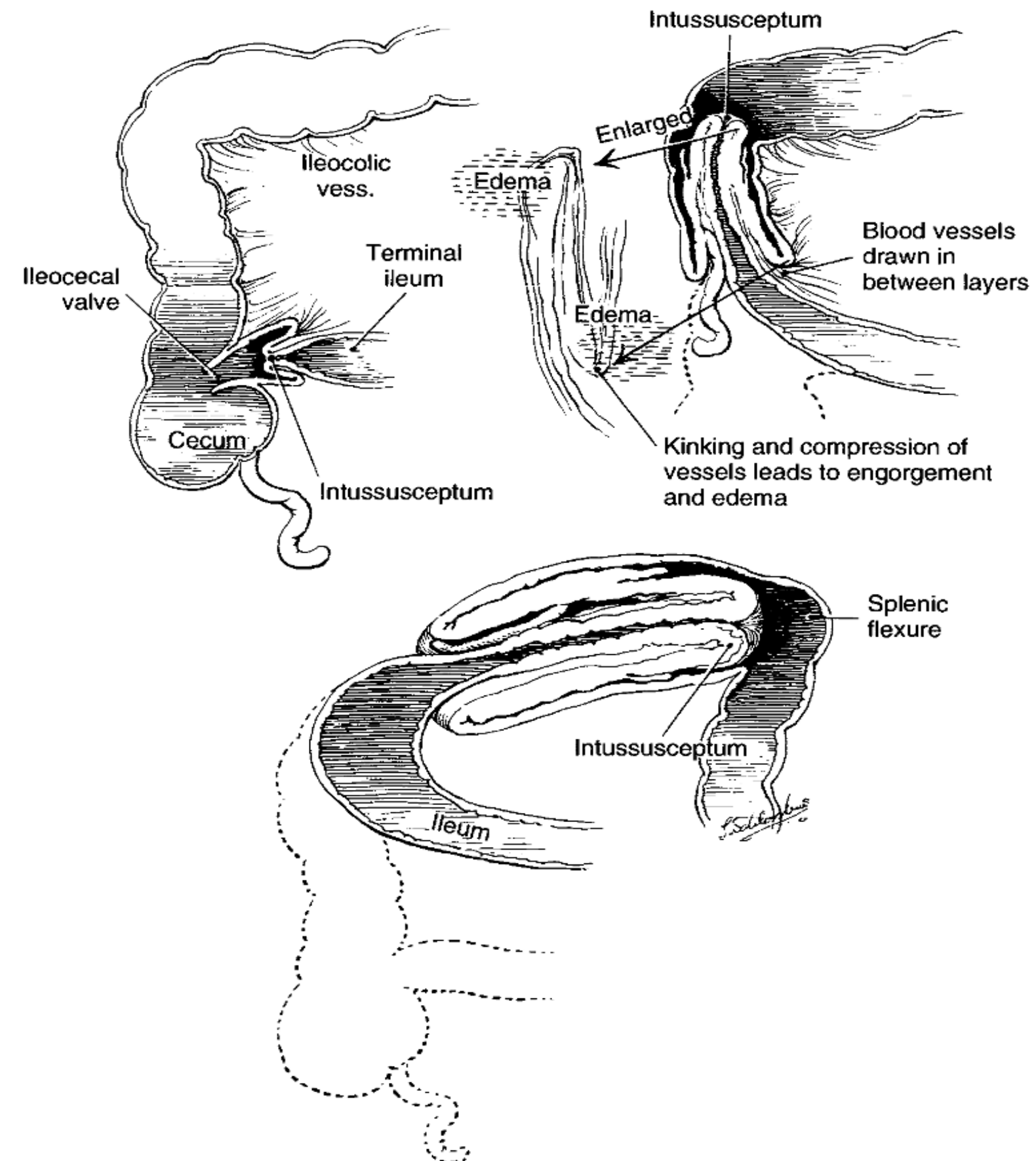
Definisi : Invaginasi = Intussusception :
Adalah masuknya satu segmen usus proximal
kedalam segmen distal

Pertama kali dilaporkan Oleh : Paul Barbette di
Amsterdam 1674,

Jonathan Hutchinson, operasi I berhasil pada
anak 2 tahun,

Hirschsprung : Hidrostatik reduksi.





Intussuscepsi Primer idiopatik



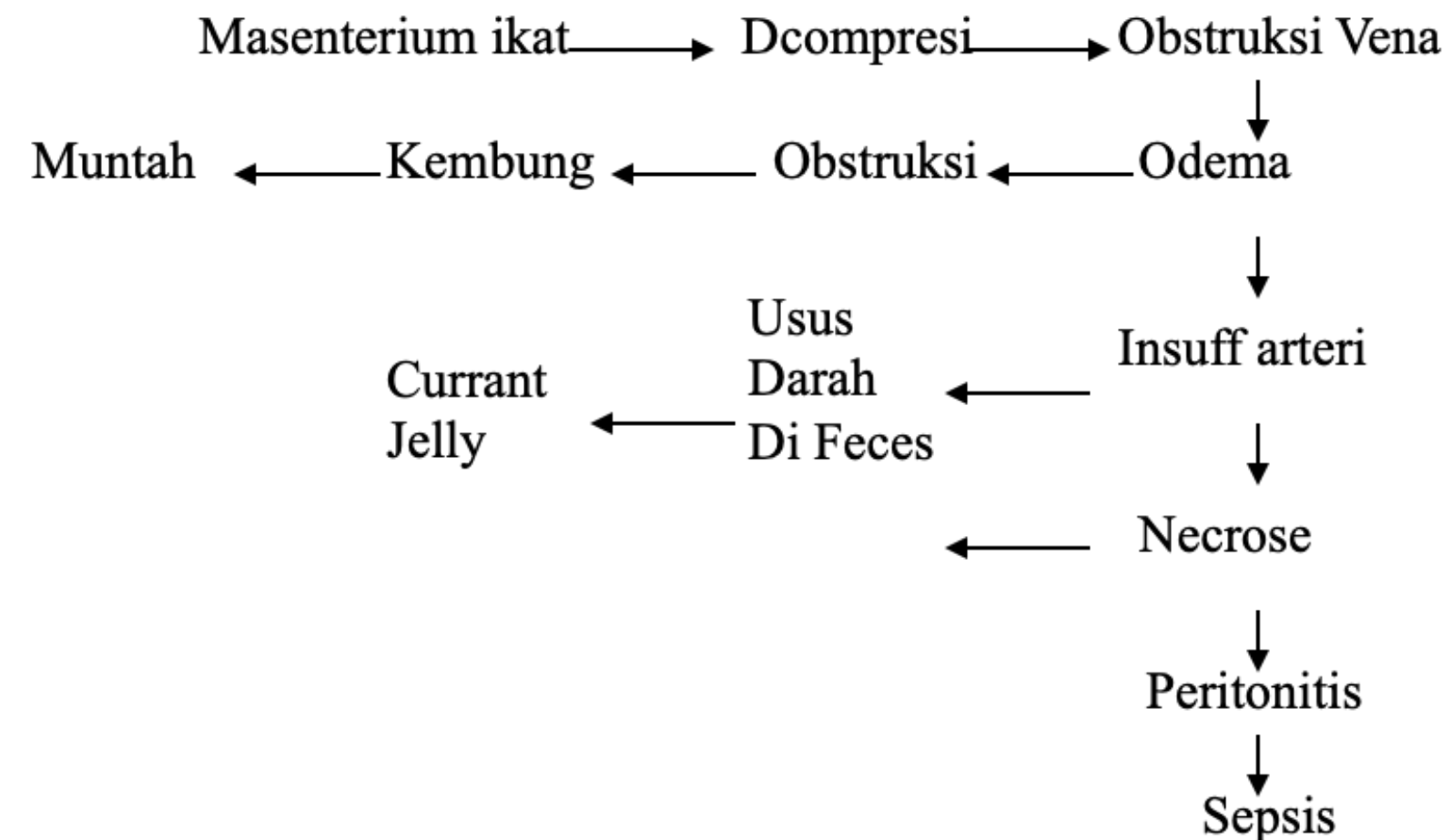
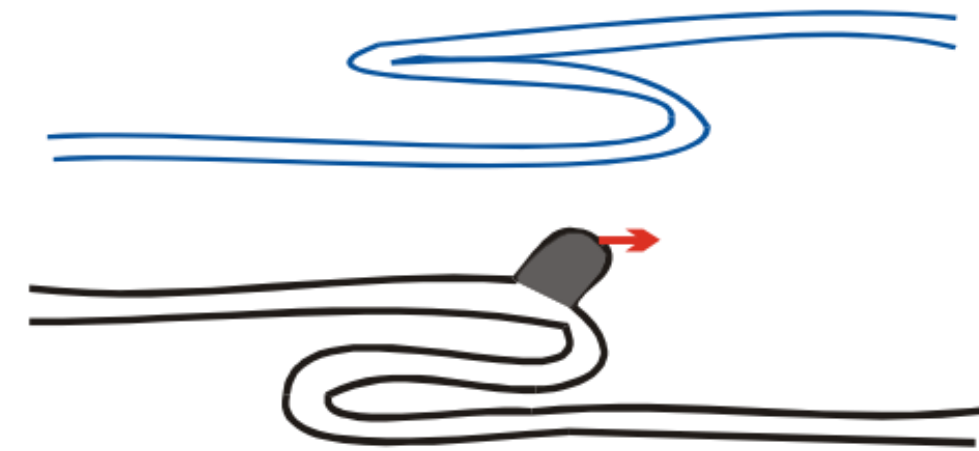
LEAD POINT

1. Peyer's Patch.

- ISAP
- GE

2. Anatomi :

- Div. Meckel
- Appendite
- Polip
- M. carcinoid
- Mucosa hemorhagi
- NHL
- Benda Asing
- Heterotopik : (lambung, pancreas)
- Duplikasi Usus



Intussusepsi Sekunder



Biasanya pada anak ± 15 tahun

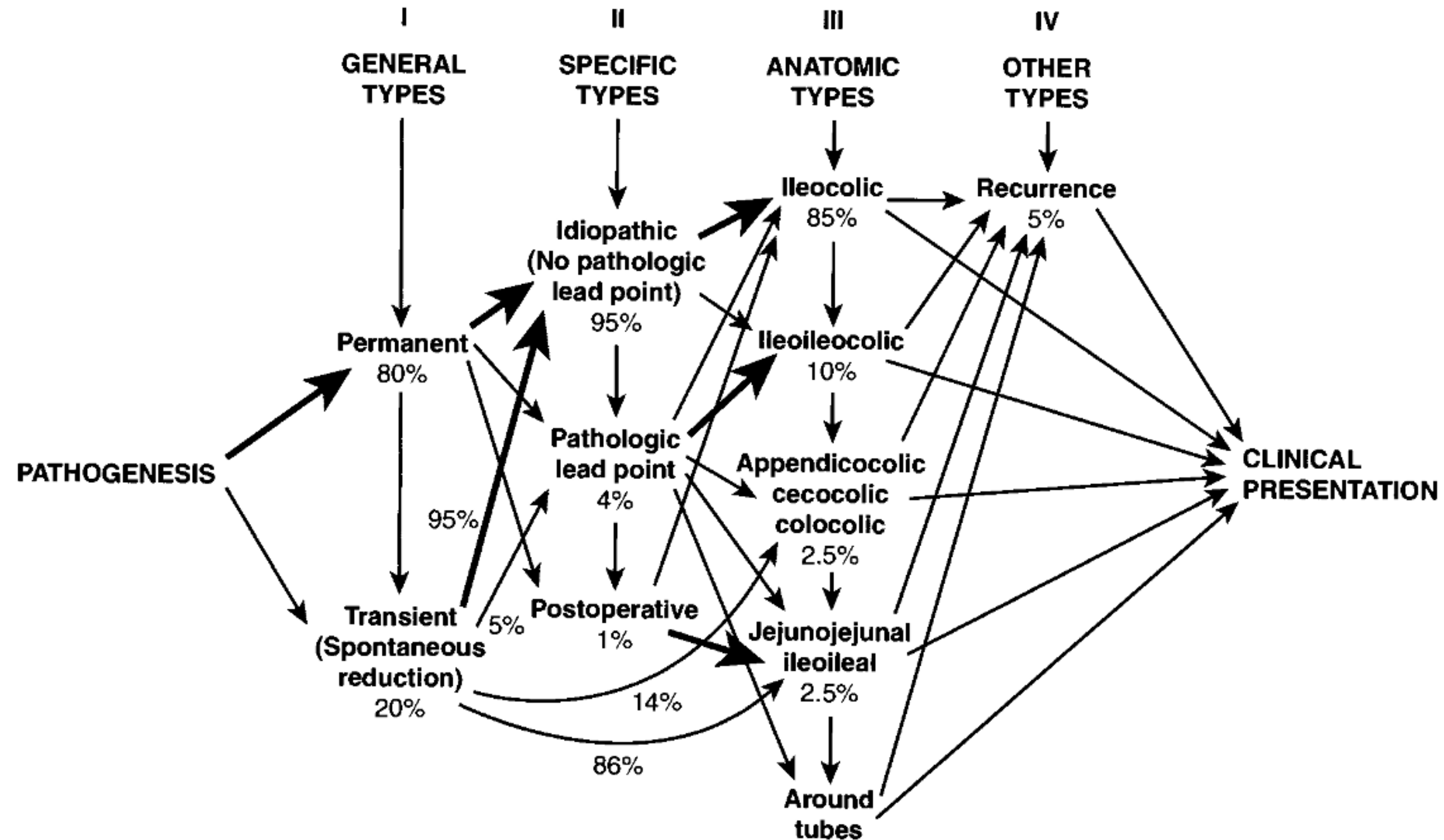


Figure 83-5 Algorithm of the pathogenesis of intussusception.

Insiden

- Umur : Paling sering 5-9 bulan
 - 50 % dibawah 1 th
 - 10-25 % setelah 2 tahun
- Gizi : - Kebanyakangizi baik, sehat
- Peak Insiden : Bersamaan epidermi ISPA/GE

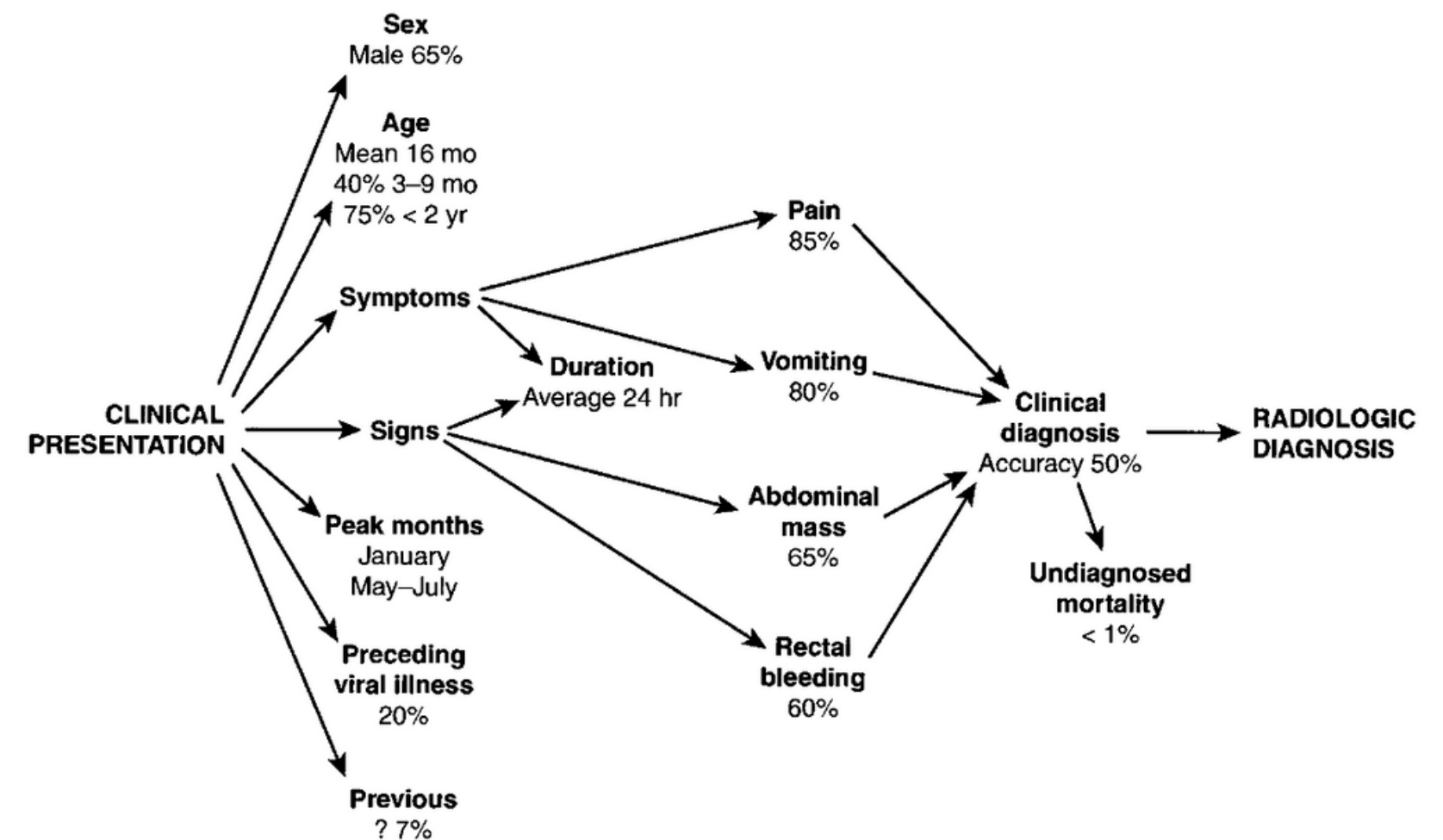


Figure 83-3 Algorithm detailing the clinical features and diagnosis of intussusception. (Note that this algorithm can be joined in sequence to all the other algorithms.)



manifestasi klinis

Gejala klasik :

- Nyeri perut
- Muntah

Tanda klasik:

- Massa abdomen
- Perdarahan rektum (*red currant jelly stool*)



Gejala Klinis



- Kolik yang akut bersifat hilang timbul :
 - Tungkai ditarik ke atas perut, hiperextensi, menggeliat
 - Diantara serangan anak tampak normal/tidur
- Muntah
 - Mula-mula mengandung makanan yang belum tercerna --> muntah hijau/ empedu
- Berak darah campur lendir
 - *Red currant jelly stool*

Pemeriksaan Fisik

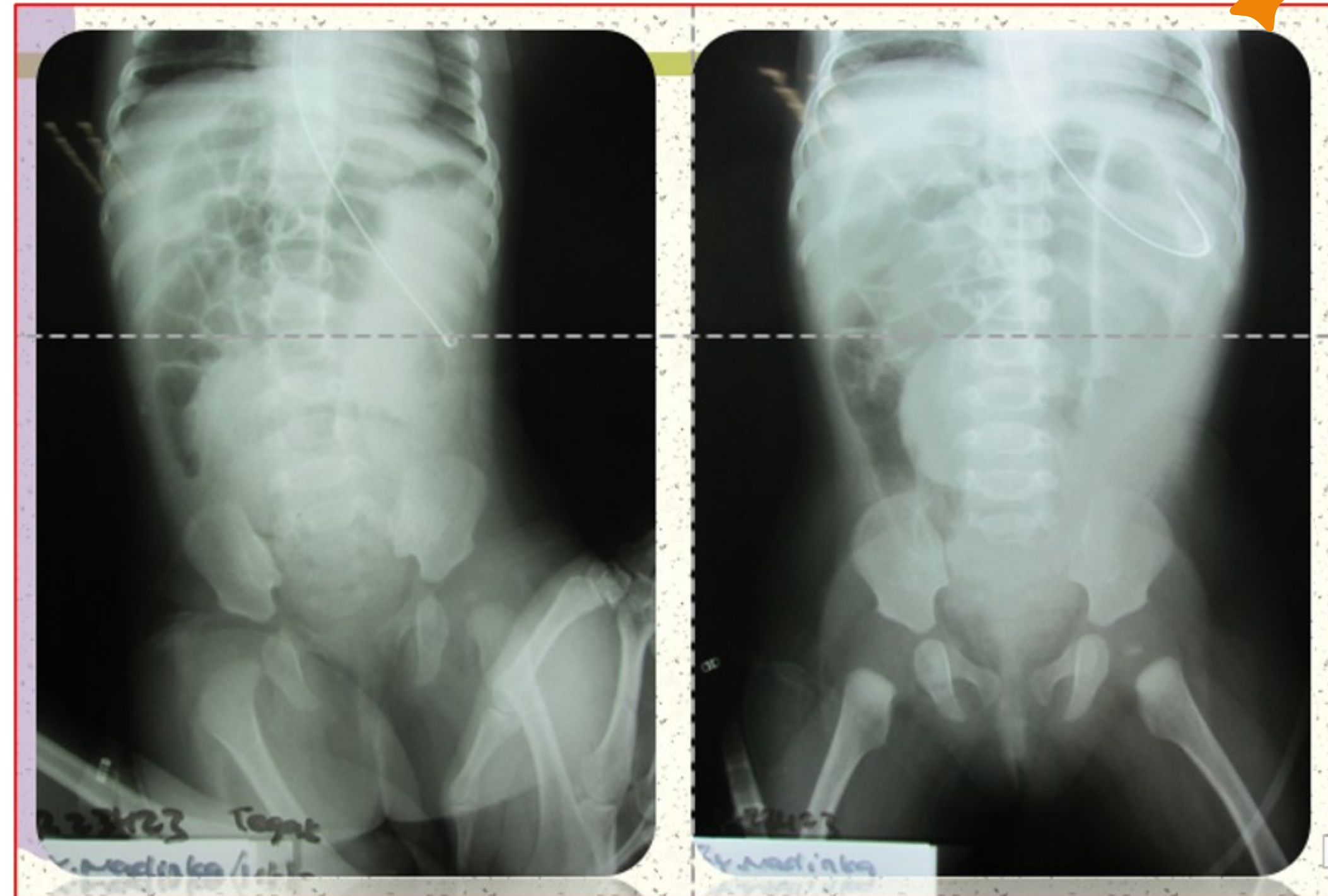


- Anak tampak sehat, gizi cukup
- Diantara serangan tampak normal
- Perut keadaan kanan bawah kosong : Dance's sign
- Pada perabaan bisa teraba massa : Sausage sign
- Hiperperistaltik waktu serangan nyeri
- Colok dubur : terdapat red currant's jelly stool

Radiologi

Foto polos abdomen :

Tampak massa dan distribusi udara yang tak normal, colon berisi udara minimal bila sudah obstruksi tampak air fluid level.

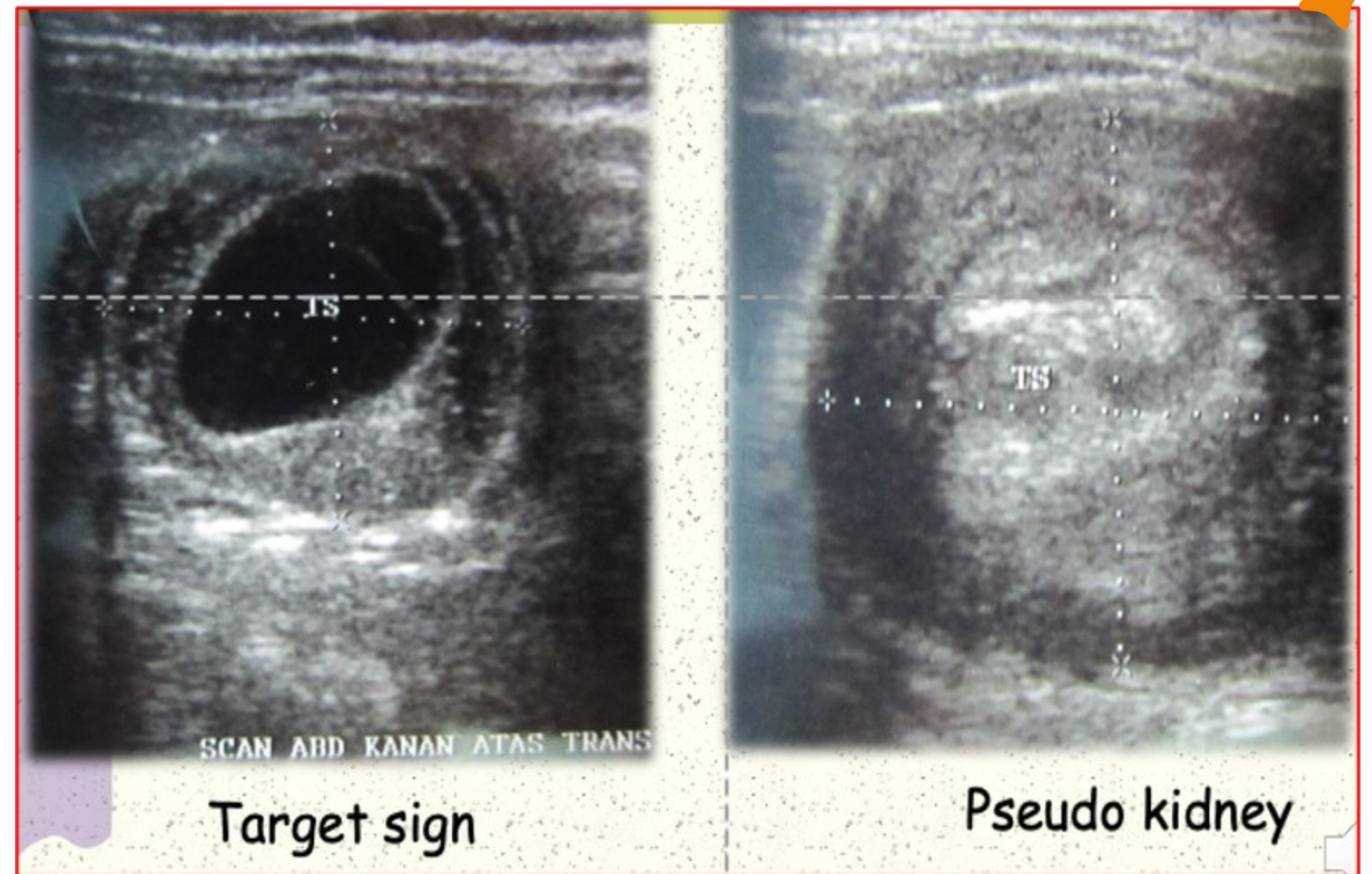


Radiologi

USG :

Melintang : “Target” Lesi, doughnut sign

Longitudinal : “Pseudo Kidney”



Tatalaksana

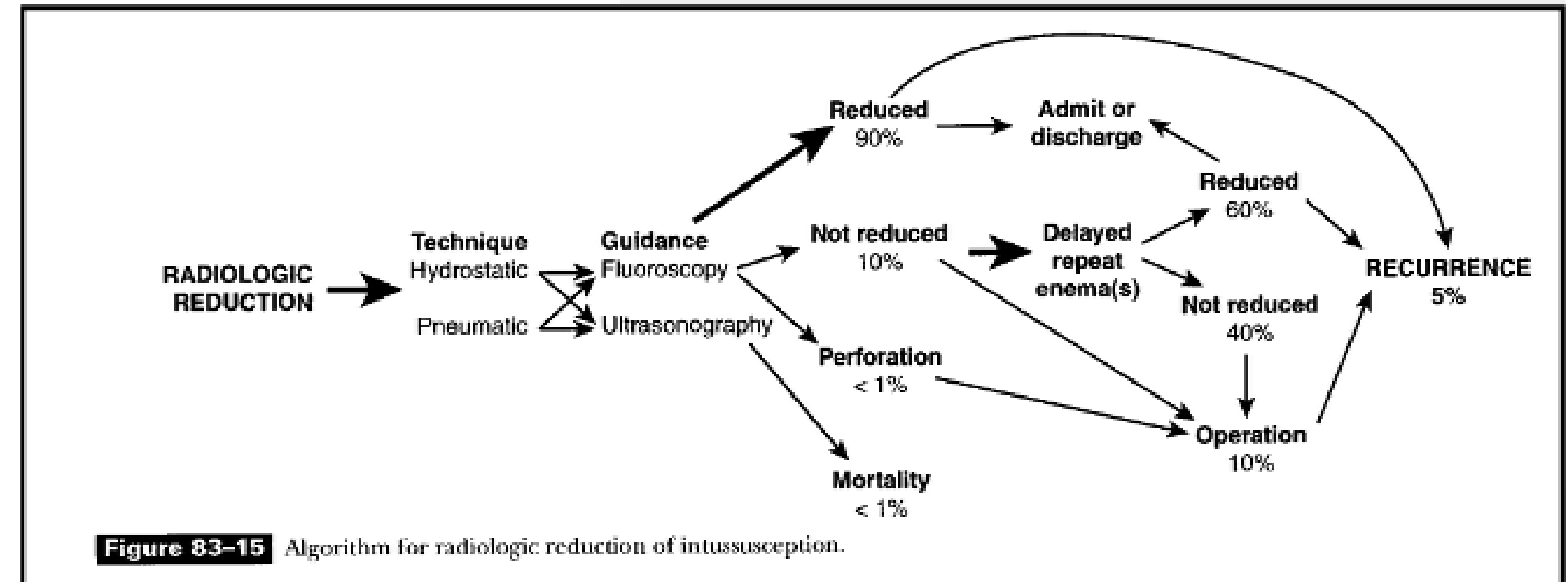
Non Operatif Manajemen:

Persiapan : NGT

Resusitasi cairan

Analisis Darah

Antibiotik



Reduksi hidrostatik; dengan kontras barium enema/water soluble kontras, tekanan 3 feets, bisa diulangi 3 kali, selama 3 menit

Reduksi pneumatik ; Tekanan untuk bayi 80 mmHg dan anak : 110 – 120 mmHg



Kontra Indikasi Reduksi



- Kontra Indikasi :
 - Tanda Peritonitis
 - Perforasi
 - Sepsis
 - Kemungkinan usus sudah gangren
 - 5. Bayi < 6 bulan
- Tanda Bila Reduksi berhasil :
 - Ada reflux kontras ke ileum terminale



Tatalaksana

Operatif per LAPAROTOMY atau LAPAROSCOPY

- Secara milking dari distal ke proximal
 - Bila terjadi robekan serosa, maka operator harus menilai apakah milking akan berhasil atau tidak, bila tidak sebaiknya jangan diteruskan-->ruptur-->kontaminasi : untuk ini dilakukan reseksi dan anastomosi
 - Bila berhasil harus dilakukan penilaian :
- Apakah usus viable – > kompres kasa + NaCl 0,9% hangat
- Warna berubah jadi merah dan peristaltik Positif.
- Cari patologic lead point (PLP) untuk pasien >2 tahun



Komplikasi

- Iskemik → Nekrosis → Perforasi intestinal
- *Short bowel syndrome*



Tatalaksana Rekuren

- Kontra Indikasi Reduksi non Operatif :
 - Rekurensi lebih 1 x
 - Anak lebih dari 2 tahun, dimana episode I dilakukan reduksi barium
 - Pada anak dengan kecurigaan ada patologi lead point

Figure 83-10 Algorithm for recurrent intussusception.

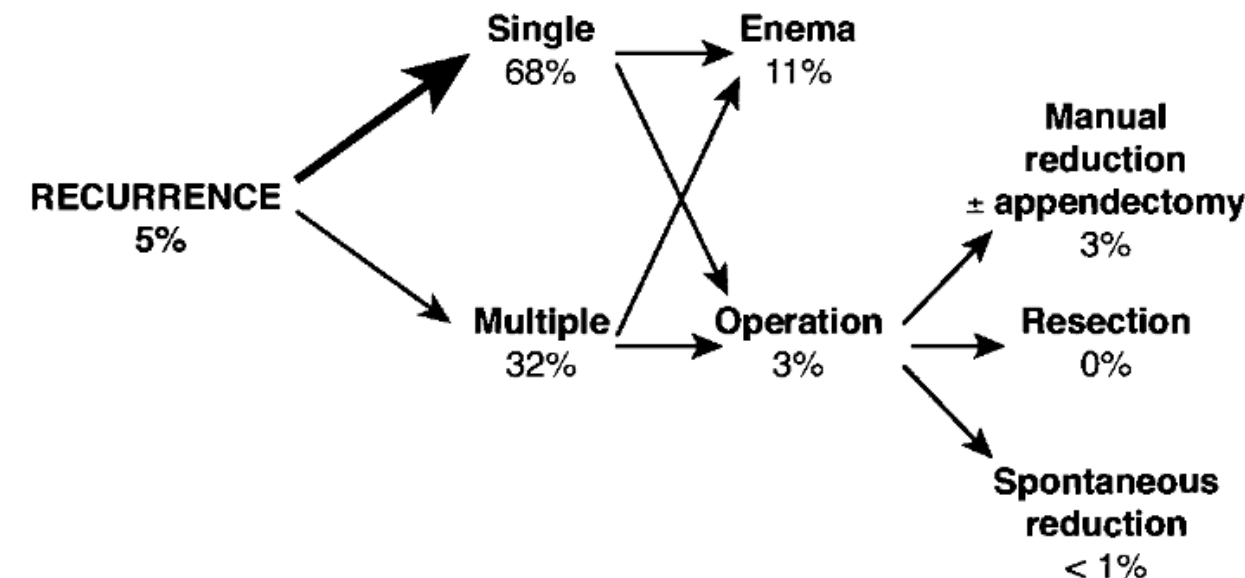


TABLE 83-1 Pathologic Lead Points in Case Reports, 1998-2004	
Appendix—28	Cystic fibrosis—2
Lipoma—22	Hamartoma—2
Polyp—17	Leukemia—2
Peutz-Jeghers syndrome—13	Lymphoid hyperplasia—2
Duodenogastric intussusception—11	Meckel's diverticulum—2
Adenoma—10	Myofibroma—2
Lymphoma—7	Osteosarcoma—2
Tube—6	Angioneurotic edema—1
Carcinoma—5	Carcinoid—1
Enterocolitis—5	Choriocarcinoma—1
Celiac disease—4	Ectopic gastric mucosa—1
Crohn's disease—4	Ectopic pancreas—1
Henoch-Schönlein purpura—4	Foreign body—1
Pneumatosis—4	Internal hernia—1
Trauma—4	Lymphangioma—1
Duplication—3	Lymphoproliferative—1
Endometriosis—3	Nerve sheath tumor—1
Histiocytoma—3	Renal cell carcinoma—1
Melanoma—3	Sarcoid—1
Angioma—2	Splenosis—1
Bezoar—2	Worm—1

Thank You



Fistula



Tim Bedah Anak

Farid Nur Mantu, Ahmadwirawan, Nita Mariana,
Sulmiati, Tommy Habar, Munawir Makkadafi

Content Index

01

Pendahuluan

02

Etiologi

03

Patofisiologi

04

Contoh klinis

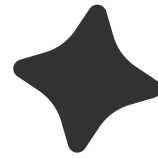
05

Radiologi

06

Tatalaksana





Pendahuluan

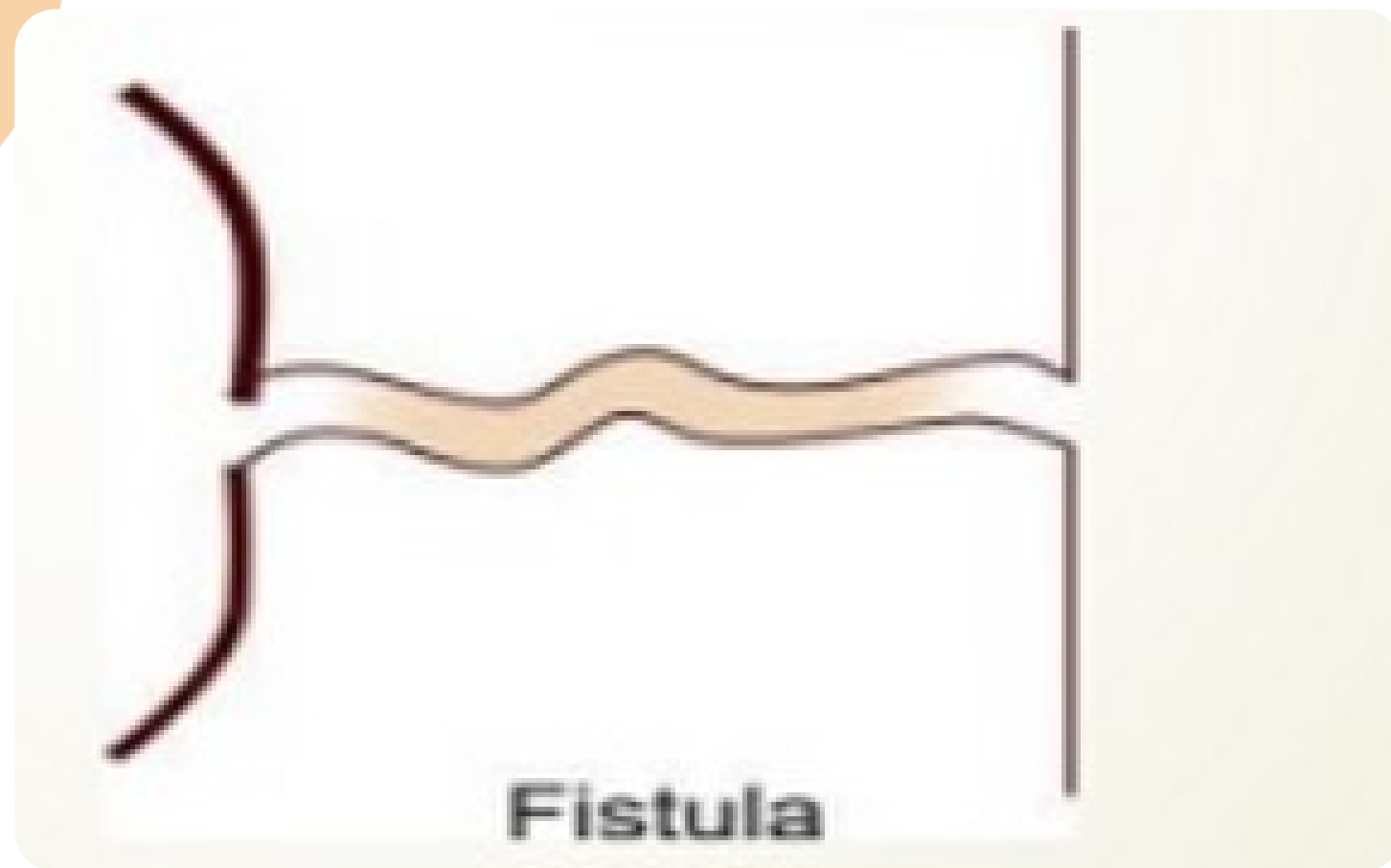


- Merupakan hubungan abnormal antara 2 permukaan/ organ ber-epitel (internal fistula), atau
- Hubungan antara satu organ berongga dengan eksterior (external fistula), atau
- Hubungan antara dua pembuluh darah





Pendahuluan



- Fistula bermakna sebagai saluran (flute:latin)
- Faktor risiko : pasien dengan gangguan sistemik seperti sepsis



Etiologi



- Kongenital
- Trauma
- Infeksi
- Perforasi atau injury dengan abses atau komplikasi operasi
- Inflamasi, radiasi , tumor

Patofisiologi

- Kongenital:

Berasal dari remnant duktus embrionik yang menetap kemudian mengalami obliterasi dan mengalami gangguan selama masa perkembangan embrionik, contohnya: fistula branchial, fistula rektovesika, fistula rektovestibuler, dll

- Dapatan/ acquired:

Biasanya sekunder dari terdapatnya benda asing, jaringan nekrotik pada daerah yang terpapar, infeksi mikroba, drainase abses yang tidak adekuat, contoh: fistula enterokutan, abses perianal, dll



Fistel Enterokutan

Dapat menutup spontan, tergantung:

- Anatomi
- Etiologi
- Status nutrisi
- Produksi fistula



Fistel Enterokutan

Berdasarkan produksi fistula dibagi atas:

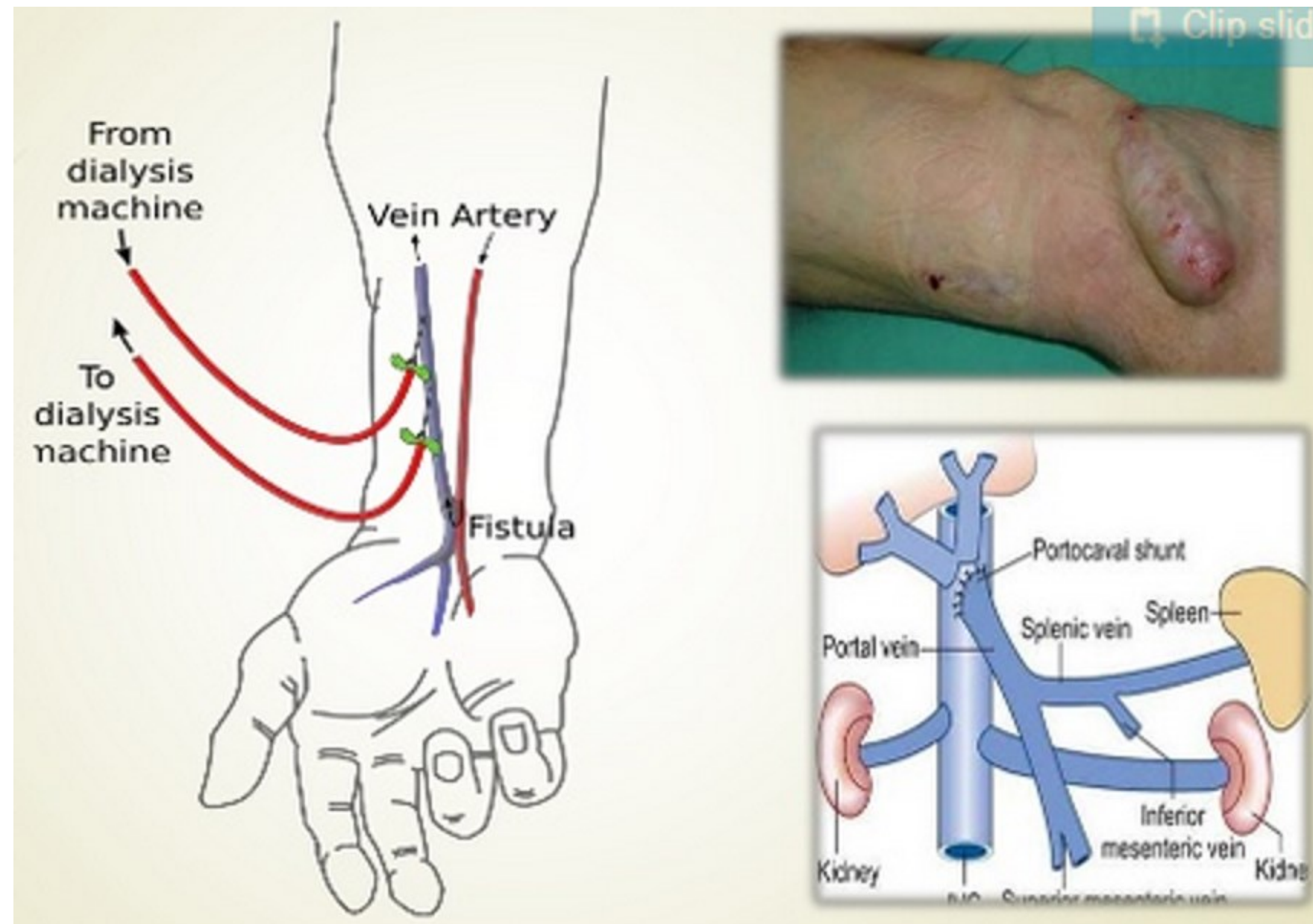
- Low output: < 200 cc/24 jam
- Moderate output: 200-500cc/ 24 jam
- High output: >500cc/24 jam



Fistel Entero- kutan

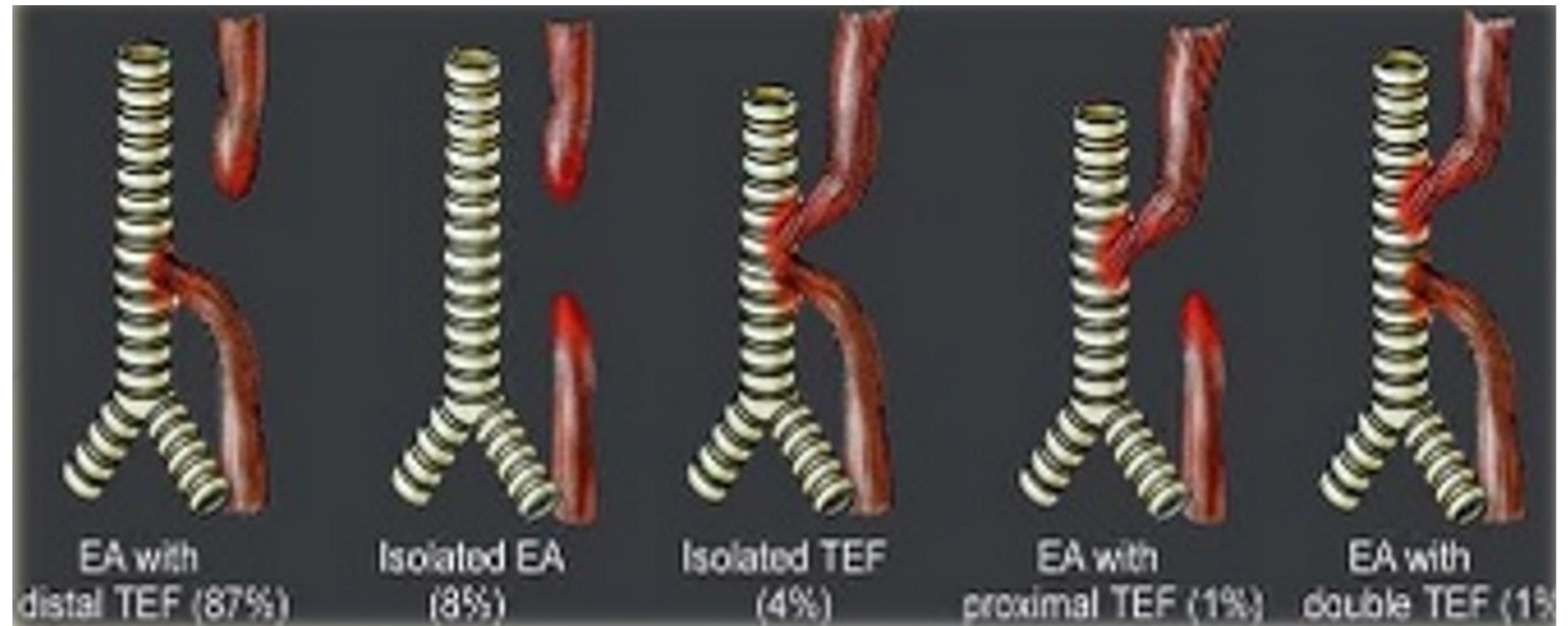
FACTORS RESPONSIBLE FOR SPONTANEOUS CLOSURE		
Factor	Favorable	Unfavorable
Organ of origin	Esophageal, Duodenal stump, Pancreatic, Biliary, Jejunal, Colonic	Gastric, Lateral duodenal, Ligament of Treitz, Ileal
Etiology	Postop (anast leak), Appendicitis, Diverticulitis	Malignancy, IBD
Output	Low (<200-500cc/day)	High (>500cc/day)
Nutritional status	Well nourished, Transferrin >200	Malnourished, Transferrin <200
Sepsis	Absent	Present
State of bowel	Intestinal continuity, absence of obstruction	Diseased adjacent bowel, Distal obstruction, Abscess, Discontinuity, Irradiation
Fistula characteristics	Tract >2 cm, Defect <1cm	Tract <1cm, Defect >1cm
Miscellaneous	Original operation at same institution	Referred from outside institution

Fistula lainnya



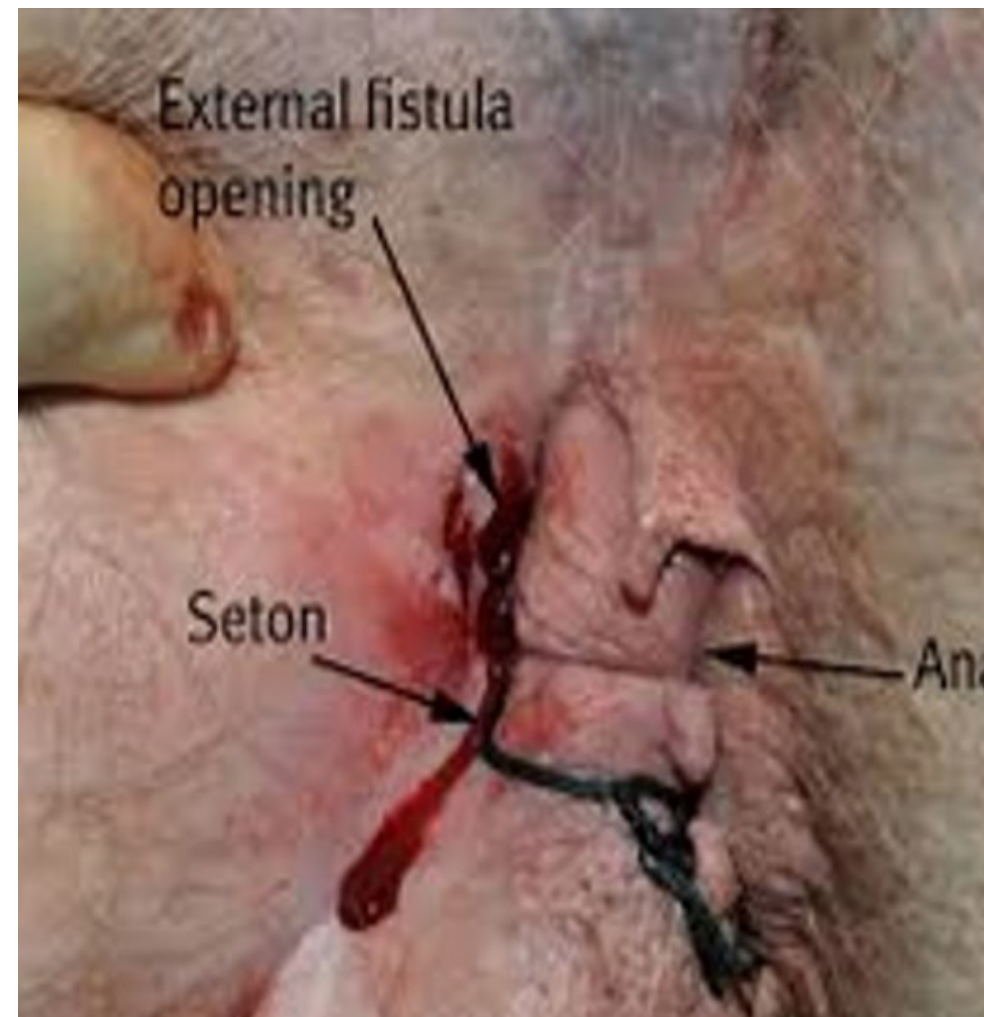
Arterio-VenousFistula

Fistula lainnya



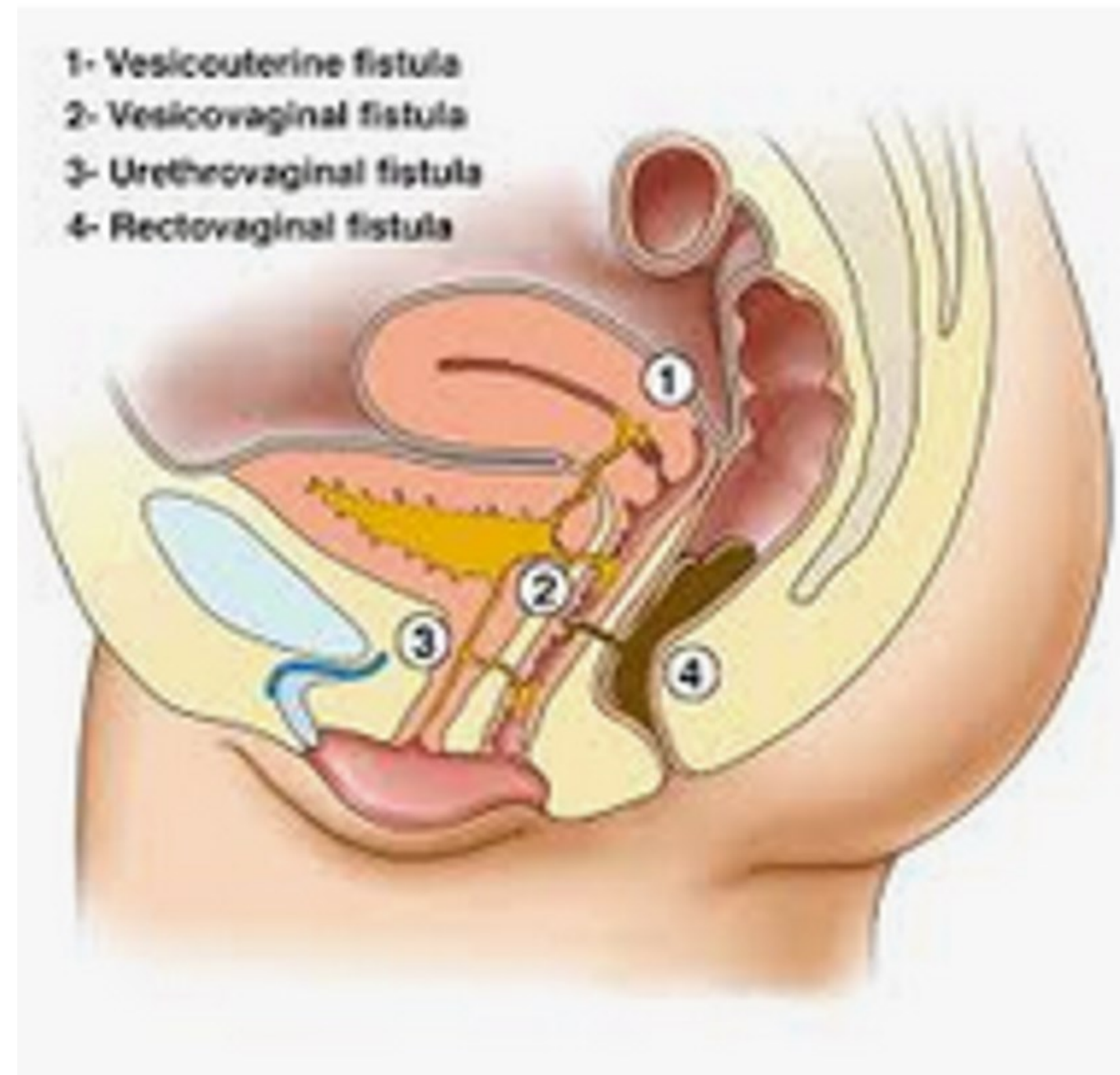
Fistula tracheo-esofageal

Fistula lainnya



Fistula Perianal

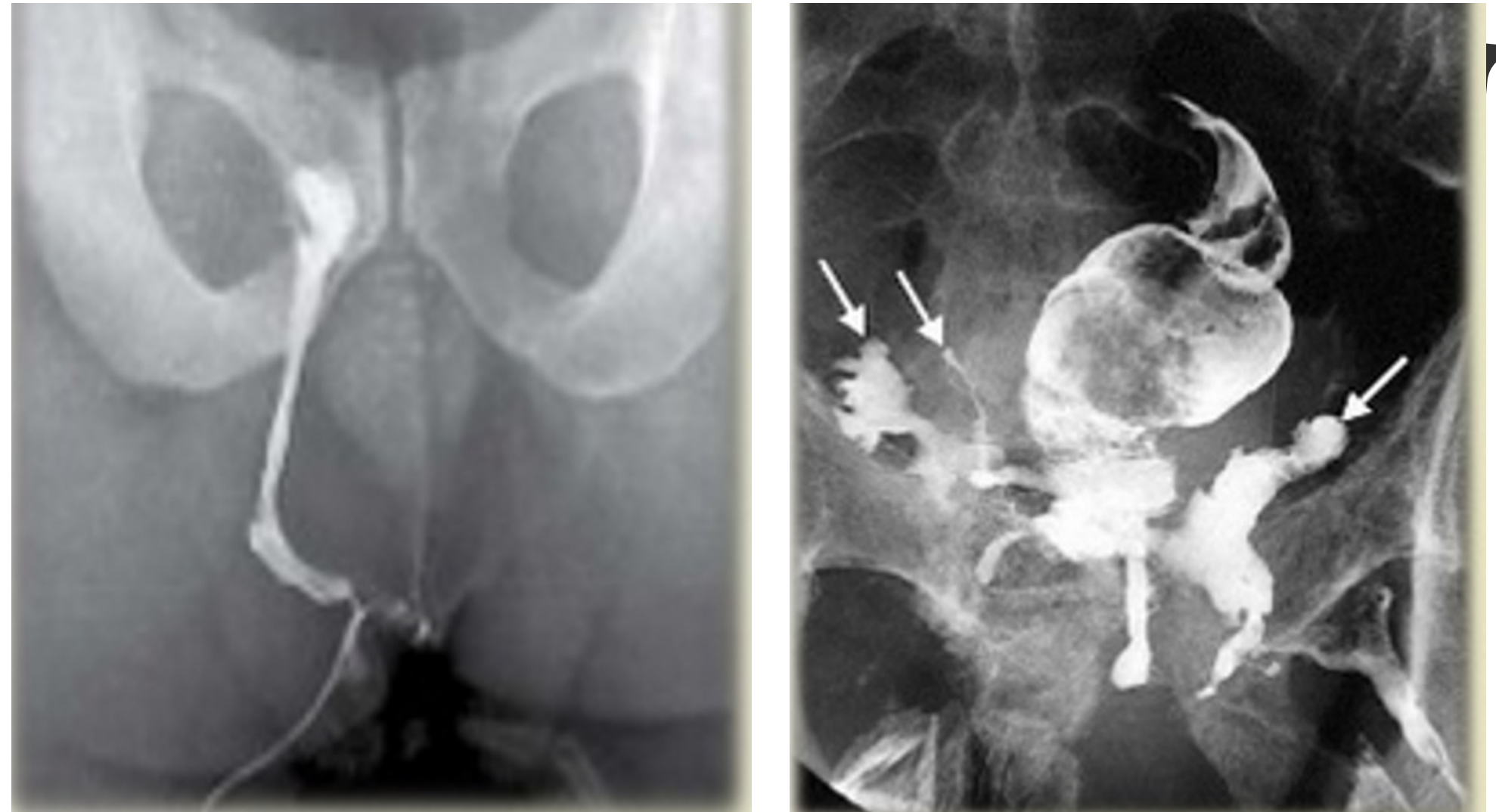
Fistula lainnya



Fistula Obstetrik

Radiologi

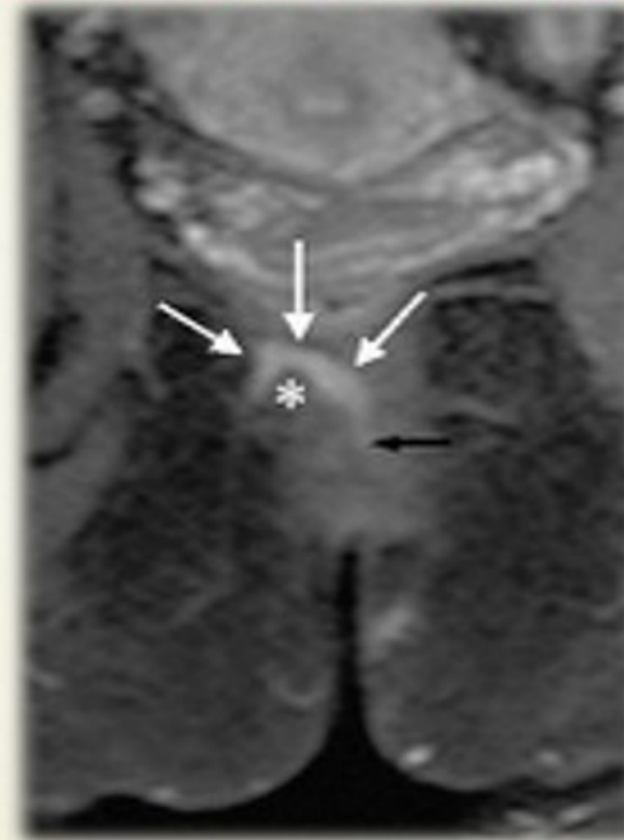
- USG
- Fistulografi
- CT-scan
- MRI
- Endoskopi
- Kolonoskopi



Fistulografi

Radiologi

"GOLD STANDARD" for fistula-in-ano imaging.



high variety supra
sphincteric fistula.



horse-shoe fistula.

MRI

Komplikasi



- Imbalans elektrolit
- Sepsis & komplikasi yang berhubungan
- Status nutrisi
- Ekskoriasi sekitar luka

Tatalaksana

- Resusitasi
- Nutrisi adekuat
- Kontrol sepsis dan fistula
- Antibiotik
- Pembedahan



Thank You

